目录

1 已有析音法 **3**

1.1 已有各式析音法的分类 7

1.1.1 各类各式二分法 7

1.1.1.1 两段二分法 7

1.1.1.1.1 声韵分析法 7

1.1.1.1.2 首干分析法 9

1.1.1.2 质调二分法 11

1.1.2 一调二质分析法 12

1.1.2.1 节调声质韵质分析法 13

1.1.2.2 节调声母韵母分析法 14

1.1.3 一调三质分析法 16

1.1.4 节调质素分析法 20

1.2 已有各式析音法的分代 33

1.2.1 第一代析音法 33

1.2.1.1 指称对象 33

1.2.1.2 记音方法 35

1.2.1.3 形成标志 37

1.2.2 第二代析音法 40

1.2.3 第三代析音法 42

1.2.4 第四代析音法 44

1.3 节调质素分析法的问题 59

1.3.1 音素的内涵与外延不一 59

1.3.2 音节的析音与拼音脱节 61

1.3.3 音段的音调与音质分离 63

1 已有析音法

析音法是分析语音的方法。分析语音，就是对语音进行分析，常被简称为析音。

在汉语中，析音基本内容就是分析音节。在汉语中，古人析音，基本内容就是分析音节，通常轻视、甚至忽视分析除音节外的内容，例如很少分析包含在复音词句内的音节的变音、变调、轻音、重音等等语音现象。在汉语中，今人析音，尽管既分析音节，又分析包含在复音词句内的音节的变音、变调、轻音、重音等等语音现象，还分析语句的语调、韵律等等语音现象，但基本内容却是分析音节。因此，在汉语中，析音基本内容就是分析音节（林焘、耿振声, 2004, 页 22)。

在汉语中，分析音节是分析其它语音现象的前提。在某些语言例如英语中，分析语音通常不必首先分出和分析音节。因此，在这些语言中，分析音节通常不是分析其它语音现象的前提。然而，在汉语中，分析语音通常首先分出和分析音节，然后才以对音节所作的分析为基础分析其它语音现象。这就是说，在汉语中，分析音节不仅仅是语音分析的基本内容而且也是分析其它语音现象的前提。因此，在汉语中，语音分析是以音节分析为前提的语音分析，分析音节是分析其它语音现象的前提。

在汉语中，把分析音节作为语音分析的基本内容和分析其它语音现象的前提，是由汉语的音义关系的基本特征决定的。在汉语中，音节分为有义音节和无义音节两类。有义音节就是单音节语素的语音，包含那些只被用作拟声语素的音节。无义音节是指仅只出现在多音节语素中并且不是任何单音节语素的语音的音节。在汉语中，既不出现在多音节语素中也不是任何单音节语素的语音的音节是不存在的。因此，准确地说，无义音节是指那些从多音节语素中分离出来孤立地看不是任何一个单音节语素的语音的有音无义的音节。例如，在“尴尬”这个双音节单语素词(双音节单纯词)中，“尬”的字音，在频繁地被用来表示尬笑、尬聊、尬黑、尬舞、尬演、尬住和不尴不尬等等词语的“尬”前，就是一个无义音节。在汉语中，只有数量极少甚至可以忽略不计的个别音节是无义音节。无义音节的归宿不外三种情况：一、因被当成单音节语素使用而变成有义音节。例如，“尬”的字音，原本只是一个有音无义的音节，但近些年来在频繁地被用来表示尬笑、尬聊、尬黑、尬舞、尬演、尬住和不尴不尬等等词语的“尬”后，却变成了一个具有“尴尬”这个义项的有义音节。二、因一向不被当成单音节语素使用导致使用频率越来越低而渐渐消亡。就算是有义音节例如“掇”的字音也存在这种情况，何况是那些从来不被用来表示任何语义的无义音节。三、因被当成拟声语素使用具有模拟某个声音的义项而变成有义音节。由于语言具有能产性，因此，在汉语中，一个无义音节即使从未被当成拟声语素用过，也不能确定它将来一定不会被当成拟声语素来用。因此，每个无义音节尽管不是现实的有义音节但却都是潜在的有义音节。因而，在现代通用汉语中，由于语言具有能产性，音节不是现实的有义音节就是潜在的有义音节、没有无义音节。这就是说，由于语言具有能产性，音节不是现实

的单音节语素的语音就是潜在的单音节语素的语音[1]。因此，分析音节就是分析现实的和潜在的有义音节，就是分析表现为音节的现实的和潜在的最小表义单位——单音节语素的语音，简单地说，就是分析单音节语素的语音。因此，分析汉语语音系统，只有从表现为音节的最小表义单位——单音节语素的语音入手（王理嘉, 1991, 页 89)，才能系统而又准确地体现汉语音义关系的基本特征。

在汉语中，在汉字系统形成后，分析音节就是分析字音。在汉字系统中，把记录同一语素的不同汉字算作同一汉字的不同形式并选出一个通用字、把记录不同语素的同一汉字算作不同汉字，音同而义别的汉字构成一个同音字集，音节就是同音字集的字音。因此，在汉字系统形成后，音节就是字音[2]，因而，分析音节就是分析字音[3]。因此，在汉语中，只有字音才是语音分析的基本内容，分析语音系统首先就是分析字音（王洪君, 1999, 页 49)，而不是和在某些语言例如英语中一样首先分析词的语音。事实证明，在韵学韵书形成后，分析音节就是分析字音。在韵学韵书形成后，古人在韵学韵书中把同音字集称为小韵。因此，在韵学韵书中，音节就是小韵的字音。小韵的字音是韵学和韵书的分析对象。因此，在韵学韵书形成后，古人在韵学韵书中分析小韵的字音，就是分析音节。

根据析音法的结构特征分类，已有析音法分成二分法、一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法四类。根据析音法的演变历程分代，已有析音法分成第一代析音法、第二代析音法、第三代析音法和第四代析音法四代。第四代析音法是节调质素分析法。

节调质素分析法是现行析音法。节调质素分析法是制定《汉语拼音方案》的根据。具体地说,《汉语拼音方案》的语音系统是根据节调质素分析法构建的以质位和调位为音位的音位系统。通俗地说,《汉语拼音方案》根据节调质素分析法拼音。《汉语拼音方案》是现行拼音方案。因此，节调质素分析法是现行析音法。

节调质素分析法是从音节中析出节调和构成节质的质素序列的方法。在现代通用汉语中，在不省略零声母的情况下，音节由节调与声母和韵母构成，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。单质韵母由韵腹充当，前长韵母由韵腹和韵尾构成，后长韵母由韵头和韵腹构成，三质韵母由韵头、韵腹和韵尾构成。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母一一对应根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。单质韵母和前长韵母，也就是说，无头无尾韵母和无头有尾韵母被统称为无头韵母。后长韵母和三质韵母，也就是说，有头无尾韵母和有头有尾韵母被统称为有头韵母。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际

上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。这种把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节的方法，就是节调质素分析法。

在根据节调质素分析法拼音时，常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。根据节调质素分析法拼音必须根据质调关系的内容拼音。只有确定与质素联结的调段的音调，才能根据质调关系的内容拼音。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零；当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不是节调的区别特征且都与声母相对独立，因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在确定与质素联结的调段的音调时，不论声母清浊，都不必确定与声母联结的调段的音调。因此，确定与质素联结的调段的音调，就是确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。然而，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。因此，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容。这导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。这就是节调质素分析法的问题。

---

[1]在现代通用汉语中，精确地说，只有单音节语素的语音才是有义音节。只有在根据语言的能产性把只出现在多音节语素中的无义音节都分析成潜在的有义音节的情况下，才能把只出现在多音节语素中的无义音节当成有义音节来分析。因此，在根据语言的能产性把只出现在多音节语素中的无义音节都分析成潜在的有义音节的情况下，在汉语中，音节都是有义音节(单音节语素的语音)，没有无义音节。

[2]音节就是字音。古人用汉字来记录汉语，一个单音节词总是用一个汉字来记录。在古代汉语中，尽管单音节词数量占绝对优势、多音节词(至少含有两个音节的词)数量较少，然而多音节词使用频率不低。用汉字来记录汉语，多音节词也要记录。在汉语中，除重言(叠字)词例如姥姥、妈妈和崽崽外，多音节词分为单语素词和多语素词两类。单语素词是只含一个语素的词，又名单纯词。多语素词是至少含有两个语素的词，又名合成词。因此，多音节词分为多音节单语素词和多音节多语素词两类。多音节单语素词就是多音节单纯词。多音节多语素词就是多音节合成词。古人用汉字来记录汉语，在记录多音节多语素词时，用记录构成多语素词的每个语素的汉字来记录。古人用汉字来记录汉语，在记录多音节单语素词时，通常不考虑语义、只考虑语音，一个多音节单语素词包含几个音节就用几个汉字来记录。记录多音节单语素词包含的音节的汉字，当记录的音节和某个单音节语素同音时，一般都是借用记录某个单音节语素的汉字例如辗转的“转”；只有当记录的音节和任何一个单音节语素都不同音时，才会用一个独特的汉字例如尴尬的“尬”。在古代汉语中，单音节语素大致都是单音节词。因此，在古代汉语中，记录单音节词的汉字，都是记录单音节语素的汉字。记录单音节词的汉字，在周秦时，或称为文或称为字。文与字相对，文指独体字，字指合体字，都记录单音节词。许慎在《说文解字》中说：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本也；字者，言孳乳而浸多也。”直到秦末，秦始皇在“琅琊山石刻”中才第一次把文和字统称为字。在用汉字来记录单音节词、记录构成多语素词的语素和记录多音节单语素词包含的音节后，音节和汉字的对应关系是：音节就是同音字集的字音。因此，在汉字系统形成后，音节就是字音。

[3]在古代汉语中，“字”和“词”是同义词，字音大致就是词音，分析字音大致就是分析词音。在学术上，一种观点是，在现代通用汉语中，构成语句的基本单位(语法的基本单位)是“字”而不是“词”，两者不能等同（徐通锵, 2001）(程雨民, 2003)。然而，在古代汉语中，指称概念或名称的“词”或“字”和指称构成语句的基本单位的“词”或“字”，指称对象大致是相同的。在古代汉语中，“词”和“辞”在“言词(即概念或名称)”这个义项上是同义词，只不过是在汉代以前，古人一般只说“辞”，不说“词”。荀子在《荀子·正名》中把“辞”定义为：“辞也者，兼异实之名，以论一意也。”这就是说，“辞”是指称一类事物的名称，表达一类事物的概念意义。在汉代以后，古人才逐渐以“词”代“辞”。许慎在《说文解字》中把“词”定义为：“词，意内而言外也。”这就是说，“词”是概念的名称，具有内涵和外延。可见，在“言词”这个义项上，汉代以前的“辞”就是汉代以后的“词”。在古代汉语中，单音节词占绝对优势，多音节词(包括多音节单语素词(多音节单纯词)和多音节多语素词(多音节合成词))数量较少，表示构成语句的基本单位的词，大致都是单音节词。古人用汉字来记录汉语，一个单音节词总是用一个汉字来记录。因此，在古人语文中，指称汉字的“字”常被引申来指称单音节词的“词”。因此，在古代汉语中，由指称汉字的“字”引申来指称单音节词的“字”、表示概念或名称的“词”和指称单音节词(构成语句的基本单位)的“词”，指称对象大致是相同的。这就是说，在古代汉语中，“字”和“词”是同义词，字音大致就是词音，分析字音大致就是分析词音。

1.1 已有各式析音法的分类

根据析音法的结构特征分类，已有析音法分成二分法、一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法四类。二分法是两段二分法和质调二分法的统称。一调二质分析法是节调声质韵质分析法和节调声母韵母分析法的统称。一调三质分析法，在不省略零声母的情况下，是指当韵母由韵质充当时把音节分析成由节调与声母和韵质构成的音节而当韵母由介质和韵质构成时把音节分析成由节调与声母、介质和韵质构成的音节的方法。节调质素分析法是从音节中析出节调和构成节质的质素序列的方法。

1.1.1 各类各式二分法

二分法共有两类：一类是两段二分法，一类是质调二分法。两段二分法是声韵分析法和首干分析法的统称。质调二分法是指把音节分析成由节调与节质构成的音节的方法。

1.1.1.1 两段二分法

两段二分法共有两种：一种是声韵分析法，一种是首干分析法。声韵分析法是把音节分析成由声段和韵段构成的音节的方法。首干分析法是把音节分析成由首音和干音构成的音节的方法。

1.1.1.1.1 声韵分析法

在汉语中，从词源上说明，“韵”本义指韵语及韵文的韵。它是古人根据韵语及韵文的用韵实践从音节中最先分出的一类音段。在分析出韵后，古人把音节的除韵以外的音段整体分析成“声”，把音节分析成由声和韵构成的音节[1]。这种析音法就是声韵分析法。“声”和“韵”是古人使用的术语，在现代通用汉语中，顺应现代汉语双音节化的趋势，依序被改名为“声段”和“韵段”，以免产生歧义。在把“声”和“韵”改名为声段和韵段后，把音节分析成由声和韵构成的音节，就是把音节分析成由声段和韵段构成的音节。因此，声韵分析法是把音节分析成由声段和韵段构成的音节的方法。

在声韵分析法中，分析结果是由声段和韵段构成的音节。这个结果根据记音实践从形式上被表示成：[声段　韵段]。换句话说，在声韵分析法中，音节的结构通式是：[声段　韵段]。

在声韵分析法中，分析对象和分析结果的关系，也就是说，分析过程，用等式来表示，记成：

$$音节 = [声段\quad 韵段]$$

这个表示声韵分析法的分析过程的等式，被命名为声韵分析法的一般程式或分析模型。顺便说明，在说明各式析音法时，表示作为分析对象的音节和作为分析结果的音节的关系的等式，被统称为分析程式并且通常被简称为程式。

在声韵分析法中，根据声段是否首音，把由首音充当的声段也就是说把既是首音又是声段的节首辅音简称为首音声段，把由首介合音充当的声段简称为首介声段，声段分成首音声段和首介声段两类。声段和首音不尽相同。首音就是节首辅音，或指音节的除韵段外的辅音，或指音节的除介韵合音外的辅音。介音指介居在首音和韵段间的元音。介韵合音由介音和韵段合成。首介合音由首音和介音组成，因首音都由辅音充当而又被称为辅介合音。在汉语中，古人在析音时最初并不把首介合音划分成首音和介音两段，也不把介韵合音整体划分成一个音段，而是把首介合音整体划分成一个音段、分析成一类与首音声段不同的声段。

在把声段划分成首音声段和首介声段两类后，声韵分析法的分析过程图示如图1.1-1。

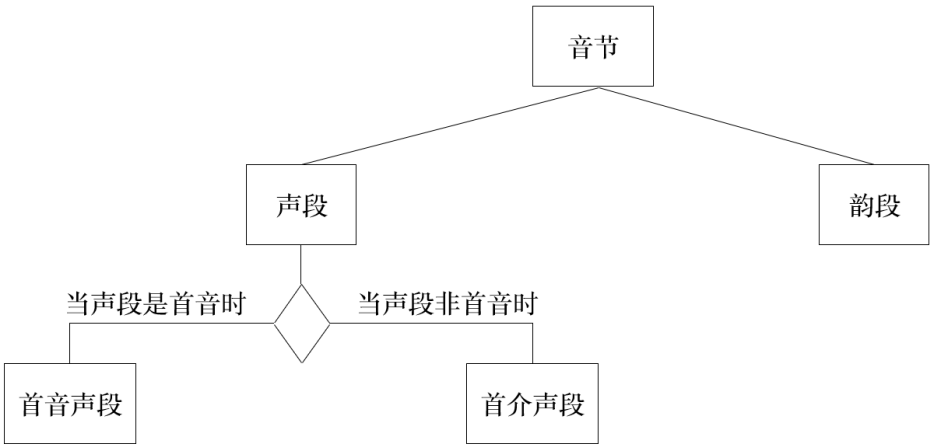

图 1.1-1 声韵分析法的分析过程

根据声段是首音声段或首介声段，声韵分析法的具体程式是：

$$音节 = \begin{cases} [首音声段\quad 韵段]，当声段是首音时 \\ [首介声段\quad 韵段]，当声段非首音时 \end{cases}$$

根据这个程式可知：声段或由首音充当或由首介合音充当。韵段是音节的除声段外的音段，是押韵的音节内含的音调和音质相同的音段(同调同部相押的音节共有的音段)。具体地说，当声段是首音时，韵段是音节的除首音外的音段；当声段非首音时，韵段是音节的除首介合音外的音段[2]。

根据反切解说，声韵分析法就是汉末曹魏孙炎在编撰《〈尔雅〉音义》时使用的析音法。换句话说，声韵分析法就是，古人，在制作反切时，不论哪类音节都把音节划分成声段和韵段两段，也就是说，把首音或首介合音分析成声段，把音节的除声段外的音段分析成韵段，并用反切上字和反切下字来记录声段和韵段的两段二分法。因此，根据古人，在按照声韵分析法制作反切时，把由反切上字所记录的声段统称为“声”[3]、把由反切下字所记录的韵段统称为“韵”[4]，音节记成：

音节 = [声　韵]

根据这个程式可知，声韵分析法就是古人在制作反切时使用的把音节分析成由声和韵构成的音节的方法。然而，在学术上，“声”和“韵”这对术语的用法通常都是不专一的[5]，存在多种不同的用法，甚至存在两者混用的情况。因此，说明声韵分析法，只有把声韵分析法的“声”和“韵”与非声韵分析法的“声”和“韵”区别开来，才能避免产生歧义。简便和有效的区别方法就是改变声韵分析法的“声”和“韵”的名称。换句话说，说明声韵分析法，若要防止产生歧义和避免把说明淹没在对“声”和“韵”这对术语的不同用法的冗繁考据、辨析、剔择和注解中，只要简单地用一对新的术语来替换声韵分析法的“声”和“韵”，就能达到目的。因此，说明声韵分析法，引入声段和韵段这对新的术语，用声段来指称由反切上字所记录的“声”、用韵段来指称由反切下字所记录的“韵”，也就是说，把声韵分析法的“声”和“韵”改名为声段和韵段。因此，在把“声”和“韵”改名为声段和韵段后，声韵分析法就是古人在制作反切时使用的把音节分析成由声段和韵段构成的音节的方法。

1.1.1.1.2 首干分析法

在声韵分析法形成后，在声段是首音声段的音节中，把声段和韵段改名为首音和干音；在声段是首介声段的音节中，把声段划分成首音和介音两段，并把由介音和韵段合成的介韵合音整体划分成一个音段且命名为干音；这种把音节分析成由首音和干音构成的音节的方法就是首干分析法。首干分析法的一般程式是：

音节 = [首音　干音]

在首干分析法中，根据干音是否韵段，把由韵段充当的干音也就是说把既是韵段又是干音的音节的除首音外的音段简称为韵段干音，把由介韵合音充当的干音简称为介韵干音，干音分成韵段干音和介韵干音两类。干音和韵段不尽相同。干音或指韵段或指由介音和韵段合成的介韵合音。具体地说，当音节无介音时，韵段既是韵段又是

干音。然而，当音节有介音时，韵段不是干音；干音包含介音、是介韵合音；韵段不含介音、是构成干音的除介音外的音段。

在把干音划分成韵段干音和介韵干音两类后，首干分析法的分析过程图示如图1.1-2。

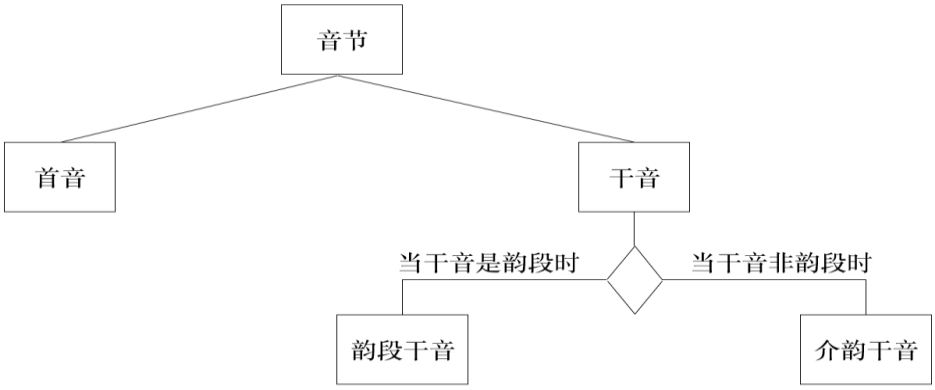

图 1.1-2 首干分析法的分析过程

根据干音是韵段干音或介韵干音，首干分析法的具体程式是：

$$音节=\begin{cases}\left[首音\quad 韵段干音\right]，当干音是韵段时\\ \left[首音\quad 介韵干音\right]，当干音非韵段时\end{cases}$$

根据这个程式可知：首音指音节的除干音外的节首辅音。干音是音节的除首音外的音段。干音当音节无介音时由韵段充当，当音节有介音时由介韵合音充当。

根据反切解说，首干分析法就是古人在根据韵图制作反切时使用的字母等韵分析法。换句话说，首干分析法就是，古人，在根据韵图制作反切时，把音节划分成“字母”和“等韵”两段，不论哪类音节都把首音分析成“字母”、把干音分析成“等韵”，也就是说，当音节无介音时把韵段分析成“等韵”，当音节有介音时把介韵合音分析成“等韵”，并用反切上字和反切下字来记录“字母”和“等韵”的两段二分法。因此，根据古人在根据韵图制作反切中把首音分析成“字母”、把干音分析成“等韵”，音节记成：

$$音节=\left[字母\quad 等韵\right]$$

根据这个程式可知，首干分析法就是字母等韵分析法，就是古人在根据韵图制作反切时使用的把音节分析成由“字母”和“等韵”构成的音节的方法。

尽管古人在根据韵图制作反切时分别用“字母”和“等韵”来指称首音和干音。然而，在清朝中期后，在学术上，主流的看法是用“字母”来指称首音名不副实，因此，根据“字母”实际上是首音，把“字母”改名为首音。在把“字母”改名为首音后，沿用“等韵”这个术语也无必要。因此，“等韵”被改名为干音。因此，字母等韵分析法被改名为首干分析法。

比较声韵分析法和首干分析法的具体程式可知，把音节分析成由两个音段构成的音节，当音节无介音时，声段就是首音、韵段就是干音，分段方法是相同的，都是把音节分析成声段和韵段或首音和干音两段。然而，当音节有介音时，分段方法却有两种：一种是把首介合音整体分析成声段，一种是把介韵合音整体分析成干音。这种差异是划分声韵分析法和首干分析法的根据。因此，在已有各式析音法中，两段二分法共有两种：一种是声韵分析法，一种是首干分析法，换句话说，声韵分析法和首干分析法合称两段二分法。声韵分析法是把音节分析成由声段和韵段构成的音节的方法。声段或由首音充当或由首介合音充当。韵段是音节的除声段外的音段，是押韵的音节内含的音调和音质相同的音段(同调同部相押的音节共有的音段)。首干分析法是把音节分析成由首音和干音构成的音节的方法。首音就是节首辅音，或指音节的除韵段外的辅音，或指音节的除介韵合音外的辅音。干音是音节的除首音外的音段。干音当音节无介音时由韵段充当，当音节有介音时由介韵合音充当。声韵分析法和首干分析法是两种形式的两段二分法，两者又名一式两段二分法和二式两段二分法，两者合称两式两段二分法。

综述说明，两段二分法是声韵分析法和首干分析法的统称。在已有各式析音法中，两段二分法共有两种：一种是声韵分析法，一种是首干分析法。声韵分析法是把音节分析成由声段和韵段构成的音节的方法。首干分析法是把音节分析成由首音和干音构成的音节的方法。

1.1.1.2 质调二分法

质调二分法是指把音节分析成由节调与节质构成的音节的方法。节调是音节的音调的简称。在把音节的声调简称为节调后，把音节的音质简称为节质。声调语言分成单音节声调语言和多音节声调语言两类。汉语是单音节声调语言[6]。在多音节声调语言中，声调表现为音节数量不定的语素、词语等语言单位的音调。然而，在汉语中，声调总是表现为音节数量唯一的单音节语素或单音节词的音调，换句话说，声调总是表现为音节的声调，具体地说，除因受外部影响而发生变调外，每个音节都有且仅有一个声调。因此，在强调汉语的声调与多音节声调语言的声调在形式上不同、是一类特殊形式的声调——音节的声调并专门用一个术语来指称这类语言的声调时，根据汉语的声调表现为音节的声调并把音节的声调简称为节调，汉语的声调就是“节调”。在汉语中，节调和节质的差异都形成辨义对立。因此，在析音时，一种方法是从音节中既析出节调又析出节质、把音节分析成由节调与节质构成的音节。这种析音法就是质调二分法。

根据质调二分法，音节记成：

$$\text{音节} = \begin{bmatrix} \text{节调} \\ \text{节质} \end{bmatrix}$$

在汉语中，根据是否把音节分析成离散的音段序列，析音法分成一维音段序列分析法和二维质调序列分析法两类。在汉语中，节调和节质的差异都形成辨义对立。因此，在已有析音法中，既有把音节分析成由两个音段构成的音节、把节调划分成两段、分析成构成音节的两个音段的音调的，例如声韵分析法和首干分析法；也有把节调分析成与节质相对独立的音节的特征的，例如一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法。在两段二分法中，节调或被分析成声段的音调和韵段的音调两段或被分析成首音的音调和干音的音调两段，也就是说，节调被分析成两个音段的特征，因此，这类析音法是一维音段序列分析法。在把节调分析成与节质相对独立的特征后，不论把节质划分成几段，这类析音法根据音节由节调与节质构成都是二维质调序列分析法。这就是说，一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法都是二维质调序列分析法。

两段二分法的特征是从时域上把音节分析成或由声段和韵段或由首音和干音构成的音节。在声韵分析法中，声段和韵段同属音段，音节是由声段和韵段构成的音节。在首干分析法中，首音和干音同属音段，音节是由首音和干音构成的音节。

二维质调序列分析法的特征是把音节分析成由节调与节质构成的音节，且把节质或一律划分成两段音质、或至多划分成三段音质、或分析成质素序列。例如，在节调声质韵质分析中，音节由节调与节质构成，节质由声质和韵质构成，因此，节调声质韵质分析法是一种二维质调序列分析法。又如，在节调声母韵母分析中，音节由节调与节质构成，节质由声母和韵母构成，因此，节调声母韵母分析法是一种二维质调序列分析法。再如，在节调质素分析法中，音节由节调与节质构成，节质由质素构成的序列，因此，节调质素分析法是一类二维质调序列分析法。

两段二分法与一调二质分析法表达节调的方式不同。在两段二分法中，节调间接或用声段的音调和韵段的音调来表达或用首音的音调和干音的音调来表达。然而，在一调二质分析法中，节调与节质相对独立，节调是构成音节的表层的结构单元。例如，在节调声母韵母分析中，节调与节质相对独立，节调是构成音节的表层的结构单元；声母和韵母构成节质；节调与节质构成音节；节调不用也不能用声母的音调和韵母的音调来表达。

综述说明，二分法分为两段二分法和质调二分法两类。

1.1.2 一调二质分析法

一调二质分析法是节调声质韵质分析法和节调声母韵母分析法的统称。节调声质韵质分析法是从音节中析出节调且把节质一律分析成声质和韵质两段的方法。节调声母韵母分析法是从音节中析出节调且把节质一律分析成声母和韵母两段的方法。两者的区别特征是：前者把节质一律划分成声质和韵质两段，后者把节质一律划分成声母和韵母两段。两者的共同特征是：都把音节分析成由一个声调与两段音质构成的音节。因此，两者被统称为一调二质分析法。

1.1.2.1 节调声质韵质分析法

在声韵分析法形成后，节调声质韵质分析法是从由声段和韵段构成的音节中析出节调且把声段的音质分析成声质、把韵段的音质分析成韵质的方法。

节调声质韵质分析法的一般程式是：

$$\text{音节} = \begin{bmatrix} \text{节} & \text{调} \\ \text{声质} & \text{韵质} \end{bmatrix}$$

在节调声质韵质分析中，当声质是首音声段的音质时，把首音声段的音质简称为首质，把由首质充当的声质也就是说把既是首质又是声质的首音声段的音质简称为首质声质；当声质是首介声段的音质时，把由首介声段的音质充当的声质简称为首介声质；声质分成首质声质和首介声质两类。在把声质划分成首质声质和首介声质两类后，节调声质韵质分析法的具体程式是：

$$\text{音节} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \text{节} & \text{调} \\ \text{首质声质} & \text{韵质} \end{bmatrix}, & \text{当声质是首质时} \\ \begin{bmatrix} \text{节} & \text{调} \\ \text{首介声质} & \text{韵质} \end{bmatrix}, & \text{当声质非首质时} \end{cases}$$

在节调声质韵质分析中，在析出节调后，声质和韵质构成节质，节调与节质相对独立、并行联结、构成音节。因此，严格地说，首质声质不是首音声段而是首音声段的音质；首介声质不是首介声段而是首介声段的音质。不论哪类音节，韵质都不是韵段而是韵段的音质。

在把声质划分成首质声质和首介声质两类后，节调声质韵质分析法的分析过程图示如图 1.1-3。

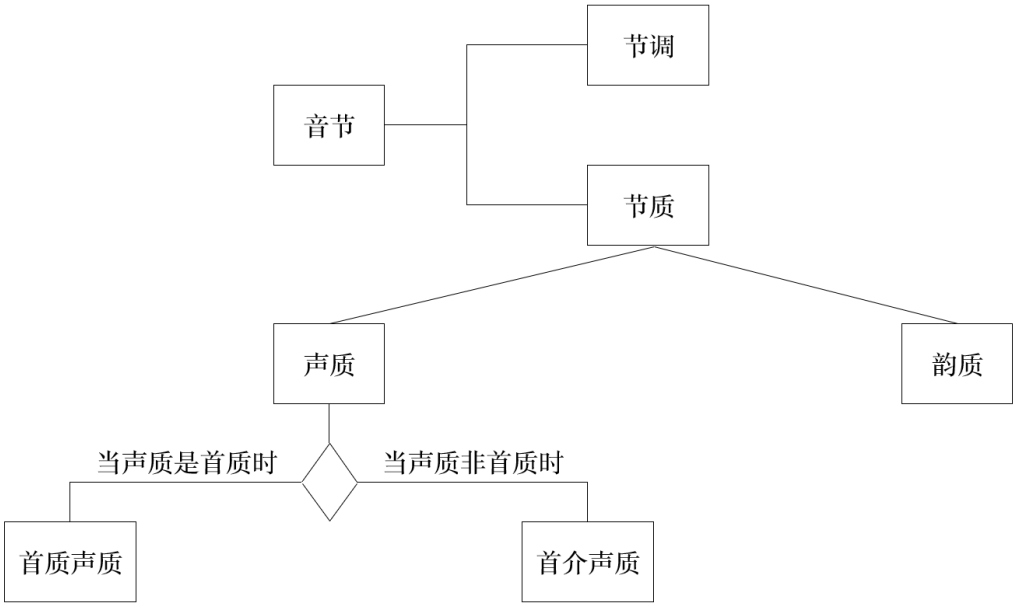

图 1.1-3 节调声质韵质分析法

强调说明，前人，在说明节调声质韵质分析法时，并不使用节调、声质和韵质这套术语，而是使用声母、韵母和声调这套术语，且经常把三者简称为“声”、“韵”和“调”，并把这种析音法简称为“声韵调分析法”。然而，在节调声质韵质分析中，在使用声母和韵母这对术语的情况下，声母和韵母只不过是声韵分析法的“声”和“韵”的音质。因此，在节调声质韵质分析中，尽管完全可以和前人一样分别把声段的音质和韵段的音质命名为声母和韵母，但却不能把声母和韵母简称为“声”和“韵”。在根据节调声质韵质分析法析音时，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，就从声段和韵段中析出了各自具有的那段作为节调的一个调段的音调，因此，在节调声质韵质分析中，声母和韵母已不是声段和韵段而是声段的音质和韵段的音质。因此，在把声段的音质和韵段的音质简称为声质和韵质后，只有把声母和韵母改名为声质和韵质才算名实相符。同时，在说明节调声母韵母分析法时，前人也使用声母、韵母和声调这套术语。因此，为使术语名实相符，为严格区分两式一调二质分析法的声母和韵母，在说明节调声质韵质分析法时，不再使用声母、韵母和声调这套术语及其简称，不再使用“声韵调分析法”这个术语，把这种形式的“声韵调分析法”改名为节调声质韵质分析法。

1.1.2.2 节调声母韵母分析法

在首干分析法形成后，节调声母韵母分析法是从由首音和干音构成的音节中析出节调且把首音的音质分析成声母、把干音的音质分析成韵母的方法。

节调声母韵母分析法的一般程式是：

$$音节=\begin{bmatrix}节 & 调\\ 声母 & 韵母\end{bmatrix}$$

在节调声母韵母分析中，当韵母是韵段干音的音质时，把韵段干音的音质简称为韵质，把由韵段干音的音质充当的韵母也就是说把既是韵质又是韵母的节质的除声母外的音质简称为韵质韵母；当韵母是介韵干音的音质时，把由介韵干音的音质充当的韵母简称为介韵韵母；韵母分成韵质韵母和介韵韵母两类。在把韵母划分成韵质韵母和介韵韵母两类后，节调声母韵母分析法的具体程式是：

$$音节=\begin{cases}\begin{bmatrix}节 & 调\\ 声母 & 韵质韵母\end{bmatrix}, & 当韵母是韵质时\\ \begin{bmatrix}节 & 调\\ 声母 & 介韵韵母\end{bmatrix}, & 当韵母非韵质时\end{cases}$$

在把韵母划分成韵质韵母和介韵韵母两类后，节调声母韵母分析法的分析过程图示如图 1.1-4。

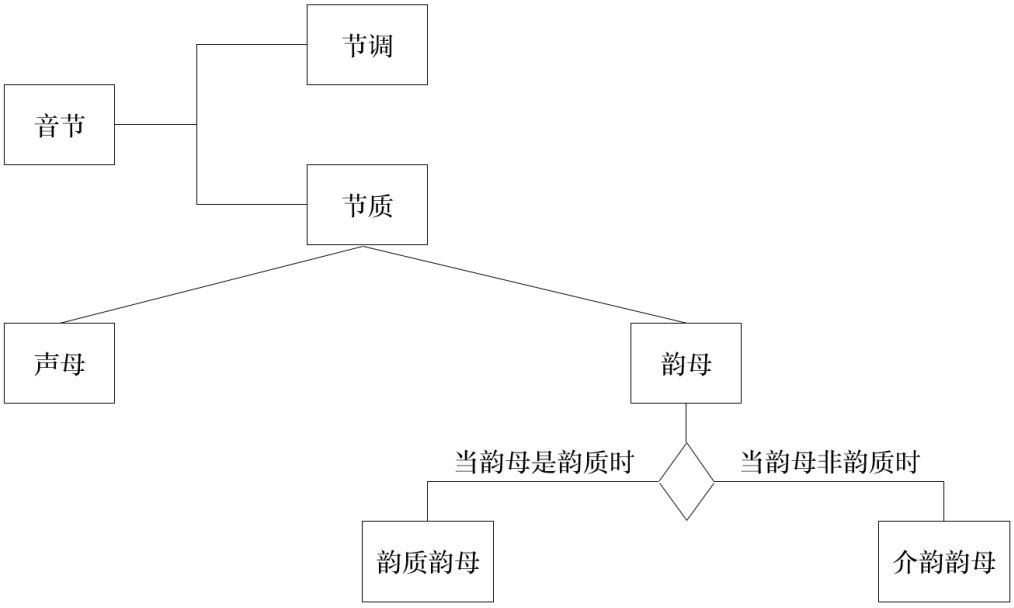

图 1.1-4 节调声母韵母分析法

在节调声母韵母分析中，在析出节调后，不论哪类音节，声母严格地说都不是首音而是首音的音质；当韵母是韵质时，韵质韵母不是韵段干音而是韵段干音的音质；当韵母非韵质时，介韵韵母不是介韵干音而是介韵干音的音质。

强调说明，前人，在说明节调声母韵母分析法时，和说明节调声质韵质分析法一样，也使用声母、韵母和声调这套术语，也把三者简称为“声”、“韵”和“调”，也把这

种析音法简称为“声韵调分析法”。然而，两式一调二质分析法的声母和韵母的内涵和外延(指称对象)不尽相同。在节调声质韵质分析中，声母或指首音声段的音质或指首介声段的音质，无论音节是哪类音节，韵母都指韵质。然而，在节调声母韵母分析中，无论音节是哪类音节，声母都指首音的音质，韵母都指干音的音质。具体地说，当音节无介音时韵母指韵段的音质、当音节有介音时韵母指介韵合音的音质。在根据节调声母韵母分析法析音时，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，就从首音和干音中析出了各自具有的那段作为节调的一个调段的音调，因此，在节调声母韵母分析中，声母和韵母已不是首音和干音而是首音的音质和干音的音质。因此，为严格区分两式一调二质分析法的声母和韵母，不再把节调声质韵质分析法的声质和韵质称为声母和韵母，只把节调声母韵母分析法的指称首音的音质和干音的音质的声母和韵母仍称为声母和韵母。因此，节调声母韵母分析法是从由首音和干音构成的音节中析出节调且把首音的音质分析成声母、把干音的音质分析成韵母的方法。在说明节调声母韵母分析法时，把声母和韵母简称为“声”和“韵”会导致两者与声韵分析法的“声”和“韵”相混，因此，不能把声母和韵母简称为“声”和“韵”，因此，在说明这种析音法时，不再使用“声韵调分析法”这个术语，把这种形式的“声韵调分析法”改名为节调声母韵母分析法。

一调二质分析法是一类二维质调序列分析法。在两式一调二质分析法中，节调与节质相对独立、并行联结、构成音节，准确地说，节调是与节质并行联结的音调。在节调声质韵质分析中，声质和韵质构成节质。在节调声母韵母分析中，声母和韵母构成节质。在两式一调二质分析法中，音节内部的组合关系分为两个层次：在节调声质韵质分析中，第一层、声质和韵质构成节质；第二层、节调与节质构成音节。在节调声母韵母分析中，第一层、声母和韵母构成节质；第二层、节调与节质构成音节。因此，一调二质分析法是一类二维质调序列分析法。

综述可知，一调二质分析法是节调声质韵质分析法和节调声母韵母分析法的统称。节调声质韵质分析法和节调声母韵母分析法的差异是：在节调声质韵质分析中，当音节无介音时把首音声段的音质分析成声质、把韵段的音质分析成韵质，当音节有介音时把首介声段的音质分析成声质、把韵段的音质分析成韵质。在节调声母韵母分析中，不论哪类音节都把首音的音质分析成声母，当音节无介音时把韵段干音的音质分析成韵母、当音节有介音时把介韵干音的音质分析成韵母。

1.1.3 一调三质分析法

一调三质分析法，在不省略零声母的情况下，是指当韵母由韵质充当时把音节分析成由节调与声母和韵质构成的音节而当韵母由介质和韵质构成时把音节分析成由节调与声母、介质和韵质构成的音节的方法。介质是介音的音质的简称。韵质，是韵段的音质的简称，最初被命名为韵母，后来被改名为韵身，近来被改名为韵基。具体地说，在经过一调三质分析法中，在省略零声母的情况下，音节必有节调和韵质，有些

音节既无声母也无介质，有些音节只无声母，有些音节只无介质，有些音节既有声母也有介质。因此，这种当音节既无声母也无介质时把音节分析成由节调与韵质构成的音节，当音节只无声母时把音节分析成由节调与介质和韵质构成的音节，当音节只无介质时把音节分析成由节调与声母和韵质构成的音节和当音节既有声母也有介质时把音节分析成由节调与声母、介质和韵质构成的音节的方法；由于组成部分最多的音节由一个节调与三段音质声母、介质和韵质构成，被简称为“一调三质分析法”。

根据一调二质分析法是节调声质韵质分析法和节调声母韵母分析法的统称可知，在一调二质分析法形成后，一调三质分析法既指在节调声质韵质分析法基础上把首质声质分析成声母、把首介声质划分成声母和介质两段的方法，也指在节调声母韵母分析法基础上把韵质韵母分析成韵质、把介韵韵母划分成介质和韵质两段的方法。

在节调声质韵质分析法基础上分出声母和介质的过程图示如图 1.1-5。

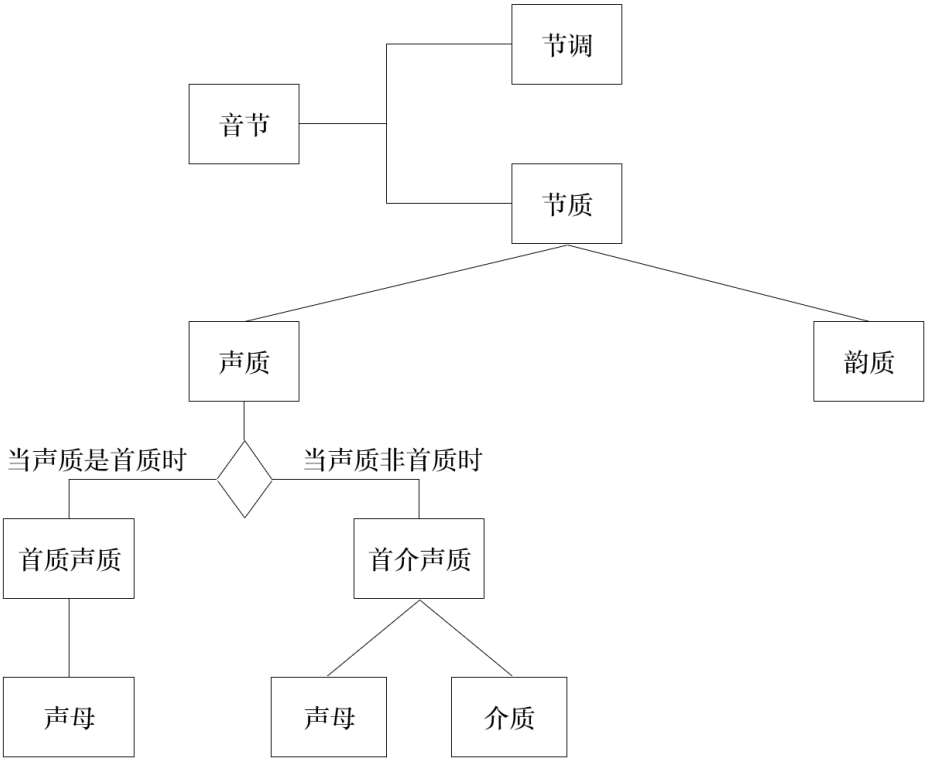

图 1.1-5 在节调声质韵质分析法基础上分出声母和介质的过程

在节调声母韵母分析法基础上分出介质和韵质的过程图示如图 1.1-6。

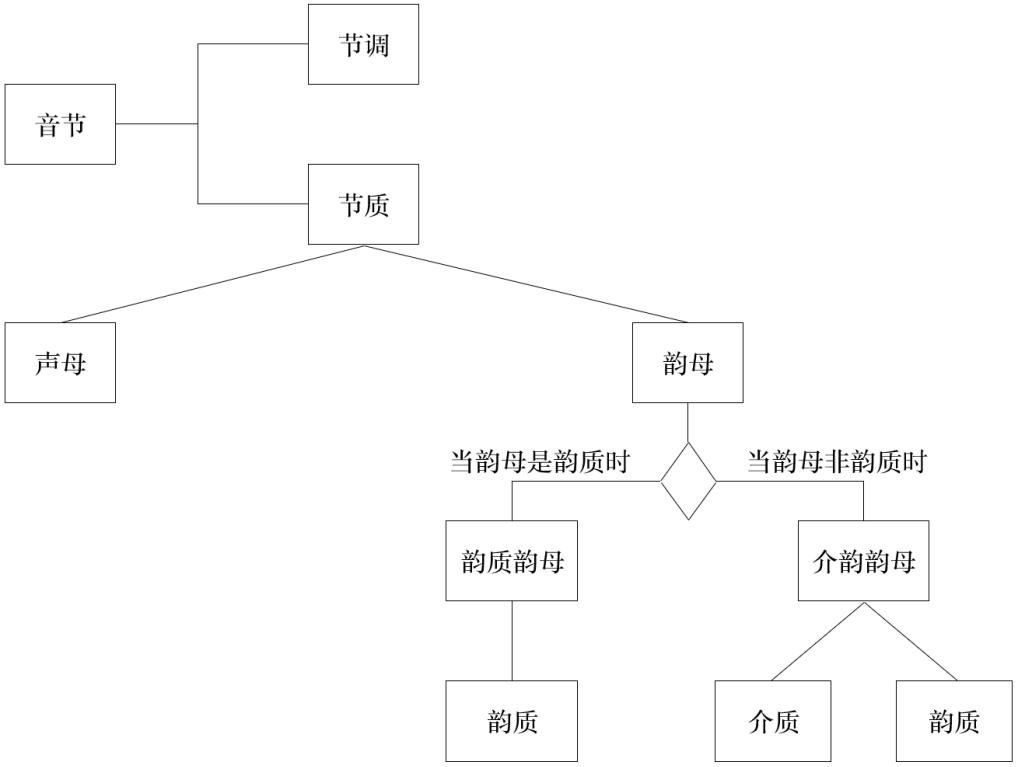

图 1.1-6 在节调声母韵母分析法基础上分出介质和韵质的过程

根据在节调声质韵质分析法基础上分出声母和介质的过程和在节调声母韵母分析法基础上分出介质和韵质的过程可知，这两个分析过程异曲同工，尽管中间环节因介质的有无不同而不同，然而，由于两者的分析对象相同(都是未经分解的音节)和分析结果相同。因此，从这两个分析过程中省去中间环节，这两个分析过程的分析程式完全相同。

一调三质分析法的一般程式是：

$$音节=\begin{cases}\begin{bmatrix}节 & & 调\\ 声母 & 韵 & 质\end{bmatrix}，当韵母是韵质韵母时；\\ \begin{bmatrix}节 & & & 调\\ 声母 & 介质 & & 韵质\end{bmatrix}，当韵母是介韵韵母时。\end{cases}$$

强调说明，前人，在说明一调三质分析法时，用声母、介母、韵母和声调来指称声母、介质、韵质和节调，并把四者简称为“声”、“介”、“韵”和“调”，从而把这种析音法简称为“声介韵调分析法”。然而，把声母和韵母简称为“声”和“韵”会导致两者与声韵分析法的“声”和“韵”相混，因此，不能把声母和韵母简称为“声”和“韵”，因此，在说明这种析音法时，不再使用“声介韵调分析法”这个术语，把这种形式的析音法改名为“一调三质分析法”。

在一调三质分析中，根据介质有无及介质差异分类，韵母分成韵质韵母、噫介韵母、呜介韵母和吁介韵母四类。根据韵母是否由介质和韵质构成分类，韵母分成韵质韵母和介韵韵母两类。韵质韵母由韵质充当，没有介质。介韵韵母由介质和韵质构成，具有介质。根据介质差异分类，介韵韵母分成介质为 i[i]的韵母、介质为 u[u]的韵母和介质为ü[ʏ]的韵母三类，依序被命名为“噫介韵母”、“呜介韵母”和“吁介韵母”。因此，根据介质有无及介质差异分类，韵母分成韵质韵母、噫介韵母、呜介韵母和吁介韵母四类。

在一调三质分析中，音节分成无介音节和有介音节两类。当韵母是韵质韵母时，韵母由韵质充当，声母和韵母构成节质，节调与节质构成音节，这类音节被简称为无介音节。当韵母是介韵韵母时，韵母由介质和韵质构成，声母和韵母构成节质，节调与节质构成音节，这类音节被简称为有介音节。

一调三质分析法是一种二维质调序列分析法。在一调三质分析中，节调与节质相对独立、并行联结、构成音节，准确地说，节调是与节质并行联结的音调。音节内部的组合关系是：在无介音节中，韵母由韵质充当，声母和韵母构成节质，节调与节质构成音节。在有介音节中，韵母由介质和韵质构成，声母和韵母构成节质；节调与节质构成音节。因此，一调三质分析法是一种二维质调序列分析法。

一调三质分析法是制定《注音符号方案》的根据。换句话说，《注音符号方案》根据一调三质分析法记音和拼音。《注音符号方案》是经过多次修订的《注音字母方案》。《注音字母方案》是民国教育部 1918 年公布的一套法定的汉字笔画式的拼音方案。在《注音字母方案》公布后，民国政府在 1919 至 1932 年间对这个方案作了多次修订[7]，并在 1930 年把这个方案改名为《注音符号方案》。当不区别《注音符号方案》和《注音字母方案》两者的差异时，把两者笼统称为《注音方案》。因此，在要区别两者的差异时，把改名前的方案称为《注音字母方案》，把改名后的方案称为《注音符号方案》。《注音方案》的基本内容分为声母、介母、韵母和声调[8]四个部分。在《注音方案》中，在韵母由介母充当时，介母也是韵母。

在一调三质分析中，介质是介音的音质的简称。介质在《注音方案》中被命名为介母。在多数解说《注音方案》的文献中，介母通常被解释成介音。然而，不能把《注音方案》的介母解释成介音。在根据一调三质分析法析音时，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，就从介音中析出了它所具有的那段作为节调的一个调段的音调，介音已不是介音而是介音的音质，因此，在一调三质分析中，介母只不过是介音的音质、不能被解释成介音。这就是说，介音是由介母和与其联结的调段构成的音段。因此，介母仅指介音的音质，不含与介母联结的调段——介音的音调。因而，不能把介母解释成介音。严格地说，根据介母实际上是介音的音质，把介音的音质简称为介质，介母就是介质。因此，在一调三质分析中，介母被改名为介质。

在解说《注音方案》时，韵质韵母曾被称为基本韵母，介韵韵母曾被称为结合韵母。在《注音方案》中，基本韵母或由“韵母”充当或由“介母”充当，结合韵母由“介

母”和“韵母”构成[9]。这就是说，在《注音方案》中，当韵母是由介质与韵质构成的介韵韵母时，介质不叫介质而叫“介母”，韵质最初并不叫韵身或韵基而叫“韵母”。

在根据《汉语拼音方案》解说《注音方案》时，《注音方案》的“韵母”后来被改名为韵身，近来被改名为韵基，现在被改名为韵质。在《汉语拼音方案》中，如果也和在《注音方案》中一样，把介韵韵母的韵质称为“韵母”，尽管对韵质韵母没有任何问题，然而对介韵韵母就会出现问题。在《汉语拼音方案》中，《注音方案》的韵质韵母和介韵韵母被统称为韵母，因此，在说明韵母时，说一个韵母包含介母和另一个“韵母”，这会使韵母不符合它在《汉语拼音方案》中的内涵。因此，为使韵母这个术语在解说《注音方案》和《汉语拼音方案》时具有相同的内涵、指称相同的对象，在根据《汉语拼音方案》解说《注音方案》时，不能再把介韵韵母的韵质称为“韵母”。只有这样，才能比较容易从结构上说清《注音方案》的“韵母”和《汉语拼音方案》的“韵母”的关系，避免韵母含义在两个方案中不同产生的问题。在《注音方案》中，当韵母是韵质韵母时，从音质上比较，韵质韵母和介韵韵母的韵质相同。这是《注音方案》把韵质称为“韵母”的一个理由。正是因为韵母和韵质的指称对象存在交叉导致歧义，在根据《汉语拼音方案》解说《注音方案》时，当韵母是介韵韵母时，“韵母”被改名为韵质，指介韵韵母的除介质外的音质。

1.1.4 节调质素分析法

节调质素分析法是从音节中析出节调和构成节质的质素序列的方法。在现代通用汉语中，在不省略零声母的情况下，音节由节调与声母和韵母构成，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。单质韵母由韵腹充当，前长韵母由韵腹和韵尾构成，后长韵母由韵头和韵腹构成，三质韵母由韵头、韵腹和韵尾构成。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母一一对应根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。单质韵母和前长韵母，也就是说，无头无尾韵母和无头有尾韵母被统称为无头韵母。后长韵母和三质韵母，也就是说，有头无尾韵母和有头有尾韵母被统称为有头韵母。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。这种把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节的方法，就是节调质素分析法。

在一调三质分析法形成以后，简单地说，节调质素分析法是指在一调三质分析法基础上把介质分析成韵头、把单纯韵质分析成韵腹、把复合韵质分析成由韵腹和韵尾构成的韵质的方法。这种方法，具体内容，就是：

在韵质韵母中，根据韵母由韵质充当，把韵母，也就是说，把韵质分析成单纯韵质和复合韵质两类。为表示每类韵母必有韵腹，把单纯韵质分析成由韵腹充当的韵质，把由单纯韵质充当的韵母分析成由韵腹充当的韵母且命名为单质韵母。把复合韵质分析成由韵腹和韵尾构成的韵质，把由复合韵质充当的韵母分析成由韵腹和韵尾构成的韵母且命名为前长韵母。

在介韵韵母中，把介韵韵母的介质分析成韵头；把介韵韵母的韵质分析成单纯韵质和复合韵质两类。为表示每类韵母必有韵腹，把单纯韵质分析成由韵腹充当的韵质，把由韵头和单纯韵质构成的韵母分析成由韵头和韵腹构成的韵母且命名为后长韵母。把复合韵质分析成由韵腹和韵尾构成的韵质，把由韵头和复合韵质构成的韵母分析成由韵头、韵腹和韵尾构成的韵母且命名为三质韵母。

在节调质素分析形成后，音节记成：

$$
\text{音节}=\begin{cases}\begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；}\\[2ex] \begin{bmatrix}\text{节} & & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；}\\[2ex] \begin{bmatrix}\text{节} & & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；}\\[2ex] \begin{bmatrix}\text{节} & & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

节调质素分析法的分析过程图示如图 1.1-7。

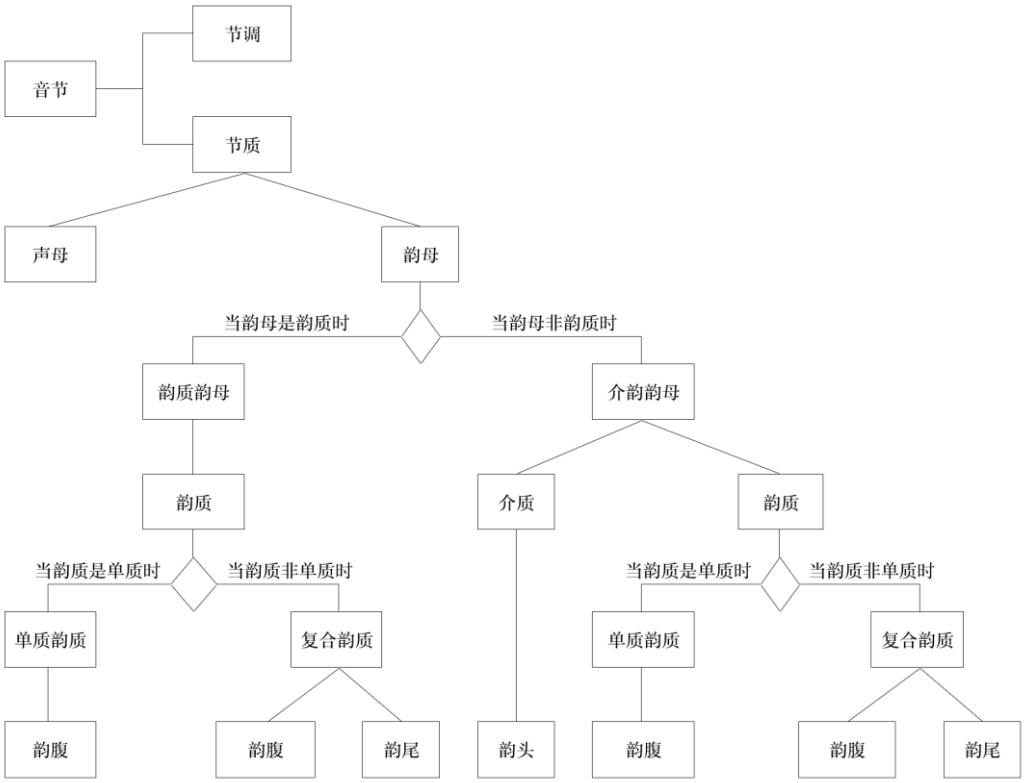

图 1.1-7 节调质素分析法的分析过程

在节调质素分析中，根据质素数量和韵腹的结构地位、位置特征和时长特征分类，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。这种韵母分类法的具体内容是：第一层，根据质素单复把韵母划分成单质韵母和复质韵母两类[10]；第二层，根据复合程度把复质韵母细分成二质韵母和三质韵母两类；第三层，根据韵腹的结构地位、位置特征和时长特征把二质韵母细分成前长韵母和后长韵母两类。这是一种层次分类法。根据这种层次分类法，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。这四类韵母，尽管各类韵母的韵腹都被命名为“韵腹”，然而各类韵母的“韵腹”的结构地位各不相同。具体地说，当韵母是单质韵母时，韵腹充当韵母；当韵母是前长韵母时，韵腹充当间质；当韵母是后长韵母时，韵腹充当韵质；当韵母是三质韵母时，韵腹充当主质。因此，根据质素数量和韵腹的结构地位、位置特征和时长特征对韵母进行分类，简单地说，就是根据韵腹的地位及其特征对韵母进行分类。根据这种韵母分类法分出的四类韵母，依序就是根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。在现代通用汉语中，除开单鼻韵母，单质韵母仅指单韵母[11]。二质韵母是二合复韵母和开口呼鼻韵母两类韵母的统称[12]。三质韵母是三合复韵母和非开口呼鼻韵母两类韵母的统称[13]。前长韵母是开口呼复韵母和开口呼鼻韵母两类韵母的统称[14]。开口呼复韵母就是前响复韵母。后长韵母，在现代通用汉语中，在不根据实际音质把非开口呼鼻韵母 in[in]、ün[ʏn]、

ing[iŋ]、ong[uŋ]和 iong[yŋ]归入后长韵母时，仅指非开口呼二合复韵母[15]。非开口呼二合复韵母就是后响复韵母。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母，这四类韵母，在一些文献中，被表示成“韵腹”型韵母、“韵腹+韵尾”型韵母、“韵头+韵腹”型韵母和“韵头+韵腹+韵尾”型韵母（王力, 汉语音韵, 2003)（沈阳, 2005)。

根据韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，韵母记成：

$$
\text{韵母}=\begin{cases}\left[\text{韵}\qquad\qquad\text{腹}\right]\text{，当韵母是单质韵母时；}\\ \left[\text{韵}\qquad\text{腹}\quad\text{韵尾}\right]\text{，当韵母是前长韵母时；}\\ \left[\text{韵头}\quad\text{韵}\qquad\text{腹}\right]\text{，当韵母是后长韵母时；}\\ \left[\text{韵头}\quad\text{韵腹}\quad\text{韵尾}\right]\text{，当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

在节调质素分析中，充当无头无尾韵母的韵腹、构成无头有尾韵母的除韵尾外的韵腹、构成有头无尾韵母的除韵头外的韵腹和构成有头有尾韵母的除头尾外的韵腹在名义上都被称作“韵腹”。因此，每类韵母必有韵腹，有无韵头和有无韵尾是各类韵母相互区别的标志。具体地说，各类韵母相互区别的标志是：无头无尾韵母无韵头无韵尾；无头有尾韵母无韵头有韵尾；有头无尾韵母有韵头无韵尾；有头有尾韵母有韵头有韵尾；每类韵母都有韵腹。

节调质素分析法是一种二维质调序列分析法。在节调质素分析中，韵质或由韵腹充当或由韵腹和韵尾构成，韵母或由韵质充当或由韵头和韵质构成，声母和韵母构成节质，节调与节质构成音节。音节的结构具有层层二分的特性[16]（徐通锵, 2001)，既可以用一个树形图来表示（施向东, 2008)，也可以用一个平面图来表示（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 90)。因此，节调质素分析法是一种二维质调序列分析法。

在节调质素分析中，位居在声母和韵尾间的音质被命名为间质。这就是说，间质是有韵尾的节质的除声母和韵尾外的部分。根据间质的定义，节质具有间质，必有韵尾。有韵尾的节质被统称为有尾节质。在有尾节质中，韵母就是有尾韵母。有尾韵母分为前长韵母(无头有尾韵母)和三质韵母(有头有尾韵母)两类。因此，有尾节质分为两类：一类是韵母为前长韵母的节质，一类是韵母为三质韵母的节质。在有尾节质中，间质就是位居在声母和韵尾间的音质。具体地说，在节质中，前长韵母的韵腹被统称为单纯间质；三质韵母的由韵头和韵腹构成的间质被统称为复合间质；单纯间质和复合间质被统称为间质。在前长韵母中，间质是单纯间质，由韵腹充当。单纯间质在不会发生歧义时被简称为间质。

在节调质素分析中，尽管充当无头无尾韵母的韵腹、构成无头有尾韵母的除韵尾外的韵腹、构成有头无尾韵母的除韵头外的韵腹和构成有头有尾韵母的除头尾外的韵腹在名义上都被称作“韵腹”，然而各类韵母的“韵腹”的结构地位各不相同。具体地说，在无头无尾韵母中，韵腹充当韵母；在无头有尾韵母中，韵腹充当间质；在有头无尾韵母中，韵腹充当韵质；在有头有尾韵母中，韵腹充当主质。因此，为表示各类韵母的“韵腹”的结构地位各不相同，在后述中，一般不再使用或不再不加修饰和限制地使用“韵腹”这个术语，而是用单质韵母、单纯间质、单纯韵质和三质韵母的主要音

质来指称无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母四类韵母的韵腹，并在不会发生歧义时依序把单质韵母、单纯间质、单纯韵质和三质韵母的主要音质简称为韵母、间质、韵质和主质。

根据韵腹的结构地位，韵母记成：

$$
\text{韵母}=\begin{cases}\begin{bmatrix}\text{韵} & & \text{母}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{间} & \text{质} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{韵头} & \text{韵} & \text{质}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{韵头} & \text{主质} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

根据这个程式可知，在单质韵母中，韵母由韵腹充当；在前长韵母中，韵母由间质和韵尾构成，间质由韵腹充当；在后长韵母中，韵母由韵头和韵质构成，韵质由韵腹充当；在三质韵母中，韵母由韵头和韵质构成，韵质由韵腹和韵尾构成。

在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节[17]。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成质素后，音节记成：

$$
\text{音节}=\begin{cases}\begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{质素} & \text{质} & & \text{素}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{质素} & \text{质} & \text{素} & \text{质素}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{质素} & \text{质头} & \text{质} & \text{素}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{质素} & \text{质头} & \text{质素} & \text{质素}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

在汉语中，把节质分析成质素序列的方法，尽管前人认为它是一种与非声调语言的音素分析法实质相同的方法，然而它实际上不是音素分析法而是质素分析法[18]。因此，节调质素分析法是既析出节调又析出节质并把节质分析成质素序列的方法。在汉语中，在析出节调后，运用质素分析法，把声母分析成辅音的音质；把韵头分析成前高或后高元音的音质；把韵腹或分析成元音的音质或分析成辅音的音质；把韵尾或分析成元音的音质或分析成辅音的音质，把辅音的音质和元音的音质统称为质素[19]，从

而把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节，这种析音方法，就是节调质素分析法[20]。把韵腹或韵尾分析成辅音的音质，在现代通用汉语中，就是分析成鼻音的音质。

节调质素分析法的“音素”分析法和非声调语言的音素分析法是两种性质不同的方法。两者相比，尽管两者的分析标准相同、分析结果从名称上也都被称为音素，因而两者似乎没有差异、都是音素分析法，然而两者不仅分析对象完全不同而且分析结果内容不同，因而两者是两种性质不同的方法。

首先，两者的分析对象完全不同。非声调语言的音素分析法的分析对象是实际语音，是具有具体音高、音质、音强和音长的音段，也就是说，是语音的音值。然而，在汉语中，在析出节调后，节调质素分析法的“音素”分析法的分析对象是音节的析出节调以后的节质，也就是说，是音节的除节调外的声母和韵母。

其次，两者的分析结果内容不同。非声调语言的音素实为音段，汉语的“音素”实为意指音素的音质或音段的音质的质素。在非声调语言中，音素是从音质的角度划分出来的最小音段。具体地说，音素是具有确定的音质、默认的音高、默认的音强和默认的音长的音段。然而，在汉语中，在析出节调后，在析出”音素”时，由于受析对象是音节的析出节调以后的节质，也就是说，由于受析对象是音节的除节调外的声母和韵母，因此，把节质分析成“音素”序列，只不过是对节质分段，因而充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素。综合说明，在现代通用汉语中，由于充当声母的清音既可以分析成音素又可以分析成质素，由于充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，因此，“音素”实际上不是音素而是质素。

综述说明，根据析音法的结构特征分类，已有析音法分成二分法、一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法四类。

---

[1]在把音节的除韵以外的音段整体分析成“声”、把音节分析成由声和韵构成的音节后，“韵”是音节的除声以外的音段。然而，由于音节或由“韵”充当或由“声”和“韵”构成，因此，“韵”是音节的除声以外的音段，这个判断，严格地说，是不准确的。不过，根据反切解说，古人认为，每个音节都是由反切上下两字所记录的“声”和“韵”构成的，也就是说，古人把由“韵”充当的音节分析成零“声”音节。因此，根据每个音节都是由反切上下两字所记录的“声”和“韵”构成的这个论断可知，在音节中，“韵”是音节的除声以外的音段。

[2]根据汉语在音译外语时的音译实践可知，汉语特有的音节结构观念，也就是说，汉语特有的划分汉语和其它语言的音节的方法是：⑴当在元音前有单辅音时，把单辅音分析成首音；当在元音前有复辅音时，把元音前的倒数第一个辅音分析成首音；当在首音和元音间还有半元音时，或把半元音分析成首音的特征，或把半元音分析成高元音。例如，在英语单词 spray 中 r 是音节 ray 的首音，在英语单词 sky 中 k 是音节 ky[kai]的首音。⑵在复辅音中，对首音前面的辅音，一个辅音分析成一个音节，有几个辅音就分析成(翻译成)几个音节。例如，在英语单词 spray 中，s 和 p 各算一个音节、ray 算一个音节、整个单词共有三个音节。又如，在英语单词 sky 中，s 算一个音节、ky[kai]算一个音节、整个单词共有两个音节。⑶把元音后面的不除阻的塞音(不完全发音的塞音)分析成尾音。例

如，汉语方言的塞尾。⑷把和元音相拼的元音后面的鼻音分析成尾音。⑸把元音后面的除尾音(塞尾和鼻尾)外的单辅音或复辅音，一个辅音分析成一个音节，有几个辅音就分析成(翻译成)几个音节；把尾音(塞尾和鼻尾)后面的单辅音或复辅音，一个辅音分析成一个音节，有几个辅音就分析成(翻译成)几个音节。例如，在英语单词 max[mæks]中，ma 算一个音节、k 和 s 各算一个音节、整个单词共有三个音节。又如，在英语单词 desks[dɛsks]中，de 算一个音节，s、k 和 s 各算一个音节、整个单词共有四个音节。⑹当一个辅音例如鼻音既充当前一音节的尾音又充当后一音节的首音时，分属两个音节。例如，在英语单词 china 中，n 既充当前一音节的尾音又充当后一音节的首音、分属两个音节，音译“秦那”，整个单词共有两个音节。⑺在汉语音节中，当音节无介音时韵段是音节的除首音外的音段、当音节有介音时韵段是音节的除首音和介音外的音段。当音节有尾音时韵段包含音节的尾音。在汉语中，韵段包含声调。

[3]在唐宋韵书中，韵书编撰的体例是：⑴按照调类是否相同把韵段分成平、上、去、入四类。⑵按照韵目是否相同分别把平声韵、上声韵、去声韵和入声韵各分成若干个不同的韵，例如在《切韵》中把平声韵分为 54 韵、把上声韵分为 51 韵、把去声韵分为 56 韵、把入声韵分为 32 韵，总计把韵分为 193 韵；⑶根据字音是否相同把同韵的字分成若干个字音不同的小组(小韵)。⑷在每个小韵前标注一个圆圈，作为分组的标志。这个圆圈被称为纽。因此，纽，随后就被引申来指称小韵，例如把一个小韵称为一纽。纽，后又被引申来指称同韵不同小韵的字音的声段，也就是说，纽或指首音或指首介合音，例如把两个同属一韵分属不同小韵的字音称为两个不同纽或纽不同的字音。纽，最后甚至又被章炳麟等人引申来指称首音(节首辅音)。根据纽指称同韵不同小韵的字音的声段，也就是说，根据纽或指首音或指首介合音，纽就是声韵分析法的两类声段。因此，纽，在声韵分析法中被改名为声段。

[4]在学术上，关于韵的解释，主要解释约有两种：一种解释是，韵就是隋朝陆法言在《切韵》中和北宋陈彭年等人在《广韵》中所说的韵，当音节无介音时韵是音节的除首音外的音段、当音节有介音时韵是音节的除首音和介音外的音段。根据这个解释，当音节无介音时声指首音、当音节有介音时声指由首音和介音构成的首介合音。另种解释是，韵就是等韵，是音节的除首音外的音段、当音节有介音时韵还包含介音。根据这个解释，不论哪类音节，声都不含介音。因此，历时地看，“声”和“韵”的指称对象都不是专一的。因此，在说明音节时，为使说明准确，不再用”声”来表示反切上字所记录的音段、不再用“韵”来表示反切下字所记录的音段。

[5]历时地看，“声”的指称对象不是专一的，汇集起来，大致存在 5 种情况：⑴指声段(声段特指由《切韵》系韵书的反切上字所记录的音段)；⑵指声调；⑶指声母；⑷指韵或韵母；⑸指音节。声，最初，即在声韵分析法(第一代析音法)或第一代反切中，被用来指称由反切上字所记录的声段，例如古人在说明反切时说被切音字和反切上字双声、就是说两者的声段相同。声，六朝齐梁以后又被用来指称声调，例如“四声”就是指四类声调。声，隋唐以后又被用来指称声母，例如神珙“五音声论”把声母分为五声：“东方喉声、西方舌声、南方齿声、北方唇声、中央牙声”。声，偶尔还被用来指称“韵”或“韵母”，例如宋代邵雍在《皇极经世书·声音唱和图》中就用声来指称“韵”（中国大百科全书出版社, 1988)或“韵母”（林焘、耿振声, 2004, 页 61)。声，甚至还被用来指称音节，例如宋代丁度等编撰的《礼部韵略》中说：“音韵展转相协谓之反，亦作翻；两字相摩以成声谓之切。”历时地看，韵的指称对象不是专一的，汇集起来，大致存在 4 种情况：⑴指韵段(韵段特指由《切韵》系韵书的反切下字所记录的音段)；⑵指等韵；⑶指韵母；⑷指韵基。韵，最初，即在声韵分析法(第一代析音法)或第一代反切中，被用来指称由反切下字所记录的韵段。韵段指由韵基和与其联结的调段构成的音段，它是《切韵》系韵书的分析对象，大致对应同调同部相押的韵文韵语的韵。在唐宋韵书中，声调是韵的组成部分，不同声调就算不同的韵，也就是说，“韵基(即韵腹加韵尾)相

同，并且声调也相同的汉字属于同一个部类，每一个部类就叫做一个韵。”(林焘、耿振声, 2004)六朝以后，律诗兴起，古人做诗讲究同调相押，而不是后来的异调相押，韵文韵语的韵多数是指韵段。研究表明，先秦韵文多数也是同调相押的。随后，韵又被引申来指称等韵。这从早期等韵图中看就是先按开合再按等呼划分等级的等韵图的韵，从语音上而不是从音系上分析，就是清末陈澧在《切韵考》中说的“韵类”(谭世宝, 2009)，从韵母的角度来说，就是由韵母和与其联结的调段构成的音段，这在有些文献中被称为“带韵调母”。表示“等韵”或“韵类”的韵和《切韵》的韵或同调同部相押的韵文韵语的韵不尽相同。《切韵》的韵或同调同部相押的韵文韵语的韵，韵母的韵头不同也算同韵，而表示“等韵”或“韵类”的韵只有韵母和声调完全相同才算同韵。在析出节调后，韵又经常用作韵母的简称，因而意指韵母。在分出韵头后，韵又经常用作韵身或韵基的简称，因而意指韵身或韵基，这可以说就是不同调但同部相押的韵文韵语的韵。谭世宝在《悉昙学与汉字音学新论》(谭世宝, 2009)中，从词源的角度，详尽讨论了声韵的多义性及其在学术上的基本含义，就是明证。可见，历时地看，“声”和“韵”的指称对象都不是专一的，在这种情况下，如果把声段和韵段简称为“声”和“韵”，而又仍然把声母或声调简称为“声”，把等韵、韵母或韵基简称为“韵”，就不能说清这些不同的声、韵到底谁是谁，谁非谁了。综述说明，“声”，除用来指称由反切上字所记录的声段外，一般地说，又用来指称声母，也用来指称声调，还用来指称音节，甚至有时还用来指称韵段或韵母。韵，除用来指称由反切下字所记录的韵段外，一般地说，又用来指称等韵，也用来指称韵母，还用来指称韵身(韵母除韵头外的部分(近些年来称为韵基))。

[6]汉语是在系统使用变调法构词后变成声调语言的。汉语曾系统使用变调法构词。变调构词法是单音节词占数量优势并处主导地位的时期的一种构词法。“变调构词指利用声调的变化构造意义有联系的新词，它是音变构词的一种类型”(孙玉文, 2000)。研究表明，最晚从《诗经》时代起，汉语就已经采用变调法构词。尽管学界对于变调构词法产生之前汉语是否已是声调语言存在争议，然而，可以明确，自系统采用这种方法后，汉语音节已经通过声调对立来辨别意义，也就是说，汉语音节已经形成辨义对立的声调，这标志着汉语已经成为了一种声调语言。

[7]修订内容主要内容约有六项：⑴排定字母音类次序。1919 年 4 月 6 日，教育部公布《注音字母音类次序》，把 39 个字母按照发音部位排成以下次序：唇音：ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ；舌尖音：ㄉ、ㄊ、ㄋ、ㄌ；舌根音：ㄍ、ㄎ、ㄏ、ㄏ；舌面音：ㄐ、ㄑ、ㄒ、ㄒ；翘舌音：ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ；齿音：ㄗ、ㄘ、ㄙ；介母：ㄧ、ㄨ、ㄩ；单韵母：ㄚ、ㄛ、ㄝ；复韵母：ㄞ、ㄟ、ㄠ、ㄡ；带声韵母：ㄢ、ㄣ、ㄤ、ㄥ；特殊韵母：ㄦ。⑵增加韵母ㄜ。1920 年 5 月 22 日，教育部国语统一筹备会审音委员会认为，ㄛ母兼标[o]、[ɤ]两音不便，决议标“质”、“日”、“陌”、“职”、“缉”等韵母时，在字母ㄛ上方加小圆点写成ㄜ，以示区别。但 1922 年教育部公布《注音字母书法体式》时，把上面的圆点与下面的ㄛ相连，成为“ㄜ”，形成了另一个字母，使“注音字母”从 39 个字母增加为四十个。⑶改变标调方法。1922 年教育部公布《注音字母书法体式》，把原来在注音字母四角加点的标调方法改为在韵母上方添加上标短横线[ˉ](标阴平，可不用)、锐音符[ˊ](标阳平)、抑扬符[ˇ](标上声)、钝音符[ˋ](标去声)和上圆点[˙](标入声，后不用)。⑷改变拼音标准。1923 年，教育部国语统一筹备会第五次大会决议，成立“修订《国音字典》委员会”，改注音字母的拼音标准为北京话的普通读音，不再拼“读音统一会”议定的“国音”。新的拼音标准(后称新国音或京音)与“国音”(后称老国音)有以下 6 点不同：①ㄫ、ㄈ、ㄏ 3 个声母不用。②取消尖音。ㄗ、ㄘ、ㄙ不再与ㄧ、ㄩ拼，凡与ㄧ、ㄩ拼的字音，都按北京语音用ㄐ、ㄑ、ㄒ拼成团音。③ㄛ除作叹词外，分为ㄜ和ㄨㄜ两音，不过与ㄉ、ㄊ、ㄋ、ㄌ拼时，ㄨㄜ可省略ㄨ，作ㄉㄜ、ㄊㄜ、ㄋㄜ、ㄌㄜ。④ㄧㄜ改拼为ㄩㄜ。ㄧㄜ只作叹词用。⑤ㄝ拼音时只作ㄧㄝ和ㄩㄝ。⑥入声不用，原有的入声字分归平上去各声。从 1923 年起，注音字母就一律按北京音拼了。⑸改变方案名称。1930 年 4 月 21 日，中国国民党中央执行委员会第八十八次常务会议议决，改“注音字母”名称为“注音符号”，认为《注音方案》的功用“仅适注音，不合造

字，称为字母，徒滋歧误，所以应改名为‘注音符号’，以副名实”。⑹添补“ㄭ”母。1932 年 1 月教育部“编订《国音常用字汇》特组会议”决定，为了说明上的方便，添补一个注音不用、单为说明音理用的“ㄭ”母，作为ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ、ㄗ、ㄘ、ㄙ 7 个声母单独成音节时的省略韵母(虚母)。

[8]《注音符号方案》只有四个声调(高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声)。1923 年，教育部国语统一筹备会第五次大会决议，成立“修订《国音字典》委员会”，改注音字母的拼音标准为北京话的普通读音，不再拼“读音统一会”议定的“国音”。新的拼音标准(后称新国音或京音)与“国音”(后称老国音)有 6 点不同，与声调有关的内容就是：入声不用，原有的入声字分归平上去各声。从 1923 年起，注音字母就一律按北京音拼了。因此，《注音符号方案》只有四个声调。《注音符号方案》的标调方法和《汉语拼音方案》的标调方法相同。《注音方案》的标调方法，最初在字母四角上加点标调。具体方法为：阴平不标，阳平标在左下角，上声标在左上角，去声标在右上角，入声标在右下角。1922 年教育部公布《注音字母书法体式》，把原来在注音字母四角上加点的标调方法改为在韵母上方添加上标短横线[¯](标阴平，可不用)、锐音符[´](标阳平)、抑扬符[ˇ](标上声)、钝音符[ˋ](标去声)和上圆点[˙](标入声，后不用)。

[9]《注音方案》的“韵母”和《汉语拼音方案》的“韵母”不尽相同。在多数解说《注音方案》的文献中，通常把该案的韵母划分成“基本韵母”和“结合韵母”两类。基本韵母指由该案的“韵母”和“介母”充当的韵母。基本韵母包含“韵母”ㄚ、ㄛ(ㄜ)、ㄝ、ㄞ、ㄟ、ㄠ、ㄡ、ㄢ、ㄣ、ㄤ、ㄥ、ㄦ和由“介母”ㄧ、ㄨ和ㄩ充当的韵母；共有 16 个。结合韵母指由“介母”和“韵母”构成的韵母。结合韵母包含ㄧㄚ、ㄧㄛ、ㄧㄝ、ㄧㄠ、ㄧㄡ、ㄧㄢ、ㄧㄣ、ㄧㄤ、ㄧㄥ，ㄨㄚ、ㄨㄛ、ㄨㄞ、ㄨㄟ、ㄨㄢ、ㄨㄣ、ㄨㄤ、ㄨㄥ和ㄩㄝ、ㄩㄢ、ㄩㄣ、ㄩㄥ；共有 21 个。在《汉语拼音方案》中，韵母包含《注音方案》的“基本韵母”和“结合韵母”两类韵母。在解说《汉语拼音方案》的文献中，结合韵母的介母被分析成韵头；相对韵头，结合韵母的除介母外的部分(“韵母”)被分析成韵基。《注音方案》的“基本韵母”和“结合韵母”与《汉语拼音方案》的韵母的对应关系是：一、在《注音方案》中，介母既充当基本韵母也充当结合韵母的介母。介母有ㄧ、ㄨ和ㄩ 3 个。介母，除在结合韵母中充当介母外，还能单独充当韵母。由三个介母充当的基本韵母，也属《汉语拼音方案》的韵母。二、在《注音方案》中，“韵母”既充当基本韵母也充当结合韵母的韵基。结合韵母的韵基，在《注音方案》中叫做“韵母”，因此，在《注音方案》的结合韵母中，“韵母”事实上只是结合韵母的韵基。在《注音方案》中，“韵母”，除在结合韵母中充当韵基外，还能单独充当韵母。这类基本韵母也属《汉语拼音方案》的韵母。在《注音方案》中，“韵母”包含ㄭ，但不分ㄛ[o]和ㄜ[ɤ]，实有 13 个：ㄭ、ㄦ、ㄚ、ㄛ、ㄝ、ㄞ、ㄟ、ㄠ、ㄡ、ㄢ、ㄣ、ㄤ、ㄥ和ㄢ。尽管《注音方案》最初没有列出韵母ㄭ，但在说明中规定，含有这个韵母的音节，用声韵合母的齿背音声母ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ和翘舌音声母ㄗ、ㄘ、ㄙ记音。韵母ㄭ为 1932 年修订时增加，但规定仅限在说明音理时使用。既然这些音节含有这个韵母，它就是《注音方案》的一个韵母。因此，在《注音方案》中，“韵母”实有 13 个。在《注音方案》中，最初，韵母ㄜ[ɤ]包含在韵母ㄛ[o]中，不分韵母ㄛ[o]和ㄜ[ɤ]。韵母ㄜ[ɤ]是 1920 年修订增加的，在增加这个韵母后，“韵母”从 13 个增加为 14 个。因此，《注音符号方案》共有 14 个“韵母”。三、《注音方案》没有显式列出的结合韵母也属《汉语拼音方案》的韵母。结合韵母，在《注音符号方案》中，指由介母ㄧ、ㄨ或ㄩ和单韵母ㄚ、ㄛ、ㄝ，复韵母ㄞ、ㄟ、ㄠ、ㄡ，带声韵母ㄢ、ㄣ、ㄤ、ㄥ构成的韵母，属不言而喻的内容。可是，《注音符号方案》既未列出这类韵母，也未给出这类韵母的名称。这类韵母，在多数解说《注音方案》的文献中常被称为结合韵母。结合韵母也属《汉语拼音方案》的韵母。

[10]根据质素单复而不是根据元音单复把韵母划分成单质韵母和复质韵母两类，是有事实根据的。王力在《汉语音韵》（王力, 汉语音韵, 2003)中就曾根据质素单复而不是根据元音单复把韵母划分成

单质韵母和复质韵母两类。根据名从主人的惯例，王力在《汉语音韵》中把韵母分成单韵母和复韵母两类。单韵母主要是指单元音韵母。复韵母分为三类：有些是加韵头的，有些是加韵尾(含鼻音韵尾)的，有些是既加韵头又加韵尾(含鼻音韵尾)的。可见，王力的复韵母就是根据质素单复分出的复质韵母。然而，在许多文献中，例如在《语音学教程》（林焘、王理嘉, 1992, 页 110)中，“复韵母”仅指复元音韵母，因此，王力的“复韵母”和仅指复元音韵母的“复韵母”不同。因此，为和仅指复元音韵母的“复韵母”区别，不能把复质韵母改名为仅指复元音韵母的复韵母。王力根据质素单复分出的单质韵母，不仅包括单韵母，而且包括单鼻韵母。在现代通用汉语中，鼻音 m、n 和 ŋ 的音质也能充当韵母。这类由单质鼻音的音质充当的韵母，被简称为单鼻韵母。单鼻韵母是次要韵母，根据汉语语音学传统，在分析韵母时，通常不予考虑。然而，单鼻韵母也是韵母，在分析韵母时，如果把这类单鼻韵母完全排除在外，分类就不具有系统性和完备性。因此，在划分韵母类型时，只有包含这类韵母，至少只有提及这类韵母，分类才具有系统性。王力的单韵母实际包括单鼻韵母。他在《汉语音韵》中说，依照传统的说法，每个音节都有一个元音，元音的前后可以有辅音或半元音，但在脚注中注明：充当音节的辅音是所谓响音、带有元音的性质，并举例说鼻音 m、n 和 ŋ 等就是充当音节的辅音。他说的传统说法，大概指清末劳乃宣的说法。劳氏在《等韵一得》中分喉音韵部为三部。喉音三部是韵尾为 u 的韵部。喉音二部是韵尾为 i 的韵部。喉音一部是由 a、o、i、u、y 这五个单元音充当的韵部。劳氏说，此五者为生声之元，是为喉音一部。这说明劳氏是看出这五个音作为“元音”的重要性的。为了调和劳氏的说法和语音事实的冲突，他只好在脚注中补充说充当音节的辅音是所谓响音、带有元音的性质。尽管，王力只说充当音节的辅音是所谓响音、带有元音的性质，并未明说这类充当音节的辅音的音质也能充当韵母。然而，韵母是音节必有的，一个充当音节的音素，它的音质必然充当韵母。因此，鼻音 m、n 和 ŋ 的音质也能充当韵母。根据语音事实可知，充当音节的辅音，在发音时，和充当声母时发音不同，不除阻，而且具有声调，是另外一类辅音。尽管这的确是语音事实，然而根据音素分为辅音和元音两类，充当音节的辅音毕竟不是元音。况且，韵母是说明音节结构的术语，辅音和元音是说明发音分类的术语，辅音和元音的音质能否充当韵母是它们的功能，从鼻音的音质可以充当韵母这个语音事实上判断，汉语并无限定韵母只能由元音的音质不能由辅音的音质充当的机制。因此，为了避免传统说法和辅音的音质充当韵母这个语音事实的冲突，与其像王力那样迁就传统说法，不如抛弃传统说法，直接承认这些韵母由辅音的音质充当，同时说明由辅音的音质充当的韵母在发音时的特殊表现。从这个意义上分析，王力的单韵母实际包括单鼻韵母。然而，鉴于他未明说单韵母包括单鼻韵母，因此，不能把单质韵母改名为仅指单元音韵母的单韵母。

[11]单韵母是由单元音的音质充当的韵母。强调指出，单韵母不能被定义为由单元音充当的韵母。在析出节调后，单韵母仅指单元音的音质，不含单元音的音调(简单地说就是声调)。因此，不能认为单韵母就是单元音。

[12]二合复韵母包含前响复韵母和后响复韵母。开口呼鼻韵母指既属开口呼韵母又属鼻韵母的二质韵母，又被称为开口呼二质口鼻韵母。复韵母是由复元音的音质充当的韵母。强调指出，复韵母不能被定义为由复元音充当的韵母。鼻韵母是由口鼻合音的音质充当的韵母。强调指出，鼻韵母不能被定义为由口鼻合音充当的韵母。口鼻合音，就是元鼻合音，指由口腔元音和鼻音构成的音段，或由非高元音和鼻音构成，或由高元音和鼻音构成，或由高元音、非高元音和鼻音构成。

[13]三合复韵母就是中响复韵母。非开口呼鼻韵母指既属非开口呼韵母又属鼻韵母的三质韵母，又被称为非开口呼三质鼻韵母。非开口呼鼻韵母也指由非开口呼三质鼻韵母在韵腹脱落后变成的非开口呼二质口鼻韵母(非开口呼三质鼻韵母在韵腹消失后的实际音质)。由非开口呼三质鼻韵母在韵腹脱落后变成的非开口呼二质口鼻韵母，从韵母的系统性上分析，被分析成三质韵母。

[14]前长韵母是前长二质韵母的简称。前长韵母，都是开口呼韵母，也被称为开口呼二质韵母。前长是指前长韵母的韵腹的时长和三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵头相对等长。换句话说，前长韵母的韵腹的时长和三质韵母的韵头的时长和韵腹的时长的总长相对等长。

[15]后长韵母是后长二质韵母的简称。后长韵母，都是非开口呼韵母，也被称为非开口呼二质韵母。在通常情况下，后长韵母只包含后响复韵母。非开口呼三质鼻韵母在韵腹脱落后变成的非开口呼二质口鼻韵母，在不被从韵母的系统性上分析成三质韵母时，也被看成是后长韵母。后长是指后长韵母的韵腹的时长和三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵尾相对等长。换句话说，后长韵母的韵腹的时长和三质韵母的韵腹的时长和韵尾的时长的总长相对等长。

[16]对“音节结构具有层层二分的特性”这个看法，学界尚存争议。一般地说，引入生成音系学的理论和方法以前，在汉语语音学中，音节的结构是否具有层层二分的特性，在学术上，是不明确的。例如王力在《汉语音韵》中虽然认为韵腹和韵尾构成韵身(韵基)，但是没有明说韵腹和韵尾同处一层而韵头与韵腹和韵尾不同处一层（王力, 汉语音韵, 1962)。根据已知事实判断，这个看法是近些年来学界在生成音系学派的影响下才明确提出来的。然而，根据析音法的演进历程判断，若不考虑古人从音节中析出节调以前的情况，那么，古人从音节中析出节调，从析出节调以后的节质中析出声母和韵母，从韵母中分出韵头和韵身(韵基)，从韵身(韵基)中分出韵腹和韵尾，这个过程是层层二分的（施向东, 2008)。在结构上，音节内部各个部分的关系也具有层层二分的特性（徐通锵, 2001, 页 57) (施向东, 2008)。这表现在，韵腹是音节和韵母的核心，韵腹和韵尾的关系比较紧密，韵头和韵腹结合的紧密程度小于韵尾和韵腹结合的紧密程度（石锋, 《语音格局》, 2008)，韵头和韵身(韵基)结合的紧密程度在一定程度上大于韵头和声母结合的紧密程度，声调一般地说是整个音节的特征。然而，在汉语语音学中，一直存在一种与层层二分法不同的历史更久影响更大的方法。这表现在，由于韵头和韵身(韵基)结合的紧密程度只是在一定程度上大于韵头和声母结合的紧密程度，因此不论是在古人还是在今人中，都有把声母和韵头分在声段一边的。在《切韵》系韵书中，古人通常把首音和介音分析成声段、不作深入分析。曲韵学派通常采用这种方法，例如明末沈宠绥(？～1645)在《度曲须知》中、清代徐大椿在《乐府传声》中就采用这种方法。曲韵学派分析声段连声带呼(连声母带等呼)，认为在唱曲时“出字”，这在拼音时就是声段的发音，要“审五音、正四呼”。在今人中，也有不少是先沿用这种方法把声母和韵头一起分析成首音(Onset)、再把首音分析成声母和介质两段的。例如王洪君在《汉语非线性音系学》（王洪君, 1999)中就采用这种方法。再者，和前面的两种观点不同，在今人中，有人提出韵头既不属声段也不属韵母，声母、韵头、韵身(韵基)一字排开，三者同处一层的观点。例如沈家煊（沈家煊, 1992) (Shen, 1993)就把韵头独立出来，与声母和韵身(韵基)并列。朱晓农在《语音学》（朱晓农, 《语音学》, 2010, 页 304)中也采用这种方法。可见，韵头究竟是属声段还是属韵母，在学术上还是一个存在争议的问题。除这个问题外，古人一般认为，声调在形式上是整个音节的特征，用非线性音系学的术语来说明，就是节质与声调联结。然而，在今人中，一种不同的看法是，声调只与韵基联结（王洪君, 1999) (朱晓农, 《语音学》, 2010, 页 304)。

[17]在汉语中，前人认为，从音节中析出的“音素”和运用音素分析法从非声调语言的语音中分出的音素，内涵是相同的，都是从音质的角度划分出来的最小音段。例如，前人认为，从汉语音节yī[i^{55}]、yí[i^{35}]、yǐ[i^{214}]、yì[i^{51}]、xiē[ɕiɛ^{55}]、xié[ɕiɛ^{35}]、xiě[ɕiɛ^{211}]和xiè[ɕiɛ^{51}]中分出的i[i]，和从英语语音be[bi]、me[mi]、he[hi]中分出的i[i]相比，内涵完全相同，都是从音质的角度划分出来的最小音段i[i]。在非声调语言中，音素确实是从音质的角度划分出来的最小音段。非声调语言不用对立的声调来区别语义，因此，从非声调语言的语音中分出音素并确定表示音素的音位，完全不必区分音素及

音位的音高特征的差异。然而，从非声调语言的语音中分出音素，只是没有区分音素的音高差异，根本没有分出音素的音高。在非声调语言中，当音素是清音时，清音的音高是零、不随语调变化而变化，因而，清音是具有确定的音质和确定的音高的音段。然而，在非声调语言中，当音素是浊音时，浊音的音高随语调变化而变化，因此，一个浊音表示一类音质相同、音高不定的音段。例如，根据三度标调法用字符来标调，依序用 H、L、LH 和 HL 来记录高调、低调、升调和降调，用特征矩阵来表示音段，元音[i]，音质相同、音高随语调变化而变化，既可能对应高调的[i]，又可能对应低调的[i]，也可能对应升调的[i]，还可能对应降调的[i]，依序记作：$\begin{bmatrix}\mathrm{H}\\ \mathrm{i}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\mathrm{L}\\ \mathrm{i}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\mathrm{LH}\\ \mathrm{i}\end{bmatrix}$和$\begin{bmatrix}\mathrm{HL}\\ \mathrm{i}\end{bmatrix}$。因此，元音[i]表示一类音质同为[i]、音高随语调变化而变化的音段。又如，浊辅音[n]，音质相同、音高随语调变化而变化，既可能对应高调的[n]，又可能对应低调的[n]，也可能对应升调的[n]，还可能对应降调的[n]，依序记作：$\begin{bmatrix}\mathrm{H}\\ \mathrm{n}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\mathrm{L}\\ \mathrm{n}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\mathrm{LH}\\ \mathrm{n}\end{bmatrix}$和$\begin{bmatrix}\mathrm{HL}\\ \mathrm{n}\end{bmatrix}$。因此，浊辅音[n]表示一类音质同为[n]、音高随语调变化而变化的音段。在汉语中，尽管前人认为“音素”是从音质的角度划分出来的最小音段，然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节，因此，尽管在术语上沿用指称非声调语言的音素这个术语，尽管在音标上沿用记录非声调语言的音素的音标，然而，“音素”只不过是一类音质相同、音高不定的音段的音质。这就是说，尽管前人在套用音素分析法来分析汉语音节时，没有具体考虑汉语具有声调这个特征，直接借用非声调语言的音素这个术语来指称汉语语音的“音素”。然而，严格地说，声调语言的“音素”和非声调语言的音素的内涵是完全不同的。非声调语言的音素是具有确定的音质、动态的音调的音段。然而，在汉语中，在析音时，如果先析出节调再析出“音素”，那么析出的“音素”事实上是构成节质的质素。如果先析出音素再析出节调，那么声调被一段段地划分到各音中，分出的音素具有作为节调的一个调段的音调，因此，析出节调、就是析出每个音素具有的作为节调的一个调段的音调。在从音素中析出了它所具有的作为节调的一个调段的音调后，“音素”已不再是音素而是音素的音质或构成节质的质素。因此，在汉语中，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，换句话说，“音素”只不过是在从音素中析出了它所具有的作为节调的一个调段的音调后剩下的音质(质素)。例如，在析出节调后，从音节ā[ᴀ^{55}](阿)中分出的ɑ[ᴀ]、从音节 yé[iɛ^{35}](爷)中分出的 y[i]和 e[ɛ]、从音节 wǎi[wær^{214}](歪)中分出的 w[w]、ɑ[æ]和 i[ɪ]、从音节 miàn[miæn^{51}](面)中分出的 m[m]、i[i]、ɑ[æ]和 n[n]，都不是音素，都只是音素的音质或构成节质的质素。因此，前人借用“音素”来指称音素的音质是名不副实的；今人沿用“音素”来指称音素的音质是词不达意的，不能再把音素的音质称为“音素”。只有根据“音素”实际上是音素的音质用“质素”来指称音素的音质，才能避开名不副实的矛盾，才能名符其实地反映这类过去长期被称呼成“音素”的对象是音素的音质这一事实。因此，在把“音素”改名为质素后，“音素”实际上是质素。综合说明，在现代通用汉语中，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素。

[18]质素分析法特指分析声调语言的语音的音质的方法。声调语言分成单音节声调语言和多音节声调语言两类。汉语是单音节声调语言。相对非声调语言，汉语具有声调；相对多音节声调语言，在汉语中，把音节的声调简称为节调，节调是声调的形式。因此，分析汉语音节，不能完全不考虑节调对立、直接根据音素分析法把音节分析成一列不含节调的音素。如果完全不考虑节调对立，直接根据音素分析法把音节分析成一列不含节调的音素，就不能确定音节的形成辨义对立的声调。这在学术上是有历史教训的。元代的《八思巴字》和民国的《拉丁化新文字》碰到的问题就是历史教训。两者的共同特征是在拼写汉语时不标声调，因此，如果原文没有汉字对照或没有其它参考材料，往往难以确定拼写内容对应的汉字(同音异义词)究竟是哪个汉字，因而，两者由于不能区分声

调，不符合汉语语音实际，事实证明是两个失败的方案。相反，那些能够区分声调的方案，只能说因完全不能区分同音同调不同字义的汉字而还很不完善，不能说完全是失败的。事实上，如果汉语没有历史悠久、形体优美、完全成熟的文字系统(方块汉字)，那么，在一个能够区分节调的纯粹拼音的方案的基础上，找到一种可行的区分同音异义汉字的方法，就会得到一个成功的拼写汉语的方案。藏文、缅文、泰文及现行的越文就是成功的拼音文字。一个拼音方案的成功与否，涉及许多因素，但是如果一个拼音方案的语音分析本身是失败的，那么这个方案注定是失败的。因此，分析汉语音节，形成一种和音素分析法不同的方法。这种方法，分析汉语音节，内容就是析出节调和节质并把节质分析成质素序列，把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节。《西字奇迹》、《西儒耳目资》、《中国音韵学研究》、《国语罗马字拼音法式》和《汉语拼音方案》都是根据这种析音法析音的方案。

[19]在汉语中，根据构成节质的“音素”实际上是质素(“音素”的音质)和“音素”分为“辅音和元音”两类，“辅音”事实上是辅音的音质；“元音”事实上是元音的音质。根据“音素”分为“清音“和”浊音”两类，“清音”就是清音的音质；“浊音”事实上是浊音的音质。尽管，当辅音为浊音时，浊辅音事实上是浊辅音的音质，然而，对充当声母的浊辅音，这类浊辅音的音高不形成辨义对立，在析出节调时，不必分出这类浊辅音的音高，也就是说，不必考虑这类浊辅音的基频差异，把这类辅音分析成浊辅音，可以认为这类浊辅音的音质就是浊辅音，不必对两者作严格区分。可是，在汉语中，在析出节调后，对构成韵母的浊音类的“音素”(包含充当韵母或构成韵母的“元音”和“辅音”)，这类“浊音”只有音质没有音高，因此，这类“浊音”只是这类浊音的音质。

[20]节调质素分析法是由汉语的音义关系的基本特征决定的。在汉语中，音节分为有义音节和无义音节两类。有义音节就是单音节语素的语音，包含那些只被用作拟声语素的音节。无义音节是指仅只出现在多音节语素中并且不是任何单音节语素的语音的音节。在汉语中，既不出现在多音节语素中也不是任何单音节语素的语音的音节是不存在的。因此，准确地说，无义音节是指那些从多音节语素中分离出来孤立地看不是任何一个单音节语素的语音的有音无义的音节。例如，在“尴尬”这个双音节单语素词(双音节单纯词)中，“尬”的字音，在被用来表示尬笑、尬聊、尬黑、尬舞、尬演、尬住和不尴不尬等等词语的“尬”前，就是一个无义音节。在汉语中，只有数量极少甚至可以忽略不计的个别音节是无义音节。无义音节的归宿不外三种情况：一、因被当成单音节语素使用而变成有义音节。例如，“尬”的字音，原本只是一个有音无义的音节，但在近些年来被用来表示尬笑、尬聊、尬黑、尬舞、尬演、尬住和不尴不尬等等词语的“尬”后，却变成了一个具有“尴尬”这个义项的有义音节。二、因一向不被当成单音节语素使用导致使用频率越来越低而渐渐消亡。就算是有义音节例如“挼”的字音也存在这种情况，何况是那些从来不被用来表示任何语义的无义音节。三、因被当成拟声语素使用具有模拟某个声音的义项而变成有义音节。由于语言具有能产性，因此，在汉语中，一个无义音节即使从未被当成拟声语素用过，也不能确定它将来一定不会被当成拟声语素来用。因此，每个无义音节尽管不是现实的有义音节但却都是潜在的有义音节。因而，在现代通用汉语中，由于语言具有能产性，音节不是现实的有义音节就是潜在的有义音节、没有无义音节。这就是说，由于语言具有能产性，音节不是现实的单音节语素的语音就是潜在的单音节语素的语音。因此，分析音节就是分析现实的和潜在的有义音节，就是分析表现为音节的现实的和潜在的最小表义单位——单音节语素的语音，简单地说，就是分析单音节语素的语音。声调语言分成单音节声调语言和多音节声调语言两类。汉语是单音节声调语言。在多音节声调语言中，声调表现为音节数量不定的语素、词语等语言单位的音调。然而，在汉语中，声调总是表现为音节数量唯一的单音节语素或单音节词的音调，简单地说，声调总是表现为音节的声调，具体地说，除因受外部影响而发生变调外，每个音节都有且仅有一个声调。在现代通用汉语中，音节的音调差异和音质差异都形成辨义对立。因此，在已有析音法中，一种方法是先析出节调和节质再把节质分析成质素序列从而把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节。这种析音法就是节调质素分析法。

1.2 已有各式析音法的分代

根据析音法的演变历程分代，已有析音法分成第一代析音法、第二代析音法、第三代析音法和第四代析音法四代。第一代析音法是声韵分析法。第二代析音法是节调声质韵质分析法。第三代析音法是一调三质分析法。第四代析音法是节调质素分析法。

1.2.1 第一代析音法

声韵分析法是把音节分析成由声段和韵段构成的音节的方法。它是最早产生和形成的析音法，被划分成第一代析音法。它是古人在第一代反切中使用的析音法。第一代反切是古人在第二代析音形成以前根据第一代析音法制作的反切[1]。第一代反切是第一代析音法的记音方法。第一代反切的形成标志声韵分析法的形成[2]。声韵分析法的形成标志汉语语音学的形成。

1.2.1.1 指称对象

一种析音法，只有当它是古人在第一代反切中使用的析音法时，才是第一代析音法；相反，它就不是第一代析音法。根据考证，古人在第二代析音法形成以前制作的反切都是根据声韵分析法制作的反切、都不是根据其它析音法制作的反切。

第一代析音法不包含后起的任何一种析音法。古人在第二代析音法形成以前还不能析出节调因而还不能根据一调二质分析法、一调三质分析法或节调质素分析法析音并制作相应的反切，只能根据声韵分析法析音并制作相应的反切。因此，第一代析音法不包含后起的一调二质分析法、一调三质分析法或节调质素分析法。首干分析法是第三代析音法(一调三质分析法)形成以后形成的。在一调三质分析法形成以后，为沿用反切记音，古人采用两种方法根据等呼分韵。一是沿用声韵分析法把首介合音分析成“声段”、把音节划分成“声段”和“韵段”两段。一是改用字母等韵分析法把介韵合音分析成“等韵”、把音节划分成“字母”和“等韵”两段。字母等韵分析法就是首干分析法。因此，首干分析法是一种由第三代析音法退变成的两段二分法。因此，古人在第二代析音法形成以前还不能根据首干分析法析音并制作相应的反切，只能根据声韵分析法析音并制作相应的反切。因此，第一代析音法不包含首干分析法。

声韵分析法是根据双声叠韵关系把音节划分成声韵两段的方法。双声就是同声，叠韵就是同韵。因此，双声叠韵就是同声同韵。在汉语中，不同音节的关系，或是声

同韵别关系、或是声别韵同关系、或是声韵各别关系。因此，根据双声叠韵析音，就是根据声韵差异析音。根据声韵差异析音，音节分成声和韵两段。这就是说，根据双声叠韵析音，音节分成声和韵两段。因此，根据声韵分析法制作反切，在反切中，反切上字记录音节的声段，反切下字记录音节的韵段。古人不仅根据双声叠韵关系制作反切，而且根据双声叠韵关系分析反切。古人长期根据双声叠韵关系分析反切，甚至直到清末陈澧(1810～1882)在《切韵考》中仍然根据双声叠韵关系分析反切[3]。强调说明，古人根据双声叠韵关系分析反切，往往不是直截了当地说：反切上字记录音节的声段、反切下字记录音节的韵段，而是迂回曲折地说：反切上字与被注音字双声，反切下字与被注音字叠韵。音节是反切注音的对象，分析反切就是分析音节，因此，根据双声叠韵关系分析反切，也是根据声韵差异析音。

清代李汝珍(约 1763～约 1828)较早用同声同韵来定义双声叠韵（中国大百科全书出版社, 1988)。他在《音鉴》中定义："双声者，两字同归一母；叠韵者，两字同归一韵也。"暂不考虑"母"和"韵"在李氏《音鉴》与其它文献中存在的差异，这个定义，译成现代汉语就是，双声就是同母；叠韵就是同韵。在韵图中，"母"记录"声"。因此，同"母"就是同"声"。因此，根据这个定义，双声就是同声；叠韵就是同韵。字母本来是指固定充当反切上字的汉字，最初称为"母"。李汝珍在《音鉴》中把介音划分在"母"(由反切上字所记录的声段)一边，而不是划分在韵(由反切下字所记录的韵段)一边。因此，根据李汝珍在《音鉴》中的分析，"母"或指首音声段、或指首介声段。因此，把"母"还原成为"声"；"韵"就是不含介音的韵，这个"韵"，正是隋朝陆法言在《切韵》中用来指称 193 个韵目和宋人在《广韵》中用来指称 206 个韵目的"韵"。因此，根据"声"和"韵"在《切韵》系韵书中的用法，根据双声叠韵析音，就是根据声韵差异析音，就是根据声韵分析法析音。

尽管清代李汝珍(约 1763～约 1828)较早用同声同韵来定义双声叠韵，然而，双声叠韵在汉语中的运用(根据双声叠韵析音的实践)早在南北朝时就开始了[4]。即使南北朝人根据双声叠韵关系分析的大致都是诗文章句的格律(当时称为声律)而不是直接分析音节，也是间接分析音节。从词源上解说，双声叠韵最初完全不是分析音节的术语，而是分析格律的术语。因此，古人当初用这对术语来分析音节只能算是术语借用。在分析诗文章句的格律时，双声指两个汉字同声；叠韵指两个汉字同韵。然而，啥是同声同韵，南北朝人未作明确说明。目前，学界流行的看法是，双声指两个汉字声母相同；叠韵指两个汉字韵基相同。韵基指韵段的音质，最初被命名为韵母，后来被改名为韵身，近来才被叫做韵基。韵基分为复合韵基和单质韵基两类。复合韵基由韵腹和韵尾构成。单质韵基指单韵母和后响复韵母的韵腹。韵基相同，对复合韵基指韵腹和韵尾都相同，对单质韵基指单韵母和后响复韵母的韵腹相同，不仅韵头的有无和韵头的差异可以不管，而且有时甚至连声调的差异也可以不管。例如，在现代通用汉语中，"蓝天"lántiān 两字，一个有韵头 i，一个没有韵头，一个声调为升调阳平，一个声调为高调阴平，可是韵腹和韵尾相同，就是叠韵；又如"哗啦"huālā两字，一个有韵头 u，一个没有韵头，声调相同、都是高调阴平，韵基相同、都是a、都没有韵尾，也是叠韵。可是，用双声叠韵来分析和说明音节，根本不能不管韵头的有无、韵

头的差异和声调的差异。因此，双声叠韵，在借用来分析和说明音节时，和使用来分析格律时相比，两者的含义并不完全相同，只是大致相当。因此，在根据双声叠韵关系分析字音和说明反切时，只有认识到这种差异，只有根据清代李汝珍在《音鉴》中的定义和用法理解双声叠韵，才能说明双声的声和叠韵的韵，才能理解双声叠韵这种分析字音和反切的方法——声韵分析法。

1.2.1.2 记音方法

第一代反切是古人在第二代析音形成以前根据第一代析音法制作的反切。古人在第二代析音法形成以前制作的反切，例如汉末曹魏孙炎在《〈尔雅〉音义》中编订的反切，都属这代反切[5]。一般地说，在韵图产生和形成前，也就是说，在字母等韵分析法产生和形成前，古人制作的反切，都属这代反切。

第一代反切是第一代析音法的记音方法。古人在根据第一代析音法析音时使用第一代反切记音。古人在第二代析音法形成以前只能根据声韵分析法制作反切。因此，第一代反切是第一代析音法的记音方法。

当用反切来给汉字注音时，完整的反切从结构上分成被注音字、反切上字、反切下字和反切标志四个部分。例如，在“筍，都耗反”[6]这个反切中，“筍”是被注音字、“都”是反切上字、“耗”是反切下字、“反”是反切标志。又如，在“冬，都宗切”[7]这个反切中，“冬”是被注音字、“都”是反切上字、“宗”是反切下字、“切”是反切标志。在反切中，被注音字，是反切注音的对象，也被称为被反切字或被切字；反切上字和反切下字，是反切的注音符号、表现在形式上是和被注音字不同的另外两个汉字，反切上字和被注音字具有相同的声段、反切下字和被注音字具有相同的韵段，也被称为切上字和切下字，有时甚至被简称为上字和下字；反切标志，指在反切下字后附加的一个作为注音标志的“反”字或“切”字[8]。

反切既是一种汉字注音法又是一种音节记音法。汉字不是拼音文字，因此，在注书和字书中注释汉字，既要注义又要注音。古人称字典为字书。在反切产生前，古人在注书和字典中注音，不能用反切法，主要用直音法。在反切被完全废止前，古人在注书和字典中注音，主要并长期用反切法。在用反切来注音的字典中，一条规则是：每个作为条目的汉字都要用反切来注音，一个作为条目的汉字有几个读音就对应标注几个反切[9]。根据这条规则，反切是一种汉字注音法。在汉字系统形成后，音节就是同音字集的字音，简单地说，音节就是字音。在韵学韵书形成后，古人在韵学韵书中把同音字集称为小韵。因此，在韵学韵书中，音节就是小韵的字音。在用反切来记音的韵书中，一条规则是：一个小韵(同音字集)的字音共用一个反切来记音。这就是说，在韵书中一个音节只用一个反切来记音[10]。在根据这条规则记音的韵书出现后，古人不仅在后起的韵书中遵循这条规则，而且在除韵书外的音书主要是字典中遵循这条规则[11]。因此，在根据这条规则记音的韵书出现后，在字典中，反切注音既遵循韵书的一个音节只用一个反切来记音的规则，又遵循字典的一个作为条目的汉字有几个

读音就对应标注几个反切的规则。因此，在这类字典中，从同音字集的角度分析，尽管每个作为条目的同音汉字都有一个反切，然而全部同音字的反切相同[12]。因此，在这类字典中，根据全部同音字的反切相同及音节就是同音字集的字音，从音节上分析，就是一个音节只用一个反切来记音。综述说明，在一个音节只用一个反切来记音的韵书和字典中，反切是一种音节记音法。

反切是两段二分法的记音方法。换句话说，反切用字就是两段二分法的音标。古人发明反切的原因，大致具有三种不同的说法：第一种是借鉴说，认为反切是古人在受到梵文的拼音法启发后作出的发明；第二种是自发说，认为反切是汉语自古就有的合音的发展[13]。鉴于这两种说法都没有确凿和充分的证据，又有人提出了第三种说法。这种说法，承认古人发明反切的事实，但回避古人发明反切的原因，认为现在无法也不必考证这个问题（林焘、耿振声, 2004)。根据这几种说法，都不会得出反切是两段二分法的记音方法这个结论，也就是说，这些说法都不认为反切是为根据两段二分法记音而作出的发明。然而，由于反切根据两段二分法记音，因此，不论怎么理解，根据已知事实判断，反切都是两段二分法的记音方法。这就是说，根据结果追溯原因，为根据两段二分法记音，是古人发明反切的真正原因。从理论上说明，只有在两段二分法产生和形成后，古人才会去发明根据两段二分法记音的工具。古人不可能首先发明反切，然后才恍然大悟，认识到每个音节原来都由声段和韵段构成。从思维活动的机制看，虽然根据两段二分法析音不一定非要借助反切才能进行，但是如果有了反切这个记音方法，把分出的两个音段用外在的记音符号(反切用字)记录下来，而不是记忆在析音人的脑海里，两段二分法就会如虎添翼，长足进步。只有借助反切这个记音方法，两段二分法才能变成系统的而不是零散的、完善的而不是缺漏的。因此，反切的形成是两段二分法形成的标志。因此，由果溯因，反切是两段二分法的记音方法。这就是说，反切是一种根据两段二分法记音的方法。根据反切的早期功能，也可得出这个结论。反切的早期功能就是根据声韵分析法给汉字注音。因此，反切是两段二分法的记音方法。

根据两段二分法析音是根据反切记音和拼音的前提和基础。把音节分析成或由声段和韵段或由首音和干音构成的音节，也就是说，根据两段二分法析音，是用反切来注音的前提。古人把这个过程称为“切(qiē)”。因此，古人常把析音说成切音。根据反切拼音，是根据反切还原音节的过程。古人把这个过程称为“反”。在古代汉语中，“反”有恢复、还原的义项。反切用作为注音符号的汉字来注音。在汉字中，字音就是音节。在经过声韵分析法析音后，在音节中，根本没有一个音节是只有声段没有韵段的音节，只有少数音节是没有声段只有韵段的音节，多数音节都是既有声段又有韵段的音节，因此，在汉字中，根本没有一个汉字是只有声段没有韵段的汉字，只有少数汉字是只有韵段没有声段的汉字，多数汉字都是既有声段又有韵段的汉字。因此，从汉字中选择反切上字和反切下字，根本不能选出一个单纯表示声段的汉字，只有少数韵段能够选出对应的单纯表示韵段的汉字，多数韵段只能选出既有声段又有韵段的汉字。因此，在反切中，古人记录声段的反切上字总是带有韵段、记录韵段的反切下字通常带有声段，因而，记录声段的反切上字总是含有多余的韵段、记录韵段的反切下

字通常含有多余的声段，在拼合时，只有去掉反切上字的韵段和反切下字的声段才能顺利拼音。因此，确切地说，根据反切拼音，反切上字只取它的声段、完全舍弃它的韵段；反切下字只取它的韵段、完全舍弃它的声段；然后把取出的反切上字的声段和反切下字的韵段拼接成字音。尽管根据反切拼音，和直接根据声段韵段拼音相比，有它的独特的特征和缺陷，然而，根据反切拼音，无论怎么解说，就是根据声韵分析法拼音。同理，按照根据首干分析法制作的反切拼音，就是根据首干分析法拼音。因此，根据两段二分法析音是根据反切记音和拼音的前提和基础。

反切不是两段二分法。在反切中，反切上字的声段和被注音字的声段相同，反切下字的韵段和被注音字的韵段相同。从音系上分析，两个音义不同的汉字，声段相同就是韵段对立、韵段相同就是声段对立。因此，从音系上分析，根据声韵分析法析音就是分析音节的声段与声段、韵段与韵段的对立，确定不同的声段和不同的韵段。因此，声韵分析法是一种音系分析法，是一种分析语音系统的思维活动。相反，反切为汉字注音法或音节记音法，它用汉字作记音符号，记录声韵分析法的声段和韵段，从而记录音节的音值或标注汉字的字音。反切只不过记录了声韵分析法的分析结果——声段和韵段。语言是思维的工具。从思维活动的机制来看，声韵分析法，作为一种有意识的思维活动，只要把作为分析对象的音节和作为分析结果的声段和韵段用名称(概念或术语)来表示，不同的音节、声段和韵段用不同的名称来表示，就能分析字音；甚至采用古人转弯抹角的办法，根据双声叠韵关系间接用“甲和乙双声，甲和丙叠韵”的办法来指称“甲”音的声段和韵段，就能分析字音，不一定非要借助汉字、用刻写工具、在刻写材料(例如竹简或木牍甚至沙地)上、把它们刻写下来、制作成为反切才能分析字音。因此，虽然反切体现一种两段二分法，但是反切并不等于两段二分法。这正如，在西方语音学中，把音流分析成音素序列的活动不等于用一列音符来把音素序列记录下来的活动。综述说明，反切不是两段二分法。

1.2.1.3 形成标志

第一代析音法的产生再晚也是和反切的发明同时的。第一代析音法是声韵分析法。声韵分析法的产生可能比反切的发明还早[14]。尽管目前没有确凿史实证明声韵分析法的产生早于反切的发明，然而声韵分析法的产生最晚不会晚于反切的发明，即便不是更早，也是同时产生的。根据考证，古人在第二代析音法形成以前制作的反切都是根据声韵分析法制作的反切、都不是根据其它析音法制作的反切。因此，声韵分析法的产生再晚也是和反切的发明同时的。反切的发明是声韵分析法存在的标志。在没有确凿史实证明声韵分析法的产生早于反切的发明的情况下，用反切的发明时间作第一代析音法的产生标志是合理的。因此，反切的发明是第一代析音法产生的标志。

反切在东汉末期时产生、在汉末曹魏时形成。古人发明反切的时间，前后大约不会超出东汉末期。这有两个证据：一、东汉中期许慎在《说文解字》中完全不用反切注音。如果当时古人已经发明反切，许慎在《说文解字》中即使有意不用反切也会提

到不用反切的理由。二、东汉末期，服虔在《〈汉书〉音训》中和应劭(约 153～196)在《〈汉书〉音义》中已零星用反切来给汉字注音。服虔和应劭在各自的注书中已零星用反切来给汉字注音，因为没有充分证据证明他俩最先发明了反切，只能说明他俩运用了反切，只能说明反切是在东汉末期时产生的（林焘、耿振声, 2004)。在反切零星出现后，汉末曹魏孙炎(？～260)[15]编著《〈尔雅〉音义》，最早用反切来记录整部《尔雅》收录的汉字的字音（班弨, 1998, 页 64)。孙炎在《〈尔雅〉音义》中用反切来注音的时间，比服虔和应劭在各自的注书中用反切来注音的时间晚、约晚三十到六十年，因此，孙炎不是发明了反切，而是系统整理了前人制作的和增补了前人缺漏的反切，基本完成了反切的制作工作。因此，孙炎的《〈尔雅〉音义》成书是反切形成的标志。因此，反切在东汉末期时产生、在汉末曹魏时形成。

尽管孙炎的《〈尔雅〉音义》成书是反切形成的标志，然而，孙炎的《〈尔雅〉音义》早已失传，因此，在孙炎的《〈尔雅〉音义》成书以前，古人究竟根据哪种析音方法制作反切？这个问题的答案，古代文献没有明确记载。

古人在第二代析音法形成以前只能根据声韵分析法制作反切。古人究竟根据哪种析音方法制作第一代反切？换句话说，在第一代反切中，反切上字所记录的音段和反切下字所记录的音段究竟是哪种性质的音段？针对这个问题，在学术上，目前流行的说法是：古人根据一调二质分析法制作反切，把音节分析成由声母和韵母与声调构成的音节，用反切上字来记录声母、用反切下字来标记韵母和声调。然而，这种说法，只有在古人析出节调以后才是合理的，而在古人析出节调以前却是悖理的。尽管，史实证明，汉语在古人发明反切时早已变成声调语言[16]。然而，在南朝齐梁以前，古人还不能从理论上析出节调[17]，这就是说，古人在反切形成时还不能从理论上析出节调。古人从理论上析出节调的时间比反切的形成时间约晚两百到三百四五十年[18]。因此，在古人析出节调以前，也就是说，在一调二质分析法产生以前，古人制作第一代反切，不能根据一调二质分析法制作反切，不能把音节分析成由声母和韵母与声调构成的音节。既然古人在制作第一代反切时不能和后人一样根据一调二质分析法制作反切，那么，古人究竟根据哪种析音方法制作第一代反切呢？答案只能是声韵分析法。因为在一调二质分析法产生以前古人只会声韵分析法。这个结论也可从在古人析出节调以前成书的韵书和除韵书外的音书的编撰体例上间接得到证明。根据考证，在古人析出节调以前，古人编著的韵书(例如西晋吕静的《韵集》)和除韵书外的音书(例如曹魏李登的《声类》)，与后来的按照调类分类编排的韵书(例如隋朝陆法言编写的《切韵》)不同，都不根据调类分类编排。

反切的形成标志声韵分析法的形成。根据考证，古人在第二代析音法形成以前制作的反切都是根据声韵分析法制作的反切、都不是根据其它析音法制作的反切。因此，在目前没有确凿史实证明声韵分析法的产生早于反切的发明的情况下，只能用反切的形成作声韵分析法形成的标志。

声韵分析法的产生和形成是析音法产生和形成的标志。声韵分析法是最早产生和形成的析音法。在汉语中，析音法不是从来就有的，在声韵分析法产生以前，没有从结构上分析音节的方法，只有从属性上描述音节的方法。从属性上描述音节的方法主

要有直音、譬况、读若(读如)等几种，最主要的是直音法。这类方法，不从结构上分析说明音节。在声韵分析法产生以后，尽管这种方法只简单地把音节分析成由声段和韵段构成的音节，是最简单的析音法，然而，正是因为它把音节分析成由声段和韵段构成的音节，它是一种真正的析音法。因此，声韵分析法的产生和形成是析音法产生和形成的标志。

声韵分析法的产生是汉语语音学产生的标志。反切的形成，不仅表明古人发明了根据反切注音和拼音的方法，而且最重要的是表明古人发现了音节由声段和韵段构成、发明了一种根据声韵分析法析音的方法、创立了汉语语音学。这就是说，反切的形成，表明古人实际完成了根据声韵分析法析音并用反切来记录分出的声段和韵段的工作、创立了汉语语音学。

孙炎的《〈尔雅〉音义》体现声韵分析法。根据文献记载，孙炎在《〈尔雅〉音义》中最早用反切来记录整部《尔雅》收录的汉字的字音。《尔雅》是最早的一部解释字义的字书(字典)。《汉书·艺文志》著录《尔雅》三卷二十篇。今本十九篇，2091条，4300多字。内容根据意义分类，分为释诂、释言、释训、释亲、释宫、释器、释乐、释天、释地、释丘、释山、释水、释草、释木、释虫、释鱼、释鸟、释兽和释畜，比较系统和全面。孙炎在用反切来注音时，尽管是否提及甚至说明声韵分析法留待考证；然而，只有根据经验运用声韵分析法，把所注汉字的字音都分为声段和韵段两段，才能系统地使用反切来给这些汉字注音。因此，《〈尔雅〉音义》的反切反映当时汉语语音系统的概貌。因此，即使《〈尔雅〉音义》没有从理论上说明声韵分析法，仅仅是系统地用反切来给整部《尔雅》收录的汉字注音，根据第一代反切不论怎么理解都是声韵分析法的记音方法，也能得出《〈尔雅〉音义》的反切体现声韵分析法这个结论。

孙炎的《〈尔雅〉音义》成书是声韵分析法形成的标志。在《〈尔雅〉音义》中，声韵分析法通过反切获得系统和完整的体现。尽管《〈尔雅〉音义》对节调是否作某种形式的说明，是否和后来齐梁周颙编写的《四声切韵》或沈约(441～513)编写的《四声谱》和隋朝陆法言编写的《切韵》一样从理论上析出节调，留待考证。然而，即使《〈尔雅〉音义》没有从理论上析出节调，因而书中体现的方法是名符其实的声韵分析法，也并不表明这一时期汉语音节没有节调。这只表明，在《〈尔雅〉音义》中，音节存在节调对立，但却没有根据节调对立析音。因此，在《四声切韵》或《四声谱》成书以前，析音法只能是声韵分析法[19]，因而，《〈尔雅〉音义》体现的析音法只能是声韵分析法。因此，《〈尔雅〉音义》成书，标志反切最终形成。在反切形成后，声韵分析法通过反切获得系统和完整的体现，因此，《〈尔雅〉音义》成书，同时标志声韵分析法最终形成。因此，反切的形成标志声韵分析法的形成。

第一代析音法是声韵分析法。声韵分析法的音节结构，与后起的一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法的音节结构相比，是最简单的，是音节结构的初级形式。因此，声韵分析法与后起的一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法相比，是最原始、最低级的析音法，是析音法的初级形式。尽管也可，根据古人在这个阶段上、虽然已能从直觉上辨认节调但却还未从理论上析出节调、只认识到

一个字音可以双分，把这个阶段称为字音双分阶段[20] (施向东, 2008)，然而由于在第二代析音法(节调声质韵质分析法)形成以后才产生的首干分析法(通过反切记音的字母等韵分析法)也是一种两段二分法，因此，把这个阶段称为字音双分阶段不太合理，因而，把这个阶段称为第一代析音法阶段比较恰当[21]。

把声韵分析法划分为析音法的初级析音法(第一代析音法)，在汉语语音学中，是一种普遍的分代法。在学术上，普遍的看法是，汉末服虔、应劭等人开始用反切来注音，是反切产生的标志；孙炎在《〈尔雅〉音义》中最早系统运用反切来给整部《尔雅》收录的汉字注音，是反切形成的标志；反切的形成标志声韵分析法的形成；周颙编写的《四声切韵》或沈约(441～513)编写的《四声谱》成书，是第一代析音法开始演变成第二代析音法的标志；隋朝陆法言编成《切韵》，是第一代析音法完全演变成第二代析音法的标志。

1.2.2 第二代析音法

第二代析音法是节调声质韵质分析法。它是由声韵分析法演变成的。史实证明，在一调三质分析法形成以前，古人在编著韵书时使用的节调声质韵质分析法是由声韵分析法演变成的。

第二代析音法不是由首干分析法演变成的。第一代析音法是声韵分析法。只有由声韵分析法演变成的节调声质韵质分析法才是第二代析音法。首干分析法是一种由一调三质分析法退变成的两段二分法。一调三质分析法是第三代析音法。因此，由一调三质分析法退变成的首干分析法，不是第一代析音法。因而，第二代析音法不是由首干分析法演变成的。

第二代析音法不包含节调声母韵母分析法。尽管节调声母韵母分析法，和节调声质韵质分析法一样，也是一种一调二质分析法，然而，史实证明，节调声母韵母分析法不是由第一代析音法演变成的，而是由第三代析音法退变成的，换句话说，是由一调三质分析法退变成的。在一调三质分析法形成以前，古人在编著韵书时使用的一调二质分析法都是节调声质韵质分析法，都不是节调声母韵母分析法。因此，由一调三质分析法退变成的节调声母韵母分析法不属第二代析音法。

第二代反切是根据第二代析音法编订的反切。古人根据第二代析音法制作并在韵书中编订的反切，例如隋朝陆法言在《切韵》中编订的反切，就属这代反切。广义地说,《切韵》系韵书的反切都属这代反切。

反切不是根据一调二质分析法记音的记音法。在根据节调声质韵质分析法记音的反切中，节调隐藏在反切下字中，韵质(韵基或韵身)相同调类不同的音节，反切下字不同，因此，从记录韵质相同调类不同的音节的反切下字中，不能直观看出哪是记录这类音节的韵质的符号，哪是记录这类音节的声调的符号。例如，按照清末陈澧等人的收集和整理，稍作简化，平声东韵的反切下字为：红、东、公，上声董韵的反切下字为：孔、董、动、揔、蠓，去声送韵的反切下字为：贡、弄、送、冻，这三类音节

的韵质相同调类不同，因而反切下字不同，但从记录这些韵质相同的音节的反切下字中，不能直观看出哪是记录这类音节的韵质的符号，哪是记录这类音节的声调的符号。这就是说，如果严格根据节调声质韵质分析法记音，分别用记录声质、韵质和节调的符号来记录声质、韵质和节调，并把这种记音法命名为根据节调声质韵质分析法记音的记音法，那么反切不是根据节调声质韵质分析法记音的记音法。同理，在根据节调声母韵母分析法记音的反切中，反切也不是根据节调声母韵母分析法记音的记音法。虽然自从唐宋以来，古人就用加圈加点的方法来记录汉字调类，但由于汉字本身是有节调的，除同形异调字外，加注的圈点只对不认识反切下字的人具有附加的提示调类的作用，对已认识反切下字的人纯粹是多余和无用的赘疣，因为，“‘发圈法’是为汉字标声调，不是给音节标声调。所以，‘发圈法’没有将声调从声母和韵母中独立出来。”(包智明, 1997, 页 132)

根据一调二质分析法记音的记音法形成很晚。尽管一调二质分析法形成很早，在《切韵》中就形成了，然而，由于一调二质分析法长期用反切来注音，因此，根据一调二质分析法记音的记音法形成很晚；直到元初，才产生间接蕴含根据一调二质分析法记音的记音法因素的韵书《蒙古字韵》[22]；直到明末，才出现虽比根据一调二质分析法记音的记音法超前但用还原法可还原成根据一调二质分析法记音的记音法的方案《西字奇迹》方案。然而，真正的根据一调二质分析法记音的记音法，到清末汉语拼音文字运动(前期称为切音字运动)兴起后才出现。卢憨章在 1892 年提出“两字合切成音”的厦门话切音字方案《中国第一快切音新字》，是最早的根据一调二质分析法记音的记音法方案[23]。在汉语拼音文字运动中，属于根据一调二质分析法记音的记音法的方案，还有蔡锡勇的《传音快字》。《传音快字》尽管采用速记符号记录声母和韵母，但却是一个根据一调二质分析法记音的记音法。综述可知，尽管从理论上说明，《四声切韵》或《四声谱》成书是节调声质韵质分析法产生的标志，《切韵》问世是一调二质分析法形成的标志，然而，根据事实说明，真正根据一调二质分析法记音的记音法形成很晚。从广义上说，真正根据一调二质分析法记音的记音法是明末利玛窦等人拟订的。利玛窦等人采用的析音法，不仅分出了声母、韵母和节调，而且把韵母分析成质素序列，事实上是节调质素分析法。因此，放宽标准，用还原法，把韵母看成是未作分析的整体，这种析音法也算是一调二质分析法。严格地说，由国人提出的一调二质分析法，直到清末汉语拼音文字运动兴起后才出现。清末卢憨章的《中国切音新字》，严格根据一调二质分析法记音，是一种最早的记录汉语的根据一调二质分析法记音的记音法，体现一调二质分析法，标志一调二质分析法最终形成。

古人析出节调的时间，是第二代析音法产生的标志。古人析出节调的时间，特指古人最早根据调类划分音节类别的时间。根据调类划分音节类别，一般是先根据调类划分韵段类别再根据韵类划分音节类别。

第二代析音法在齐梁时产生。尽管史实证明最晚从《诗经》时代起，汉语已是声调语言[24]，然而，直到齐梁时期，古人才从理论上析出节调，才根据调类划分音节类别，才根据节调声质韵质分析法析音[25]。因此，第二代析音法是在齐梁时产生的[26]。

第二代析音法产生的时间，就是古人从理论上析出节调的时间，比古人从直觉上辨认节调的时间要晚得多。汉语曾系统使用变调法构词。在根据变调法构词时，古人必定能够从直觉上辨认节调，因此，古人从直觉上辨认节调的时间，和古人使用变调法构词的历史同样悠久。因此，古人从理论上析出节调的时间，比古人从直觉上辨认节调的时间要晚得多[27]。

齐梁周颙编写的《四声切韵》或沈约(441～513)编写的《四声谱》，是第二代析音法产生的标志。在学术上，一种观点是，沈约在《四声谱》中最早根据节调对立析音；另种观点是，周颙在《四声切韵》中最早根据节调对立析音[28] (谭世宝, 2009)。然而，《四声切韵》和《四声谱》早已失传，因此，两人究竟何人最早根据节调对立析音，留待考证，因而，目前只能认为不是周颙在《四声切韵》中就是沈约在《四声谱》中最早根据节调对立析音。孙炎的《〈尔雅〉音义》成书是声韵分析法形成的标志。《〈尔雅〉音义》成书比《四声切韵》或《四声谱》成书早约两百年。因此，把声韵分析法和根据节调对立析音的方法结合起来，可以认为当时节调声质韵质分析法已经产生，只差系统综合和完善。因此，《四声切韵》或《四声谱》成书是节调声质韵质分析法产生的标志。然而，《四声切韵》和《四声谱》早已失传，因此，两书作者在根据节调对立析音时是否同时分出了节调和构成节质的声质和韵质，也就是说，是否把声韵分析法和根据节调对立析音的方法结合起来析出节调、声质和韵质，提出系统的节调声质韵质分析法，留待考证。因此，目前只能根据《切韵》证明，把声韵分析法和根据节调对立析音的方法结合起来，加以系统综合和完善，提出系统的节调声质韵质分析法的任务，是由隋朝陆法言在《切韵》中完成的。

隋朝陆法言编成《切韵》，是第二代析音法形成的标志。《切韵》按照调类是否相同把韵段分成平、上、去、入四类；按照韵目是否相同分别把平声韵、上声韵、去声韵和入声韵各分成若干个不同的韵，具体地说就是把平声韵分为 54 韵、把上声韵分为 51 韵、把去声韵分为 56 韵、把入声韵分为 32 韵，总计把韵分为 193 韵；根据字音是否相同把同韵的字分成若干个字音不同的小组(小韵)。同韵的任何两个小韵，反切不同，也就是说，字音(音节)不同。因此，尽管《切韵》在给汉字注音时采用反切，但由于《切韵》按照调类是否相同把韵段分成平、上、去、入四类，反切下字和被注音字同调同韵，从《切韵》的韵目中可以析出节调和韵质，从《切韵》的小韵中可以分出声质。因此，尽管《切韵》用反切来注音，但可以认为《切韵》在理论上已经完全有了节调、声质和韵质的概念，已系统根据节调声质韵质分析法析音。《切韵》根据节调声质韵质分析法析音，收集和整理出相当完整的语音系统，标志析音法也就是说声韵分析法演变成了节调声质韵质分析法。因此，《切韵》问世是节调声质韵质分析法形成的标志。节调声质韵质分析法的形成，是第二代析音法形成的标志[29]。

1.2.3 第三代析音法

第三代析音法是一调三质分析法。一调三质分析法就是节调质素分析法形成以前古人在韵图中使用的析音法。它是由节调声质韵质分析法演变成的。古人在节调质素分析法形成以前在韵图中使用的析音法，都是由节调声质韵质分析法演变成的。

第三代析音法是字母等韵分析法的前期阶段。字母等韵分析法在唐末五代时产生、在清末时废止。以古人分出韵尾的时间为分段标志，字母等韵分析法分为前期和后期两个阶段。在古人分出韵尾以前，字母等韵分析法属第三代析音法。这个阶段是字母等韵分析法的前期阶段。在古人分出韵尾以后，字母等韵分析法由第三代析音法演变成第四代析音法(节调质素分析法)。这个阶段是字母等韵分析法的后期阶段。因此，第三代析音法只是字母等韵分析法的前期阶段。古人至迟在明末时分出了韵尾。古人分出韵尾的时间，特指古人根据韵尾划分韵类的时间。根据韵尾划分韵类是指根据韵尾有无及韵尾差异划分韵类。

第三代析音法不是由节调声母韵母分析法演变成的。第二代析音法是节调声质韵质分析法。只有由节调声质韵质分析法演变成的一调三质分析法才是第三代析音法。相反，节调声母韵母分析法是由一调三质分析法退变成的。因此，一调三质分析法不可能是由自身退变成的节调声母韵母分析法演变成的。

第三代反切仅指根据第三代析音法编订的反切。具体地说，古人根据韵图编订的反切，例如古人根据南宋张麟之的《韵镜》和郑樵的《七音略》编订的反切，就属这代反切。

古人分出等韵的时间，是第三代析音法产生的标志。古人分出等韵的时间，特指古人按照等呼分韵的时间，用韵头这个术语来解说，就是古人分出韵头的时间。古人分出等韵的时间，大致就是古人开始根据字母等韵分析法制作韵图的时间。韵图是根据首音和干音(字母和等韵)的组合关系制作的音节总表。一般认为，韵图是在唐末五代时产生的。《韵镜》和《七音略》是两部现存最早的韵图。韵图的特征是根据等呼分韵。唐宋时期古人编制的韵图，尽管还未把韵头作为一个独立的部分、从韵母中分离出来、用专门的音符例如《注音方案》的介母ㄧ、ㄨ和ㄩ来表示，然而，在编制韵图时，古人根据开合把韵图分为开合两图，就是根据构成等韵的第一个音是否圆唇把等韵分成开口呼等韵和合口呼等韵两类；根据等第把等韵分成一等韵、二等韵、三等韵和四等韵，就是根据韵头有无及韵腹的音质特征差异分析等韵。在韵图中，开表示构成等韵的第一个音是展唇，合表示构成等韵的第一个音是圆唇。开合后来被合称为呼。在韵图中，等第表示韵头有无及韵腹的音质特征差异。因此，古人在编制韵图时采用的析音法就是第三代析音法。在韵图中，等和呼都跟韵头有关，因此，尽管在早期韵图中古人对这一点只有模糊的认识，但到声韵学作为“字母等呼之学”成立，声韵学就进入了一调三质分析法时期或等韵时期（施向东, 2008)。这就是说，字母等韵分析法的前期阶段就是第三代析音法，析音法演变成了第三代析音法。

《注音方案》的公布，是第三代析音法最终形成的标志。尽管一调三质分析法形成很早，在韵图中就形成了，然而，一调三质分析法长期用反切来注音，因此，严格按照一调三质分析法注音的注音法形成很晚。严格按照一调三质分析法注音的注音法是在清末时兴起的切音字运动中形成的，最有影响的是民国的《注音方案》[30]。《注

音方案》的基本内容分为声母、介母、韵母和声调四个部分。因此,《注音方案》的公布，标志第三代析音法最终发展成形。

一调三质分析法是唐末五代时期前人在节调声质韵质分析法基础上分出了介质(介母或韵头)的结果。从唐宋韵图的开合两呼到明清时期的各种名目繁多的呼直至最后概括为开齐合撮四呼，前人经过长期探索，终于弄明白了近代和现代汉语四呼的实质：四呼的差异是由韵头的有无及韵头的差异来决定的。在四呼中，把前人认为只有韵腹没有韵头的单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]，也就是说，把齐齿呼单质韵母 i[i]、合口呼单质韵母 u[u]和撮口呼单质韵母ü[ʏ]，分别分析成由具有相同音质的韵头和“韵腹”构成的韵母 ii、uu 和üü (薛凤生, 1986)，也就是说，把单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]分析成分别带有韵头 i、u 和ü的韵母 (王洪君, 1999, 页 130)，四呼就完全是韵头的有无及韵头的差异的问题，和韵腹完全无关 (施向东, 2008)。这就是说，根据这种分析，在四呼中，齐齿呼、合口呼和撮口呼三呼的差异就是韵头的差异。根据这种分析可知，古人对四呼的分析，仅就对韵头的分析判断，已经到达音位(音素)这一层次，已经彻底完成了对韵头的音位分析。因此，在节调声质韵质分析法基础上，当音节无介音时不分解节调、声母和韵母；当音节有介音时，把首介声质划分成声母和介质两段，不论韵质有无韵尾都把韵质整体分析成一段，把节质分析成由声母、介质和韵质构成的序列，就是一调三质分析法。

1.2.4 第四代析音法

第四代析音法是节调质素分析法。第四代析音法分为前期和后期两个阶段。第四代析音法的前期阶段是字母等韵分析法的后期阶段。以古人分出韵尾的时间为分段标志，字母等韵分析法分为前期和后期两个阶段。在古人分出韵尾以前，字母等韵分析法属第三代析音法。这个阶段是字母等韵分析法的前期阶段。在古人分出韵尾以后，字母等韵分析法由第三代析音法演变成第四代析音法。这个阶段是字母等韵分析法的后期阶段。以前人把声母、韵头、韵腹和韵尾分析成“音素”的时间为分段标志，节调质素分析法分为前期和后期两个阶段。第四代析音法的前期阶段，就是字母等韵分析法的后期阶段。第四代析音法的后期阶段，就是前人把声母、韵头、韵腹和韵尾分析成“音素”的阶段。

古人分出韵尾的时间，是第四代析音法产生和形成的标志。这个时间，特指古人根据韵尾划分韵类的时间。根据韵尾划分韵类是指根据韵尾有无及韵尾差异划分韵类。第四代析音法再晚也是在明末时产生的。

第四代析音法(节调质素分析法)在明末时产生[31]。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。这种把音节分析成由声调与“音素”序列构成的音节的方法是在明末时产生的。在明末时，来华意大利人利玛窦，在《西字奇迹》一书中，拟订了一个用罗马字符来标注汉字字音的方案。这在历史上是第一个采用罗马字符拼注

汉语语音的方案。1625 年，来华法国人金尼阁对利玛窦拟订的方案作修补，在《西儒耳目资》一书中，写成一个完整的采用罗马字符注音的方案。金尼阁拟定的方案只用 25 个字符(5 个元音和 20 个辅音字符)和 5 个调号来记录当时“官话”的全部音节。他俩的方案都是根据节调质素分析法记音。这种比反切简易得多的方法，引起了当时大明中国学人方以智等人的注意和兴趣，甚至有人还受到他俩的方案的启发，产生了方块汉字可以转换为拼音汉字的设想。例如，方以智在《通雅》中说：“字之纷也，即缘通与借耳。若事属一字，字各一义，如远西因事乃合音，因音而成字，不重不共，不尤愈乎。”在鸦片战争后，根据节调质素分析法记音的方案逐渐增多，影响较大的有教会罗马字、威妥玛拼音，等等。然而，在汉语拼音文字运动兴起以前，这种把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”的方法在学术上影响不大，没有成为主流。

第四代析音法(节调质素分析法)在民国时形成。尽管节调质素分析法产生很早、在明末时就产生了，然而，在汉语拼音文字运动兴起以前，这种把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”的方法在学术上影响不大，没有成为主流，因此，节调质素分析法形成很晚。在汉语拼音文字运动中，直到音素拼音文字方案成为设计汉语拼音文字的首选，节调质素分析法才发展成形、才取代以前的一调三质分析法等析音法成为主流析音法。在汉语拼音文字运动中，随着西方语言理论的深入传播和影响扩大，汉语语音研究发生了根本变化。1913 年，胡以鲁写成《国语学草创》一书，套用音素分析法分析汉语语音，根据西方语音学理论解释了汉语的辅音和元音、清浊、轻唇重唇、双声叠韵等问题，绘制了汉语的元音舌位图，用《国际音标》来记录古代韵图的三十六字母，这标志节调质素分析法已初步发展成形。稍后，从 1915 到 1926 年，瑞典人高本汉陆续发表《中国音韵学研究》，用比较语言学(comparative linguistics)的方法研究汉语语音，构拟中古音和上古音，并用《国际音标》来注音，使汉语语音研究避开了反切的缺陷、走上了“音素”化的道路，这标志节调质素分析法已经取代以前的一调三质分析法等析音法成为主流析音法[32]。在这一历史背景下，1925～1926 年国语统一筹备会组建“罗马字母拼音研究委员会”并研制了《国语罗马字拼音法式》。1928 年，民国政府大学院公布了这套法式，作为“国音字母第二式”。这是中国推行国语和供注音用的第一个法定的用拉丁字符来记音的拼音方案[33]。这套法式的公布，标志节调质素分析法最终发展成形。《汉语拼音方案》实为根据节调质素分析法制定的《国语罗马字拼音法式》等方案的完善[34]。

节调质素分析法的形成，是明末以来前人的析音精度或深度逐步变精变深的结果。明人和清人对字母等韵分析法进行了深入细致的研究，析音精度或深度越加精深，基本已经到达音位(音素)这一层次（施向东, 2008)。具体地说，就是：

第一、分出了声母。这要从两个方面来说明：在古音的分析上，清末陈澧(1810～1882)在《切韵考》中使用反切系联法和字母等韵分析法，增删三十六字母为 40 声类。他分正齿音“照穿床审禅”为两类：二等“庄初床山”为一类，三等“照穿神审禅”为一类；分喉音“喻”为两类：三等“于”为一类，四等“喻”为一类。后人大多普遍接受他的分析成果。在时音(明清时期的通用汉语的语音)和方音的分析上，明人和清

人往往撇开三十六字母，根据实际读音另造一套表示声母的字母，明代兰茂在《韵略易通》中提出的“早梅诗”，明代抗倭名将戚继光在《戚参军八音字义便览》中提出的“柳边诗”，就是著名的代表。这些分析不仅突破了三十六字母的限制，而且也都已经到达音位(音素)这一层次，只不过是还仍然用字母还没有用音标来记录声母罢了。

第二、分出了韵头。从唐宋韵图的开合两呼经明清时期的各种名目繁多的呼到最后统一为清末的四呼，前人经过长期探索，终于弄明白了近代和现代汉语四呼的实质：四呼的差异是由韵头的有无及韵头的差异来决定的。清代潘耒在《类音》中，用“开、齐、合、撮”来分析呼。其实，这种四呼分类法，最早是由明代桑绍良在《青韵杂著》中提出的。桑氏在《青韵杂著》中把呼分为四科：轻科即开口呼，极轻科即齐齿呼，重科即合口呼，次重科即撮口呼。这是最早的四呼分类法，只是还没有用“开、齐、合、撮”这套术语。继明末沈宠绥在《度曲须知》中把字音分为字头、字腹、字尾三段后，清朝中期贾存仁在《等韵精要》中进一步把字音分为头、项、腹、尾四段。项就是介质(介母或韵头)。这表明，他的析音精度或深度比前人更加深入和细致，把构成节质的质素都划分出来了（李新魁, 1983)。后来，清末劳乃宣(1843～1921)也曾主张把音节分为四段，用“四合切法(四拼法)”来拼音，例如用“希伊阿乌”来拼“枵”字。在四呼中，齐齿呼、合口呼和撮口呼，不论是从韵头的角度还是从韵腹的角度来说，都是已经到达音位(音素)这一层次的穷尽性的分析；只有开口呼，从韵腹的角度来说，还包括多个元音，还没有到达音位(音素)这一层次，还需继续分析。

根据《汉语拼音方案》解说，统一用 e 来表示韵母ê[ɛ]、ie[iɛ]和üe[yɛ]的[ɛ]，用 ï 来表示韵母[ɿ]和[ʅ]、以便区分表示韵头[i]和韵腹[i]的 i，把韵母 er 整体看成一个音位，韵母的韵头和韵腹的音位分布情况列表见表 1.2-1。

表 1.2-1 韵母的韵头和韵腹

结构成分	开口呼韵母	齐齿呼韵母		合口呼韵母		齐齿呼韵母	
韵头	无	无	i	无	u	无	ü
韵腹	ɑ、o、e、ï、er	i	ɑ、o、e	u	ɑ、o、e	ü	ɑ、o、e

根据韵母的韵头和韵腹的音位分布情况，把单质韵母 i[i]、u[u]和ü[y]分别分析成由具有相同音质的韵头和“韵腹”构成的韵母 ii、uu 和üü（薛凤生, 1986)，也就是说，把单质韵母 i[i]、u[u]和ü[y]分析成分别带有韵头 i、u 和ü的韵母（王洪君, 1999, 页130)，韵母的韵头和韵腹的音位分布情况列表见表 1.2-2。

表 1.2-2 韵母的韵头和韵腹

结构成分	开口呼韵母	齐齿呼韵母		合口呼韵母		齐齿呼韵母	
韵头	无	i		u		ü	
韵腹	ɑ、o、e、ï、er	i	ɑ、o、e	u	ɑ、o、e	ü	ɑ、o、e

根据这种分析，四呼就完全是韵头的有无及韵头的差异的问题，和韵腹完全无关(施向东, 2008)。因此，古人对四呼的分析，仅就对韵头的分析判断，已经到达音位(音素)这一层次，已经彻底完成了对韵头的音位分析。

第三、分出了韵尾。明人和清人研究上古语音不仅按照“阴阳促(阴阳入)”三分法分韵尾为由元音、鼻音和促音(不除阻塞音)充当的韵尾三类，而且根据韵尾发音部位是否相同说明“阴阳促(阴阳入)对转”，事实上就是进一步根据发音部位分析韵尾。不仅这样，而且明人和清人研究曲韵还根据韵尾不同分曲韵为六部：直喉、展辅、敛唇、穿鼻、抵腭、闭口[35]。明末沈宠绥(？～1645)在《度曲须知》中把字音分为字头、字腹、字尾三段，根据字尾划分曲韵类型，提出根据“出字”、“归韵”、“收音”三音相切法拼音，也就是说，提出根据字头、字腹、字尾相拼的三拼法拼音的理论。清初毛先舒(1620～1688)在《韵学通指》中明确根据字尾分韵，把曲韵分为直喉、展辅、敛唇、穿鼻、抵腭、闭口六部。这种分类法后来被贾存仁等人采用。清代贾存仁在《等韵精要》中定字尾为 6 种：i、u、n、ŋ、m 及直尾(直喉)。清末劳乃宣(1843～1921)在《等韵一得》中把曲韵六部称为：喉音一部、喉音二部、喉音三部、鼻音部、舌齿音部、唇音部。仅从韵尾角度上判断，这种析音法已经到达音位(音素)这一层次。根据这种分析，考虑现代汉语没有促声韵和闭口韵，现代通用汉语的韵尾列表见表 1.2-3。

表 1.2-3 韵尾分类对照表

沈宠绥《度曲须知》	直出无收	噫音	鸣音	鼻音	抵腭
毛先舒《韵学通指》	直喉	展辅	敛唇	穿鼻	抵腭
劳乃宣《等韵一得》	喉音一部	喉音二部	喉音三部	鼻音部	舌齿音部
王力《汉语音韵》	无尾	i 尾	u 尾	ŋ 尾	n 尾

根据这个对照表可知，从韵尾角度上判断，用这种析音法来分析现代通用汉语语音，结果和节调质素分析法的结果完全相同，已经到达音位(音素)这一层次。

第四、分出了韵腹。明人和清人研究上古语音讲究“阴阳促(阴阳入)”三分，根据韵尾有无及韵尾是由元音、鼻音和促音(不除阻塞音)充当把韵分成三类：没有韵尾和韵尾是元音韵尾的是阴声韵，韵尾是鼻音韵尾的是阳声韵，韵尾是不除阻塞音韵尾的是促声韵。明人和清人研究中古语音和字母等韵不仅讲究“阴阳促(阴阳入)”三分而且讲究“四声相承”，在根据阴阳促(阴阳入)分析法和曲韵分析法分出了韵尾后，四声相承对舒声韵(含阴声韵和阳声韵)指平上去三声韵的韵腹和韵尾对应相同、对与阳声韵相承的促声韵指阳声韵(含平上去三声韵)和促声韵(只有入声韵)的韵腹相同及阳声韵的鼻韵尾和促声韵的塞韵尾发音部位相同。根据这种分析，结合四呼的分析，一个音节至多分为五个部分：节调、声母、韵头、韵腹和韵尾。这已经到达目前的音位分析的水平。

综述可知，汉语语音学，自从产生以来，对汉语音节的结构层次和结构成分的分析，完全不是在一个平面上展开的，而是层层深入的：第一层析出节调和节质，第二

层分出构成节质的声母和韵母，第三层分出构成韵母的韵头(介质)和韵质，第四层分出构成韵质的韵腹和韵尾（徐通锵, 2001)(施向东, 2008)。

节调质素分析法的形成，标志析音法与以前的析音法相比取得了巨大进步。节调质素分析法，套用音素分析法分析韵母，彻底克服了两段二分法、一调二质分析法或一调三质分析法对韵母的构成的分析和说明粗浅、笼统、繁琐，对韵母与韵母间的关系的分析和说明不清晰的弊端。两段二分法并未析出节调、韵头、韵腹和韵尾，一调二质分析法并未分出韵头、韵腹和韵尾，一调三质分析法并未分出韵腹和韵尾，因此，这些析音法对韵母的构成的分析和说明粗浅、笼统、繁琐，对韵母与韵母间的关系的分析和说明不清晰。与两段二分法、一调二质分析法或一调三质分析法相比，节调质素分析法对韵母的构成的分析和说明更加精深、具体和简洁，对韵母与韵母间的关系的分析和说明更加清晰。节调质素分析法由于把韵母分析成由充当韵头、韵腹或韵尾的“音素”构成的韵母，因此，韵母与韵母间的差异表现为充当韵头、韵腹或韵尾的“音素”的差异，韵母与韵母间的联系表现为充当韵头、韵腹或韵尾的“音素”的联系，因而，对韵母的构成的分析和说明更加精深、具体和简洁，对韵母与韵母间的关系的分析和说明更加清晰。因此，节调质素分析法的形成，标志析音法与以前的析音法相比取得了巨大进步。

综述说明，根据析音法的演变历程分代，已有析音法分成第一代析音法、第二代析音法、第三代析音法和第四代析音法四代。

---

[1]第一代反切是古人在第二代析音形成以前根据第一代析音法制作的反切。相对第一代反切，根据第二、第三和第四代析音法制作的反切依序就是第二代、第三代和第四代反切。第二代析音法产生以后，古人制作反切，通常不再根据第一代析音法制作反切。尽管，不能完全排除，第二代析音法产生以后，个别古人制作反切还在根据第一代析音法制作反切。然而，即使古人根据第二、第三或第四代析音法制作反切，也要先把第二、第三或第四代析音法还原成一种两段二分法，才能制作反切。因此，从这个意义上理解，第二代、第三代和第四代反切也是根据两段二分法制作的反切。

[2]第一代析音法的产生再晚也是和反切的发明同时的。第一代析音法是声韵分析法。声韵分析法的产生可能比反切的发明还早。尽管目前没有确凿史实证明声韵分析法的产生早于反切的发明，然而声韵分析法的产生最晚不会晚于反切的发明，即便不是更早，也是同时产生的。根据考证，古人在第二代析音法形成以前制作的反切都是根据声韵分析法制作的反切、都不是根据其它析音法制作的反切。因此，声韵分析法的产生再晚也是和反切的发明同时的。反切的发明是声韵分析法存在的标志。在没有确凿史实证明声韵分析法的产生早于反切的发明的情况下，用反切的发明时间作第一代析音法的产生标志是合理的。因此，反切的发明是第一代析音法产生的标志。

[3]反切上字与被注音字双声、反切下字与被注音字叠韵，这就是体现在反切中的双声叠韵关系。清末陈澧(1810～1882)在《切韵考·序》中说：“切语之法，以二字为一字之音；上字与所切之字双声，下字与所切之字叠韵；上字定其清浊，下字定其平上去入(平上去入四声各有一清一浊。详见通论)。上字定清浊而不论平上去入，如，东、德红切，同、徒红切，东、德皆清，同、徒皆浊也，然同、徒皆平可也，东平、德入亦可也。下字定平上去入而不论清浊，如，东、德红切，同、徒红切，中、陟弓切，虫、直弓切，东红、同红、中弓、虫弓皆平也，然同红皆浊、中弓皆清可也；东

清红浊、虫浊弓清亦可也。东、同、中、虫四字在一东韵之首，此四字切语已尽备。切语之法，其体例精约如此，盖陆氏之旧也。今考切语之法，皆由此而明之。”

[4]刘勰(约公元 465～520)在《文心雕龙·声律》中说：“双声隔字而每舛，叠韵杂句而必暌。”南齐永明年间沈约等人倡“声病”说，这种学说在唐朝时演变成为“四声八病”论。八病为：平头、上尾、蜂腰、鹤膝、大韵、小韵、旁纽、正纽，指作诗在声律上应当避忌的八种弊病。平头、上尾、蜂腰、鹤膝主要涉及声调方面的问题，这里不作详述。大韵指在五言律诗中如以“新”为韵，在韵之前九字中不能出现“人”、“津”、“邻”、“身”、“陈”等与“新”同韵的字，否则就是犯“大韵”。小韵指在韵之前九字中不能出现彼此同韵(叠韵)的字，否则就是犯“小韵”。旁纽一名大纽，即如在五字句中已有“月”字，就不能出现“鱼”、“元”、“阮”、“愿”等与“月”字同声纽的字(即不能出现与“月”双声的字)，否则就是犯“旁纽”。正纽一名小纽，即以“壬”、“衽”、“任”、“入”为一纽(即以平、上、去、入四声为一纽)，如在五字句中已有“壬”字，就不能出现“衽”、“任”、“入”等字，否则就是犯“正纽”。从总体上说，旁纽就是在诗句中不该出现双声的地方出现了双声；大韵、小韵和正纽就是在诗句中不该出现叠韵的地方出现了叠韵。这说明古人已经从理论上认识了什么是双声叠韵。根据《南史·谢庄传》记载：“王玄谟问谢庄：‘何谓双声叠韵？’答曰：‘玄护为双声，璈碻为叠韵’。”王玄谟和桓护曾率兵北伐，在璈碻打过败仗，由于当时“玄”、“护”双声，“璈”、“碻”叠韵，因此，谢庄用解释什么叫双声叠韵来跟他们开玩笑。这说明古人在语言中已经掌握了什么是双声叠韵。用双声词语说话，称为双声语，又称为体语。南北朝时代盛行双声语。《北齐书·徐之才传》说：“(徐之才)尤好剧谈体语。”这是最早见于史书记载的体语。只不过，徐之才说的体语，与一般的双声语略有不同，比如他说一个姓卢的人是：“生男则为虏，养马则为驴。”就是根据卢、虏、驴三个字同声，都是来声，用虏、驴来暗示那个人姓卢。北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》记载：“陇西李元谦乐双声语。尝经(郭)文远宅……曰：‘是谁第宅过佳？’值婢春风出曰：‘郭冠军家’。元谦曰：‘凡婢双声。’春风曰：‘儜奴慢骂。’”这里的对话都是用双声语。“是谁”两字禅声，“第宅”两字定(澄)声，“过佳”两字见声，这句话是三组双声字。“郭冠军家”四个字都是见声。“凡婢”两字並(奉)声，“双声”两字审声，这句话是两组双声字。“儜奴”两字泥声，“慢骂”两字明声，这句话也是两组双声字。这一类的双声语是真正的双声语。南北朝时代盛行双声语，这说明古人在语言中已经广泛应用双声叠韵。

[5]反切，在成为通用术语前，曾被称为“反语”、“切韵”或“反音”，偶尔也被称为“翻切”；在成为通用术语后，也还被人称为“切语”或“切音”。古人在《广韵》成书前不用“反切”这个术语，而用“反语”、“切韵”或“反音”。简略地说，古人在南北朝时称“反切”为“反语”，在隋末唐初后称“反切”为“切韵”，在唐朝时一度称“反切”为“反音”。即使在《广韵》成书后的北宋时期，古人仍然不用“反切”这个术语，通用“切韵”。不过存在两个例外情况。一是，北宋丁度(990～1053)在 1037 年成书的《礼部韵略》和 1039 年成书的《集韵·韵例》中首先创用“翻切”这个术语，用来取代原来的“切韵”；二是，北宋沈括在 1086～1093 年成书的《梦溪笔谈》中率先用“反切”这个术语来解说“切韵”，但仅用一次，属于偶用。“反切”这个术语，一直到南宋时期和元朝初期才逐渐盛行起来。在南宋中期编成的《切韵指掌图》中，编者用“反切”来解说“切韵”，可以说是“反切”行将取代“切韵”成为流行术语的标志。在宋元后，即使“反切”已经取代“切韵”成为流行术语，也还有人把“反切”称为“切语”或“切音”。例如，清末陈澧(1810～1882)在《切韵考》中就把“反切”称为“切语”。

[6]这个反切引自汉末曹魏孙炎(？～260)编撰的《〈尔雅〉音义》。

[7]这个反切引自北宋陈彭年(961～1017)等人编订的《广韵》。

[8]反切标志，在北宋陈彭年(961～1017)等人奉诏编订《广韵》前几乎全用“反”字；在《广韵》编成

后，通用“切”字。在北宋时，陈彭年(961～1017)等人奉诏编订《广韵》，在反切中不再沿用“反”字，率先改用“切”字来作反切标志。在《广韵》编成后，古人不仅在注音中尽量避免沿用“反”字来作反切标志，而且还对前人著作的注音，例如《唐韵》等韵书的注音，大作改“反”为“切”的手术。结果，“切”字，代替“反”字，成为通用的反切标志。

[9]在一个作为条目的汉字有几个读音就对应标注几个反切的字典中，存在个别只有一个读音的汉字的读音、个别具有几个读音的汉字的某个或某些读音不用反切来注音的例外情况。导致这类例外情况产生的原因，主要原因约有两个：⑴个别只有一个读音的汉字是生僻字、个别具有几个读音的汉字的某个或某些读音是生僻读音，字典编者认为，不必制作反切；⑵个别只有一个读音的汉字的读音、个别具有几个读音的汉字的某个或某些读音，没有合适的反切用字，无法制作反切；等等。然而，不计这类例外情况，可以认为，在这类字典中，一般地说，一个作为条目的汉字有几个读音就对应标注几个反切。

[10]在一个音节只用一个反切来记音的韵书中，存在个别音节不用反切来记音的例外情况。导致这类例外情况产生的原因，主要原因约有两个：⑴个别音节对应的同音字集的字数极少(只有一两个字)且大约都是生僻字，韵书作者认为，不必制作反切；⑵个别音节没有合适的反切用字，无法制作反切；等等。然而，不计这类例外情况，可以认为，在这类韵书中，一个音节只用一个反切来记音。

[11]音书，包括韵书和除韵书外的音书。韵书特指根据韵类划分音节类别的音书。除韵书外的音书，是指从语音上系统分析说明汉字读音的图书，包括根据音序编排的字典、不根据音序编排但大致根据某一韵书的反切注音或附有作为注音根据的韵图或注音方案的字典等。

[12]在一个音节只用一个反切来记音的韵书出现以前，古人在注书或字书(字典)中注音，即便是在同一作者编著的注书中或在同一字典中，在给具有相同读音的不同汉字注音时，也不大可能做到全部同音字的读音共用一个形式完全相同的反切，也就是说，也不大可能做到构成各字的反切的两个用作注音符号的汉字分别相同。根据已知事实判断，在一个音节只用一个反切来记音的韵书出现以前，古人在注书或字书(字典)中注音，一个同音字集的不同汉字的读音，在同一作者编著的注书中或在同一字典中，往往存在不止一个反切上字或不止一个反切下字的同音反切。

[13]反切可能是自发形成的。声韵分析法的产生可能比反切的发明还早。汉语曾系统使用变音法构词。变音构词法是单音节词占数量优势并处主导地位的时期的主要构词法。古人开始使用变音法构词的时间比反切的发明时间早得多。在根据变音法构词时，伴随一个比较新词和原词的语音差异的过程。在这个过程中，在不存在任何析音方法的情况下，造词人只知新词和原词的语音相比局部起了变化、有点不同，确实不知究竟是音节的哪个部分或哪种成分起了变化、有何不同。然而，在汉语中，在变音构词法由兴到衰的过程中，同时存在一种既是天然生成的又是十分简单的析音方法，这就是古人在说韵语写韵文例如创作诗词歌赋时经常用到的比较声韵差异的双声叠韵法，这就是声韵分析法。在这种情况下，古人在根据变音法构词时，就会用到声韵分析法，就会根据声韵分析法比较新词和原词的声韵差异。在这种情况下，变音构词法不是变声构词法就是变韵构词法，根据变音法构词就是根据声韵分析法变声或变韵构词。在这种情况下，造词人不仅知道新词和原词的语音相比局部起了变化、有点不同，而且明确知道是声或韵起了变化、是声或韵不同。因此，声韵分析法早在古人根据变音法构词时就有了、甚至是和诗歌一起产生的。诗歌和变音构词法都比反切产生得早。因此，声韵分析法比反切产生得早。然而，目前既没有足够的史实证明古人在反切产生前说韵语写韵文时确实用过双声叠韵法(声韵分析法)来比较声韵差异，也没有足够的史实证明古人在根据变音法构词时确实用过双声叠韵法(声韵分析法)来比较声韵差异。因此，声韵分析法比反切产生

得早，只能存疑，不是定论。然而，在声韵分析法不是可能而是确实比反切产生得早的情况下，在汉字产生和形成后，在构造新词并给新词造字时，在给有词无字的旧词造字时，就会有人个别地、部分地、逐渐地，根据构词时的析音活动，也就是说，根据声韵分析法，用两个汉字把造出的新词或新字的音节记录下来，用来临时记音。清代刘熙载(1813～1881)《说文双声·序》说："切音……起于始制文字者也。许氏《说文》于字下系之以声，其有所受之矣。夫六书中较难知者，莫如谐声，叠韵、双声，皆谐声也。许氏论形声，及于江河二字，方许氏时，未有叠韵、双声之名，然河可为叠韵，江工为双声，是其实也。"虽然形声字不是反切，但是形声字不都是和它的谐声偏旁(声旁)完全同音的同音字，形声字和它的谐声偏旁多数是同声或同韵但不同音的近音字，因此，从构词的意义上分析，构造这些形声字对应的新词的构词活动，必然包含声韵分析法，因而，在给这些新词造字时，必然会引发造字人重复构词人在构词时根据两段二分法析音和根据两段二分法拼音的活动。在语言中，新词是一个一个地逐渐产生的，因此，构词人在构造新词时根据两段二分法析音和根据两段二分法拼音的活动，也是一个一个地由个别构词人进行的。在汉字中，新字也是一个一个地逐渐造出的，因此，在构造新字时引发的造字人重复构词人在构词时根据两段二分法析音和根据两段二分法拼音的活动，也是一个一个地由个别造字人进行的。因此，那种认为反切是汉语自古以来就有的合音的发展的说法，即反切自发形成说，可以说也言之成理。因为只有在构词时，构词人才会自觉地使用合音(声韵拼音)，这个合音只有因为它是词音(字音)才能传承下来，并被造字人或注音人(例如服虔、应劭和孙炎)用两个汉字记录下来。古人一般不会为合音而合音，不是词音(字音)的合音在语言中是不会长期存在的。宋代沈括、郑樵，明清之际顾炎武都持有这种看法。顾炎武《音学五书·音论》说："按反切之语，自汉以上即已有之。宋沈括谓古语已有二声合为一字者，如'不可'为'叵'，'何不'谓'盍'……郑樵谓慢声为二，急声为一，慢声为'者焉'，急声为'旃'，慢声为'者与'，急声为'诸'，……，是也。愚尝考之经传，盖不止此。如《诗·墙有茨》传，'茨，蒺藜也'，蒺藜正切茨字。八月断壶，今人谓之胡卢。《北史·后妃传》作瓠芦。瓠芦正切壶字。……。以此推之，反语不始于汉末矣。"合音字虽然不是反切，但是合音这种语音活动却是一种根据声韵分析法拼音的拼音法的特例，如果不是把合音理解为无意识的偶然的急声活动，而是理解为有意识的必然的构词活动包含的语音活动，合音就是一种根据声韵分析法拼音的拼音法，而反切无论怎么解说就是声韵分析法的记音方法、根据反切拼音无论怎么解说就是根据两段二分法拼音。因此，反切是自发形成的不是一点可能性都没有。

[14]声韵分析法的产生可能比反切的发明还早。汉语曾系统使用变音法构词。变音构词法是单音节词占数量优势并处主导地位的时期的主要构词法。古人开始使用变音法构词的时间比反切的发明时间早得多。在根据变音法构词时，伴随一个比较新词和原词的语音差异的过程。在这个过程中，在不存在任何析音方法的情况下，造词人只知新词和原词的语音相比局部起了变化、有点不同，确实不知究竟是音节的哪个部分或哪种成分起了变化、有何不同。然而，在汉语中，在变音构词法由兴到衰的过程中，同时存在一种既是天然生成的又是十分简单的析音方法，这就是古人在说韵语写韵文例如创作诗词歌赋时经常用到的比较声韵差异的双声叠韵法，这就是声韵分析法。在这种情况下，古人在根据变音法构词时，就会用到声韵分析法，就会根据声韵分析法比较新词和原词的声韵差异。在这种情况下，变音构词法不是变声构词法就是变韵构词法，根据变音法构词就是根据声韵分析法变声或变韵构词。在这种情况下，造词人不仅知道新词和原词的语音相比局部起了变化、有点不同，而且明确知道是声或韵起了变化、是声或韵不同。因此，声韵分析法早在古人根据变音法构词时就有了、甚至是和诗歌一起产生的。诗歌和变音构词法都比反切产生得早。因此，声韵分析法比反切产生得早。然而，目前既没有足够的史实证明古人在反切产生前说韵语写韵文时确实用过双声叠韵法(声韵分析法)来比较声韵差异，也没有足够的史实证明古人在根据变音法构词时确实用过双声叠韵法(声韵分析法)来比较声韵差异。因此，声韵分析法比反切产生得早，只能存疑，不是

定论。

[15]孙炎卒年参考吴承仕《经籍旧音序录·经籍旧音辨证》第 31 页。王力在《中国语言学史》（王力,《中国语言学史》, 1981)中推断:“孙炎虽然是三国时人，恐怕也是汉末出生的人。”

[16]汉语是在系统使用变调法构词后变成声调语言的。汉语曾系统使用变调法构词。变调构词法是单音节词占数量优势并处主导地位的时期的一种构词法。“变调构词指利用声调的变化构造意义有联系的新词，它是音变构词的一种类型”(孙玉文, 2000)。研究表明，最晚从《诗经》时代起，汉语就已经采用变调法构词。尽管学界对于变调构词法产生之前汉语是否已是声调语言存在争议，然而，可以明确，自系统采用这种方法后，汉语音节已经通过声调对立来辨别意义，也就是说，汉语音节已经形成辨义对立的声调，这标志着汉语已经成为了一种声调语言。

[17]古人从理论上析出节调的时间，比古人从直觉上辨认节调的时间要晚得多。汉语是在系统使用变调法构词后变成声调语言的。汉语曾系统使用变调法构词。研究表明，最晚从《诗经》时代起，汉语就已经采用变调法构词。在根据变调法构词时，古人必定能够从直觉上辨认节调，因此，古人从直觉上辨认节调的时间，和古人采用变调法构词的历史同样悠久。然而，在古人析出节调以前，也就是说，在汉末魏晋刘宋时，古人不仅还未发现舒声韵音节根据声调对立分为平声、上声和去声三类；而且还未把促声韵音节分析成声调与舒声韵音节的三类声调(平声、上声和去声)都对立的入声音节。这就是说，如不考虑促声韵音节与舒声韵音节到底是声调不同还是韵母不同这个问题，在这个时段上，古人虽然知道音质相同而声调不同的音节各不相同，且能表达不同的意义，但在析音时却不知它们只是声调不同。这就是说，在古人析出节调以前，古人虽然从直觉上能够辨认节调，但却不能从理论上析出节调。只有从理论上析出节调，才能根据调类划分音节类别。根据调类划分音节类别，一般是先根据调类划分韵段类别再根据韵类划分音节类别。如果不从理论上析出节调，那就不能根据调类划分音节类别。因此，在南朝齐梁以前，古人还不能根据调类划分音节类别。只有先根据调类划分音节类别，才能从调类相同的音节中分出这类音节的声调。如果不先根据调类划分音节类别，那就不能从调类相同的音节中分出这类音节的声调。因此，在南朝齐梁以前，古人还未从理论上析出节调。

[18]反切在东汉末期时产生、在汉末曹魏时形成。第二代析音法(节调声质韵质分析法)在齐梁时产生，在《切韵》问世时形成。因此，节调声质韵质分析法产生的时间，比反切的形成时间约晚两百到三百四五十年。

[19]经过考证，目前还没有发现在《四声谱》成书以前存在与其类同的根据调类划分音节类别的韵书，因此，在《四声谱》成书以前，声韵分析法还没有演变成节调声质韵质分析法。根据调类划分音节类别，一般是先根据调类划分韵段类别再根据韵类划分音节类别。在《四声谱》成书以前，古人还不能根据调类划分音节类别，因此，这个时期的韵书，例如曹魏李登的《声类》和西晋吕静的《韵集》等，只能是声韵分析法阶段的韵书。然而，这些韵书早已失传，因此，它们对节调是否作某种形式的说明，是否和后来沈约(441～513)编写的《四声谱》和陆法言编写的《切韵》一样根据调类划分音节类别，留待考证。然而，即使经过考证证明这些韵书，已经根据调类划分音节类别，是后一阶段的韵书，在各代析音法中实际存在声韵分析法这个阶段，同样也是确定无疑的。况且，后起的节调声质韵质分析法，即使根据调类划分音节类别，但记音时总是用反切来注音，而在反切中一直都没有把声调从声段和韵段中分离出来用专门的调号来标调，反切下字记录的韵段，都是包含声调的韵段，韵质(韵基或韵身)相同调类不同的音节，反切下字不同，因此，从反切的观点看，用反切作为记音方法的节调声质韵质分析法，仍然算是声韵分析法。

[20]这个阶段也被称为反切时期（施向东, 2008)。然而，把这个阶段称为反切时期，不太合理。从注音法方面来看，这个阶段的特征是，古人用反切来注音，把字音分为声段和韵段两段来记录，反切上字记录声段，反切下字记录韵段。尽管古人在这个阶段上用反切来注音，然而反切一直用到清末、覆盖几代分析时期，因此，尽管反切的系统运用是第一代析音法最终形成的标志，但是，仅仅根据古人在这个阶段上用反切来注音，就把这个阶段称为反切时期，不太合理。

[21]这个阶段还被称为前韵书时期（施向东, 2008)。然而，把这个阶段称为前韵书时期，不太恰当。孙炎在《〈尔雅〉音义》中只不过是最早系统运用反切来给整部《尔雅》收录的汉字注音，因此，《〈尔雅〉音义》是音义书，不是按韵段分类编排的韵书。因此，如果不考虑还存在和《〈尔雅〉音义》大致同时和稍后的韵书，用《〈尔雅〉音义》作分段标志，把这个阶段称为前韵书时期，是合理的。然而，和《〈尔雅〉音义》大致同时，曹魏李登著述《声类》；比《〈尔雅〉音义》稍后，西晋吕静著述《韵集》；除《声类》和《韵集》外，在周颙编写的《四声切韵》或沈约(441～513)编写的《四声谱》成书前后的魏晋南北朝时期，是韵书蜂起的时期，还出现了很多韵书。颜之推在《颜氏家训·音辞》里说："孙叔然创《〈尔雅〉音义》，是汉末人独知反语。至于魏世，此事大行。高贵乡公不解反语，以为怪异。自兹厥后，音韵蜂出，各有土风，递相非笑。"《隋书·经籍志》提到的韵书有十余种，比《四声切韵》或《四声谱》成书早的有好几种，但这些韵书与《声类》和《韵集》一样都早已失传，仅存书名。一般认为，在《四声切韵》或《四声谱》成书以前，韵书依旧不能根据调类划分音节类别，析音法还是第一代析音法，因而，古人当时编撰的韵书，例如《声类》和《韵集》等等，是这个阶段的韵书。相反，《四声切韵》或《四声谱》，根据调类划分音节类别，不是这个阶段的韵书，而是第二代析音法时期的韵书。然而，鉴于《四声切韵》或《四声谱》成书前的韵书都早已失传，因此，这些韵书对节调是否作某种形式的说明，是否与后来的《四声切韵》或《四声谱》和《切韵》一样根据调类划分音节类别，留待考证，因而，这些韵书是否是第二代析音法时期的韵书，留待考证。在考证结果出来以前，根据这些韵书都早已失传这个很可能是不可逆转的事实，只有假定它们都是第二代析音法时期的韵书，才能把这个阶段(第一代析音法)称为前韵书时期。然而，既然《声类》和《韵集》等书是韵书，而以根据调类划分音节类别为分期标志，在考证结果出来以前，又不能具体确定它们到底属前属后，这就另当别论了。《四声切韵》或《四声谱》根据调类划分音节类别，这是大家公认的事实，《声类》和《韵集》等书是韵书，《声类》和《韵集》成书比《四声切韵》或《四声谱》成书早，这也是大家公认的事实，换句话说，在古人析出节调以前，也有《声类》和《韵集》这类不是根据调类划分音节类别的韵书，因此，把这个阶段称为前韵书时期，不太恰当。综述可知，只有把这个阶段称为第一代析音法才能比较合理。

[22]八思巴字，是元世祖忽必烈授权国师八思巴(1239～1280)创制的拼音文字，当初称为蒙古新字，后来称为蒙古字，现在称为八思巴字。八思巴字的字母主要由藏文字母组成，也有少数梵文字母，还有几个新造字母。八思巴字以音素为表音单位，字母分辅音和元音。元音 a 不设专门字母，用依附于辅音字母(包括作韵头的半元音字母[j]、[w])的零形式表示，即音节首的辅音字母(包括零声母符号)或韵头字母后面不写其它元音字母时，就表示后面有元音 a。书写单位是音节，不是词。从左至右直行书写；不使用标点符号。由于书写单位不是词，加上不使用标点符号，因此，阅读时只能靠上下文判断词的界限和句子的界限。八思巴字，按当时的要求是用来"译写一切文字"的，因此，也曾用来书写过汉语。用八思巴字拼写的汉语，称为八思巴字汉语(近代汉语通语)。八思巴字汉语拼写汉语时不标声调，因此，如果原文没有汉字对照或没有其它参考材料，往往难以确定拼写内容对应的汉字。《蒙古字韵》是用八思巴字拼写汉语的"通用备检之本"，在 1269～1292 年间编成，编者不详。元代刻印本流传至清代道光年间，后亡佚。现仅存一个旧手写本，有残阙，也已流失国外。正文分为 15 个韵(部)：⑴东，⑵庚，⑶阳，⑷支，⑸鱼，⑹佳，⑺真，⑻寒，⑼先，⑽萧，⑾尤，

⑿覃，⒀侵，⒁歌，⒂麻，各韵顺序按收音类聚，大致不乱。⑴～⑶为穿鼻韵(软腭鼻尾韵)，⑷～⑹为展辅韵(鱼兼敛唇韵)，⑺～⑼为抵腭韵(龈腭鼻尾韵)，⑽～⑾为敛唇韵，⑿、⒀为闭口韵(双唇鼻尾韵)，⒁、⒂为直喉韵。每一韵又分为若干韵类，每一韵类里面，按照声类的一定顺序(始见终日)排列同音字组，上冠八思巴字字头，下列所拼汉字，汉字标明平上去入(支鱼佳萧歌麻六韵有入)四声，四声相承。共收八思巴字 814 个，残阙处可补约 35 个；共收汉字 9149 个，残阙处可补约 302 个。由于《蒙古字韵》是用八思巴字拼写汉语的“通用备检之本”，因此，它反映当时汉语通语语音最全面最系统，是研究八思巴字汉语(近代汉语通语)最为重要的文献资料。《蒙古字韵》是元代用八思巴字拼写汉语的韵书，它蕴含根据一调二质分析法记音的记音法的因素。在《蒙古字韵》中，如果把标示汉字调类的标志(平上去入)作成调号，称为调类，从八思巴字中分出韵母并把韵母看作一个未作分析的整体，称为韵母，不是把调号赘加在汉字旁而是转移并附加到对应的八思巴字(韵母)上，就是最早的记录汉语语音的根据一调二质分析法记音的记音法，但这种关系在《蒙古字韵》中没有发生，因此，《蒙古字韵》只是蕴含根据一调二质分析法记音的记音法的因素。

[23]把声调从声段和韵段中独立出来，并用专门的调号来标调的方案，也就是说，根据一调二质分析法记音的记音法，到清末汉语拼音文字运动(前期称为切音字运动)兴起后才出现。卢憨章是清末第一个提出改革汉字和制订切音字(拼音文字)方案的人。他拟订的《中国切音新字》，严格根据一调二质分析法记音，是最早的根据一调二质分析法记音的记音法方案。卢憨章经过 10 年研究，在 1892 年拟成一个“两字合切成音(声韵双拼)”的厦门话切音字方案，采用拉丁字符和它的变体记音，取名《中国第一快切音新字》，出版课本《一目了然初阶(中国切音新字(厦腔))》，在厦门传授。1898 年他把自己的方案呈交清政府审查，但因戊戌变法失败被搁置下来。1905 年他到北京，再次呈交方案。这时王照的汉字偏旁式切音字方案《官话合声字母》在北方流行，因此他放弃原来的方案，又拟订了一个“两字合切成音”的北京话切音字方案，采用汉字笔画记音，取名《中国切音新字》，呈交清政府审定。但清政府不予采用。他只好回到厦门，并在 1906 年出版课本《中国字母北京切音教科书》，在民间推行。在汉语拼音文字运动中，属于根据一调二质分析法记音的记音法的方案，还有蔡锡勇的《传音快字》。《传音快字》采用速记符号记录声母和韵母，声母称“声”或“声母字”，韵母称韵或“韵母字”；一声一韵，两笔相连，切成一音；用小圈标调，标在字的两边，按左右、远近、连笔和分笔区别调类；多音节词可以连写。在汉语拼音文字运动中，一些比较有影响的方案，例如王照的《官话合声字母》和刘孟扬的《中国音标字》，采用声介合母的方式记音，也是根据一调二质分析法记音的记音法。

[24]汉语是在系统使用变调法构词后变成声调语言的。汉语曾系统使用变调法构词。变调构词法是单音节词占数量优势并处主导地位的时期的一种构词法。“变调构词指利用声调的变化构造意义有联系的新词，它是音变构词的一种类型”(孙玉文, 2000)。研究表明，最晚从《诗经》时代起，汉语就已经采用变调法构词。尽管学界对于变调构词法产生之前汉语是否已是声调语言存在争议，然而，可以明确，自系统采用这种方法后，汉语音节已经通过声调对立来辨别意义，也就是说，汉语音节已经形成辨义对立的声调，这标志着汉语已经成为了一种声调语言。

[25]根据调类划分音节类别的方法，最初表现为把全部音节分成平、上、去、入四类的方法。这种方法的产生，也就是说，齐梁周颙编写的《四声切韵》或沈约(441～513)编写的《四声谱》成书，是节调声质韵质分析法产生的标志。在齐梁时，古人不仅发现舒声韵音节根据声调对立分为平声、上声和去声三类；而且把促声韵音节分析成声调与舒声韵音节的三类声调(平声、上声和去声)都对立的入声音节。在稍后的《切韵》系的韵书中，反切就是以这种分类为纲编排的。

[26]据《梁书·庾肩吾传》记载，“齐永明中，文士王融、谢眺、沈约，文章始用四声，以为新变。”

又据《南史·陆厥传》记载，“时盛为文章，吴兴沈约、陈郡谢朓、琅邪王融以气类相推毂，汝南周顒善识声韵。约等文皆用宫商，将平上去入四声，以此制韵。”据《南史·周朗传》记载，周朗族孙周顒宋明帝时任国子博士兼著作，“始著《四声切韵》行于时。后卒于官。子舍。”又据《梁书·沈约传》记载，沈约“撰《四声谱》，以为在昔词人，累千载而不寤，而独得胸衿，穷其妙旨，自谓入神之作，高祖(梁武帝)雅不好焉。帝(梁武帝)问周舍曰：‘何谓四声？’舍曰：‘天、子、圣、哲，是也。’”这些文献说明，在齐梁时，古人已经从理论上认识到了音节根据调类分为四类，取名平、上、去、入，统称四声，并用“天、子、圣、哲”四字的字音来作举例说明。综述说明，在齐梁时，周顒和沈约等人，从理论上认识到了“平、上、去、入”四声的分别，揭示了汉语语音的一个基本特征，从此奠定了汉语音节分为声母、韵母和节调三种成分的基础。换句话说，在齐梁时，古人初步提出了音节由节调和节质两类性质不同的元素构成且节质由声母和韵母构成的析音方法。

[27]在南朝齐梁以前，古人还未从理论上析出节调。在古人析出节调以前，也就是说，在汉末魏晋刘宋时，古人不仅还未发现舒声韵音节根据声调对立分为平声、上声和去声三类；而且还未把促声韵音节分析成声调与舒声韵音节的三类声调(平声、上声和去声)都对立的入声音节。这就是说，如不考虑促声韵音节与舒声韵音节到底是声调不同还是韵母不同这个问题，在这个时段上，古人虽然知道音质相同而声调不同的音节各不相同，且能表达不同的意义，但在析音时却不知它们只是声调不同。这就是说，在古人析出节调以前，古人虽然从直觉上能够辨认节调，但却不能从理论上析出节调。只有从理论上析出节调，才能根据调类划分音节类别。如果不从理论上析出节调，那就不能根据调类划分音节类别。因此，在南朝齐梁以前，古人还不能根据调类划分音节类别。只有先根据调类划分音节类别，才能从调类相同的音节中分出这类音节的声调。如果不先根据调类划分音节类别，那就不能从调类相同的音节中分出这类音节的声调。因此，在南朝齐梁以前，古人还未从理论上析出节调。

[28]这种观点认为，不仅周顒在《四声切韵》中和沈约在《四声谱》中都根据节调对立析音，而且《四声切韵》成书比《四声谱》成书还早，因此，不是沈约在《四声谱》中而是周顒在《四声切韵》中最早根据节调对立析音（谭世宝, 2009)。

[29]这个时期也被称为韵书时期（施向东, 2008)。他认为，到韵书时期，平、上、去、入四声被发现，韵书按四声分卷，也就是说，古人认识到了一个字可以分为声母、韵母和节调三个要素。然而，学界认为，在周顒的《四声切韵》和沈约的《四声谱》成书前，已有《声类》和《韵集》等韵书，因此，第二代析音法时期不宜称为韵书时期。

[30]注音字母是在清末的切音字运动中产生的。在清末 20 年间，民间产生了 27 种以“言文一致”和“普及教育”(后来又增加“统一国语”)为目标的拼音方案，叫做“切音字”。在这些方案中，卢憨章拟订的《中国第一快切音新字》时间最早，王照、劳乃宣拟订的《官话合声简字》推行最广，影响最大。1910 年冬，各地纷纷提出“说帖”(提案)要求清朝政府资政院奏请政府颁行和推广王照、劳乃宣的《官话合声简字》，实施国语教育。提案经审查，提出四点意见，大意认为：“谋国语教育，则不得不添造音标文字”；主张“将‘简字’正名为‘音标’”，用来“拼合国语”和“范正汉字读音”。1911 年夏，这些意见被提交到当时召开的“中央教育会议”上讨论。经过讨论，议决了一个《统一国语办法案》，提出五项办法，其中第三和第四项与“音标”关系最直接。第三项为：审定“音、声、话之标准”。音“以京音为主”，声“以不废入声为主”，话“以官话为主”。第四项为：选定音标。要求音标“音韵须准须备，拼法须合公例，字画须简，形式须美，书写须便”，并“须兼备行楷两种”。但 10 月发生辛亥革命，清朝政府被推翻，这些办法就成了“民国”要办的办法了。民国元年(1912)7 月 10 日，教育部在北京召开“临时教育会议”，通过《采用注音字母案》，决定先从统一汉字读音着手，

实施国语教育，把清末资政院提出的“音标”改称“注音字母”，用“注音字母”来给汉字注音。决议案内容共有七点，其中第五和第六点与“注音字母”关系最直接。第五点为：“字音既定，宜将一切音韵纳于少数母韵(字典等韵有三十六母、十二韵，母者辅音，韵者主音)，凡一母一韵，皆用一韵表之，名曰字母”。第六点为：“字母形体，但凡笔画简易，便于书写，由教育部征集各种字母形体，酌取其一”。同年 12 月，教育部根据这个决议案，成立筹备处，筹备召开“读音统一会”。1913 年 2 月 15 日，“读音统一会”在北京召开。会议第一步审定 6500 多字的“国音”，第二步核定音素和采定字母。会上提出的字母方案很多，有采用汉字偏旁笔画的，有自造符号的，有采用罗马字符及其变体的，争论不休，最后决定把会议审音用的“记音字母”作为正式字母通过。这套字母共 38 个，都是笔画很少的古字，有15个采自1908年章炳麟“皆取古文篆籀迳省之形”制订的《纽文·韵文》。于是，这套汉字笔画形式的拼音方案产生了。由于拼注的是“国音”，所以又叫“国音字母”。字母通过后，议决《国音推行方法》七条，规定将小学“国文”科改为“国语”科或另添“国语”一门，小学课本一律在字旁添注“国音”，中小学教师必须以“国音”授课。由于国内政局的变动和保守势力的反对，这套字母直到五年后的 1918 年 11 月 25 日才由教育部正式公布，公布时增加一个“儿”，成为 39 个。

[31]第四代析音法(节调质素分析法)在明末时产生，这表现在两个方面：一方面，在明末时，来华意大利人利玛窦(1552～1610)等人拟订的《西字奇迹》方案，1625年来华法国人金尼阁(1577～1628)在利玛窦等人拟订的方案基础上写成的《西儒耳目资》方案，明确分出了韵母的韵尾。另方面，在明末时，古人根据字尾分韵，把韵分为六类，实为分析韵尾。明末沈宠绥(？～1645)在《度曲须知》中把字音分为字头、字腹、字尾三段，把字尾分为噫音(收音-i)、呜音(收音-u)、鼻音(收音-ŋ)、抵腭音(收音-n)、闭口音(收音-m)和直出无收的单韵母和后响复韵母六种。随后，大约比沈宠绥晚几十年，清初毛先舒(1620～1688)在《韵学通指》中把字尾分为“穿鼻”(收音-ŋ)、“抵颚”(收音-n)、“闭口”(收音-m)、“展辅”(收音-i)、“敛唇”(收音-u)和“直喉”6 种，也就是说，按字尾分韵把韵分为穿鼻、抵腭、闭口、展辅、敛唇、直喉六部。

[32]高本汉最大的贡献，是把印欧比较语言学的构拟古形的方法引入到汉语语音学中，使汉语语音学除分类外，在拟音上有了一套比较合适的方法和方便的工具。他用这种方法，从各个方言的现在读音出发，加上外语译音，例如日语的吴音和汉音，越南语和朝鲜语的汉字音，等等，上溯推求并用音记录录出所谓“7 世纪长安音”，实际是洛阳及其附近地区的通语语音。他的这些工作说不上完美，不过他带来了新方法，运用了新材料，所以在运用历史比较法和方言资料上他和陈澧成了“百世不祧之宗”。20 世纪 30 年代以后的汉语语音学著作，不论申述他的意见还是改正他的意见，都离不开他的影响。今人多半还是他俩的信徒。

[33]《国语罗马字拼音法式》的形成还有更深的历史背景。在《注音方案》公布后，汉语拼音文字运动(前期称为切音字运动)并无偃旗息鼓、而是继续深入，《新青年》和《新潮》等杂志讨论文字改革，提出采用罗马字(拉丁字符)拼音的问题。1923 年，《国语月刊》出版“汉字改革号”继续讨论这个问题，发表钱玄同的《汉字革命》、蔡元培的《汉字改革说》、黎锦熙的《汉字革命军前进的一条大路》、赵元任的《国语罗马字的研究》等文章。赵元任提出制订国语罗马字的 25 条原则和一个国语罗马字方案的草稿。钱玄同、周辨明、林语堂、许锡五等也都提出了各自的罗马字拼音方案。1923 年，国语统一筹备会开会，钱玄同提出《请组织国语罗马字委员会案》，黎锦熙、叶谷虚等也提案请求公议一种罗马字拼音方案，与注音字母同时推行。大会通过决议，成立“国语罗马字拼音研究委员会”，指定钱玄同、黎锦熙、黎锦晖、赵元任、周辨明、林语堂、汪怡、叶谷虚、易作霖、朱文熊、张远荫 11 人为委员。但由于时局变动，委员会无法开会，改由刘复发起的研究音韵学的“数人会”进行讨论。“数人会”的 6 个成员中，5 个是“国语罗马字拼音研究委员会”的在京委员。经过一年时间，开会 22 次，九易其稿，终于议定了《国语罗马字拼音法式》。1926 年 9 月，“国语统一筹

备会”召开“国语罗马字拼音研究委员会”，通过并提请教育部公布。1928 年 9 月 26 日，民国政府大学院公布了这套法式，作为“国音字母第二式”。

[34]汉语的音位系统是以质位和调位为元素的语音系统，是根据节调质素分析法拼音的基础。根据节调质素分析法拼音，泛指任何一种以汉语的音位系统为基础的拼音。在汉语中，根据节调质素分析法拼音的方案，在历史上影响较大的，先后有《西字奇迹》、《西儒耳目资》、教会罗马字拼音、威妥玛拼音、《国语罗马字拼音法式》、《汉语拼音方案》，等等。《国语罗马字拼音法式》，经常被简称为《国语罗马字》。《汉语拼音方案》是一个典型的根据节调质素分析法拼音的方案，是《国语罗马字拼音法式》等已有根据节调质素分析法拼音的方案的继承和发展。《汉语拼音方案》采用的语音系统是汉语的音位系统的一种。

[35]元人周德清(1277～1365)在 1324 年时发表《中原音韵》。在《中原音韵》成书时，传统韵书(小学派韵书)形成的习惯势力相当强大。然而，《中原音韵》成书的时期，正是元代戏曲盛行的时期，而《中原音韵》是专为指导北曲创作而编著的，因此它能冲破传统韵书的传统势力、跳出《切韵》系统韵书的窠臼，从当时的实际语言出发，完整真实地记录下了活跃在元代舞台上的北方语音系统(“治世之音”)。周德清根据当时北曲作家用韵的情况整理成书的《中原音韵》，后来成为写作北曲用韵的准绳，对中国古代戏曲创作有很大影响。从那时起，曲韵派韵书兴起，从另一个侧面有力地推动了汉语语音学的发展。大约 300 年后，明末沈宠绥(？～1645)在《度曲须知》中把字音分为字头、字腹、字尾三段，根据字尾划分曲韵类型，提出根据“出字”、“归韵”、“收音”三音相切法拼音，也就是说，根据字头、字腹、字尾相拼的三拼法拼音的理论。根据反切，读字时，用声韵相切成字，即用两音相切成字，这是汉语语音学传统。然而，沈宠绥说，唱曲用两音相切不及三音相切。所谓两音，指声韵，所谓三音，是在声韵之外，加一收音(实际是从有尾韵中分出收音)，如“萧”字，在唱念时除以“西”、“鏖”两音相切外，还要以“鸣”音收尾，这样才唱出一个完整的“萧”字。简单地说，就是用“西鏖鸣”来切(唱)“萧”字。否则出口时是“萧”，收音时就不是“萧”了。从有尾韵中分出收音后，字音分为字头、字腹、字尾三个部分(无尾韵的字除外)。这种理论不仅对戏曲演唱来说非常重要，而且对汉语语音学来说也具有非常重要的意义。这就是说，根据汉语音节结构的特征，字(字音)不仅可以分为字头、字腹、字尾三段，而且可以根据“出字”、“归韵”、“收音”三段唱曲法唱曲和三段拼音法拼音。在曲韵中，字头包含声母和介质，即指声介合母，这和等韵学派通常把韵头分在韵母一边的方法不同；出字指声母和介质的唱法。传统戏曲演唱要求“审五音、正四呼”。“五音四呼”的涵义，清代徐大椿在《乐府传声》中说：“喉、舌、齿、牙、唇，谓之五音。……开、齐、撮、合，谓之四呼。……喉、舌、齿、牙、唇者，字之所从生，开、齐、撮、合者，字之所从出。喉、舌、齿、牙、唇，各有开、齐、撮、合”。字腹指韵腹；归韵指韵腹的唱法。字尾指韵尾；收音指韵尾和无尾韵的唱法。出字、归韵、收音是戏曲传统唱念中，使声音与字音密切结合所必须遵守的法则。收音是区分各种字尾，使唱念时字音最后交代完整的唱法。如果没有收音，字音失去最后归宿，就成为“飘音”。在唱念时，头、腹、尾三音，既要交代清楚，又须浑然一体，如果割裂，则是大病。字尾的分出和尾音的唱法，从汉语语音学上看就是分出了韵尾。在创作《度曲须知》以前，沈宠绥还创作了它的姊妹篇《弦索辨讹》。在《弦索辨讹》中，他选录了北曲《西厢记》各套及南曲传奇中部分北曲套数的唱曲共 375 首，对其中凡属闭口、撮口、鼻音、开口、穿牙、阴出阳收的字音，均在曲词旁用符号分别标明，以作演唱准绳。在《度曲须知》中，他为了帮助唱曲者掌握四声音韵的要领，把这些要领编成了各种口诀。有《四声宜忌总诀》，如“阴去忌冒”之类。《出字总诀》，如“一东钟，舌居中。二江阳，口开张”之类。《收音总诀》，如“曲度庚青，急转鼻音”，“江阳东钟，缓入鼻中”之类。还有《入声收诀》，说明平上去三声南北大略相同，唯入声南北各异，处理好入声字，对南曲演唱有特别重要的意义。可见，沈宠绥事实上已经开始按发音部位分析韵尾。大约比沈宠绥晚几十年，清初毛先舒(1620～1688)在《韵学通指》中明确根据字尾分

韵，把曲韵分为直喉、展辅、敛唇、穿鼻、抵腭、闭口六部，也就是说，把字尾分为“穿鼻”(收音-ŋ)、“抵颚”(收音-n)、“展辅”(收音-i)、“敛唇”(收音-u)、“直喉”(即直出无收(或称收本音)，韵基或韵腹充当韵母，如 a、e、o、i、u、y 等)及“闭口”(收音-m)等 6 种(现在闽、粤和客家等方言中还有双唇鼻韵尾 m)。他还在《南曲入声客问》中专门回答南曲演唱中的入声字的唱法(发音)问题，指出，由于入声字没有闭口音，也无穿鼻、抵腭韵，演唱时只有吐字、作腔，而无收韵。后来，小学派韵书就采用了曲韵派韵书按字尾分韵的方法。清初赵绍箕在《拙庵韵悟》中按“十要”：呼、应、吸、声、音、韵、经、纬、分、合分析字音。他按呼分声，分为六呼。他说：“呼者，声之发端也。古名字头。余名为呼。”按应分析韵腹。他说：“应者，声之承转也。古名字腹。余名为应。”按吸分析韵尾，分为八吸。他说：“吸者，声之收煞也。古名字尾。余名为吸。”八吸为：一、运颚，指单元音 u、ə、i、ɿ、ʅ、y 充当的韵母(称为奇韵也被称为独韵)；二、逆鼻，指收音为-n；三、顺鼻，指收音为-ŋ；四、敛龈，指收音为-i；五、伸龈，指收音为-u；六、抑嗓，指收音为-e 和-ʔ；七、扬嗓，指开尾-a 和-o；八、曲咽，指儿化韵(收音为-r)。按韵分析韵母，首先把韵母分成奇韵和偶韵两个大类，然后把偶韵或按开齐归类或按合撮归类，归类成为二十八个通韵，最后不分开齐合撮把偶韵归类成为十四个通韵。奇韵，相对通韵，也被称为独韵，指单元音 u、ə、i、ɿ、ʅ、y 充当的韵母。相对奇韵，偶韵既包括二质韵母和三质韵母也包括单元音 a、e、o、ɚ 充当的韵母，主要指二质韵母和三质韵母。清代贾存仁在《等韵精要》中定收音为 6 种：-i、-u、-n、-ŋ、-m 及直尾。贾氏以前，曲家只把字音分为字头、字腹、字尾三段，他提出一个音节应分为头、颈、腹、尾四段。颈，就是韵头，这是汉语语音学的一个进步。

1.3 节调质素分析法的问题

节调质素分析法是制定《汉语拼音方案》的根据。具体地说,《汉语拼音方案》的语音系统是根据节调质素分析法构建的以质位和调位为音位的音位系统。通俗地说,《汉语拼音方案》根据节调质素分析法拼音。根据节调质素分析法拼音必须根据质调关系的内容拼音。只有确定与质素联结的调段的音调，才能根据质调关系的内容拼音。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零；当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不是节调的区别特征且都与声母相对独立，因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在确定与质素联结的调段的音调时，不论声母清浊，都不必确定与声母联结的调段的音调。因此，确定与质素联结的调段的音调，就是确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。然而，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。因此，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容。这导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。这就是节调质素分析法的问题。

1.3.1 音素的内涵与外延不一

根据节调质素分析法拼音，不能撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音。在节调质素分析中，节调既然是必要的，在拼音时，就必定不能被撇开。如果能够撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音拼出具有节调的音节，那么节调就是不必要的，必须将其删除。况且，在析出节调后，无论是充当声母还是构成韵母的质素，都不具有作为节调的一个调段的音调，因此，在根据节调质素分析法拼音时，撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音，根本不能拼出任何具有实际调值的节调。

然而，在历史上，确实有人认为根据节调质素分析法拼音就是撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。这就是说，在节调质素分析中，质素长期被看成是与非声调语言的音素实质相同的“音素”。这种看法，不仅导致有人认为根据节调质素分析法拼音就是撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音，而且导致有人认为这种根据构成节质的质素序列拼音的方法就是与非声调语言的音素拼音法实质相同的“音素”拼音法。

在汉语中，把节质分析成质素序列的方法，尽管前人认为它是一种与非声调语言的音素分析法实质相同的方法，然而它实际上不是音素分析法而是质素分析法；尽管前人认为质素就是和非声调语言的音素实质相同的“音素”，然而，实际上，在现代通用汉语中，除充当声母的清音外，充当声母和构成韵母的“浊音”，特别是构成韵母的“浊音”，与非声调语言的浊音内涵不同、不是音素而是音素的音质。况且，由于充当声母的清音的音调是零，充当声母的清音也可以分析成质素，因此，一般地说，在现代通用汉语中，充当声母和构成韵母的“音素”实际上都是质素。从源头上解说，音素分析法是分析非声调语言语音的方法。音素是运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的音质不同的最小音段。学过非声调语言例如学过英语的人都知道，非声调语言的语音，在被分析成音素序列后，能够根据音素拼音法拼音。这种音素拼音法具有根据音素的音值能够较逼真地拼出语音的音值的优点。相反，在节调质素分析中，把节质分析成质素序列的“音素”分析法，是一种在析出节调后套用音素分析法分析节质的方法。这种套用音素分析法分析节质的方法，名义上是“音素”分析法，实际上是质素分析法，因而，是一种有名无实的“音素”分析法。正是由于把这种有名无实的“音素”分析法看成就是真正的音素分析法，不仅导致有人认为：汉语音节，在被分析成由声调与“音素”序列构成的音节后，也能根据音素拼音法拼音、也具有与非声调语言实质相同的能够根据音素拼音法拼音的优点；而且导致有人认为：既然两类语言都是根据音素分析法析音，既然分析结果都被称为音素，拼音也就都是根据音素拼音法拼音。

然而，理论和实践证明，这个结论不能成立。套用音素分析法从节质中划分出来的“音素”不是名实相称的音素，而是音素的音质或构成节质的质素，因此，这种“音素”是有名无实的“音素”，这种“音素”拼音法是一种有名无实的“音素”拼音法，因此，根据这种有名无实的“音素”拼音法拼音，只能拼出音节的音质(节质)，不能拼出音节的声调(节调)。从发音上说明，在正常语言中，脱离节调的节质是不能发音的。因此，汉语音节，在被分析成由声调与“音素”序列构成的音节后，根本不能根据这种有名无实的“音素”拼音法拼音。

强调说明，在非声调语言中，音素分析法是被运用而不是被套用来分析非声调语言的语音，因此，根据音素分析法分出的音素是名实相称的音素，音素分析法是名实相称的音素分析法。然而，在汉语中，音素分析法是被套用而不是被运用来分析节质。音素分析法，在被套用来分析节质后，名存实亡，不再是一种与非声调语言的音素分析法名实相称的方法，而是一种有名无实的“音素”分析法。因此，根据这种有名无实的“音素”分析法分出的“音素”不再是名实相称的音素，而是音素的音质或构成节质的质素。尽管，从现象上分析，在析出节调后，套用音素分析法从音节中划分出来的“浊音”，与运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的浊音相比，音质相同；然而，两者只不过是音质相同，事实上两者的内容不同：充当声母和构成韵母的“浊音”是析出了作为节调的一个调段的音调的“音素”，而从非声调语言的语音中划分出来的浊音只是不考虑音调的差异并未析出任何音调。因此，认为根据节调质素分析法拼音就是根据“音素”拼音法拼音，事实上是撇开节调单方面地根据构成节质的质素

序列拼音。因此，这种“音素”拼音法，不是名实相称的音素拼音法，而是一种有名无实的“音素”拼音法。

根据这种有名无实的“音素”拼音法拼音，不能拼出具有节调的音节。在声调语言中，声调既然是必要的，在拼音时，就必定不能被撇开。在汉语中，把音节的声调简称为节调，节调是声调的形式。在拼音时，如果能够撇开节调单方面地根据“音素”序列拼音，拼出具有节调的音节，那么节调就是不必要的，必须将其删除。况且，在析出节调后，无论是充当声母还是构成韵母的“音素”，都不具有作为节调的一个调段的音调，因此，撇开节调单方面地根据“音素”序列拼音，根本不能拼出任何具有实际调值的节调。

导致根据节调质素分析法拼音不能根据有名无实的“音素”拼音法拼音的原因，具体地说，是套用音素分析法从音节中划分出来的“浊音”与运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的浊音名同实别。充当声母和构成韵母的“浊音”是析出了作为节调的一个调段的音调的“音素”，而从非声调语言的语音中划分出来的浊音只是不考虑音调的差异并未析出任何音调。

严格地说，在汉语中，充当声母的清音与音素分析法的清音是名实相同的。当声母是清声母时，清声母就是充当声母的清辅音。当声母是清声母时，运用音素分析法从非声调语言的语音中分出的清辅音和套用音素分析法从汉语音节中分出的清声母是相同的，都是清辅音。清音就是清辅音。清辅音，在发音时声带不振动。因此，清音就是清音的音质。因此，无论是运用音素分析法从非声调语言的语音中分出的清辅音、还是套用音素分析法从汉语音节中分出的清声母，都是清辅音或清辅音的音质。

然而，在汉语中，除充当声母的清音外，充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素。由于节质只不过是音节的析出节调以后的音质，换句话说，由于节质只不过是音节的音质，因此，把节质分析成“音素”序列，只不过是对节质分段，因而充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素。因此，撇开节调单方面地根据除只有声母是清音外其余都是“浊音”或全部都是“浊音”的“音素”序列拼音，不能同时拼出音节的音调和音质，也就是说，不能拼出带有实际调值的音节。

综述说明，在节调质素分析中，套用音素分析法从音节中划分出来的“浊音”，与运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的浊音相比，实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，是导致根据节调质素分析法拼音不能根据名实相称的音素拼音法或有名无实的“音素”拼音法拼音的原因，也就是说，是不能撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音的原因。

1.3.2 音节的析音与拼音脱节

根据节调质素分析法拼音，不能搬用或套用非声调语言的音素拼音法。根据节调质素分析法拼音，既然不能撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音，那么是

不是不把“音素”看成质素而是看成与非声调语言的音素实质相同的音素就能根据音素拼音法拼音呢？答案是否定的。退一步说，即使把“音素”看成与非声调语言的音素实质相同的音素，事实证明，根据节调质素分析法拼音，同样不能搬用或套用非声调语言的音素拼音法。

然而，在根据节调质素分析法拼音时，无论是过去还是现在确实经常有人搬用或套用非声调语言的音素拼音法。学习和使用拼音的人，多是常人不是专家。常人一般不是把充当声母和构成韵母的“浊音”当成浊音的音质来理解和掌握，而是通常把充当声母和构成韵母的“浊音”当成真正的浊音来理解和掌握，也就是说，通常把有名无实的“音素”当成名实相称的音素来理解和掌握，并在没有完全掌握拼音时根据非声调语言的音素拼音法来拼音的。母语是非声调语言的人，在学习和使用拼音时，通常都会照搬照套非声调语言的音素拼音法。

根据节调质素分析法拼音，既然总是有人搬用或套用非声调语言的音素拼音法，那么，能否照搬照套非声调语言的音素拼音法呢？答案是不能。

在非声调语言中，常人掌握音素，通常赋予音素确定的音高。语调是千变万化的，在掌握音调随语调变化而变化的浊音时，既不能也不必穷尽掌握这个浊音对应的每个音调随语调变化而变化的调值不定的各种可能的音段(音质相同音调随语调变化而变化的调值不定的各种可能的音段)，只能掌握从这类音调随语调变化而变化的调值不定的各种可能的音段中抽取的一两个样本(一两个具有确定的音高的音段)。例如，元音[i]通常抽取高调的[i]作为样本。又如，浊辅音[n]通常抽取高调的[n]作为样本。这种表示浊音的音段，不仅具有确定的音质，而且具有确定的音高，是具有确定的音质和确定的音高的音段。同理，在非声调语言中，无论音素的音强差异是否形成辨义对立，常人掌握音素，都会赋予音素确定的音强；无论音素的音长差异是否形成辨义对立，常人掌握音素，都会赋予音素确定的音长。综述说明，在非声调语言中，表示音段的音素，不仅具有确定的音质和确定的音高，而且具有确定的音强和确定的音长，是具有确定的音高特征、音强特征、音长特征和音质特征的音段。这种音段，不仅仅是发音器官实际发出而且也是听音器官实际听到的音段，是具有实际音值的音段。在非声调语言中，常人掌握的音素，事实上是这种具有实际音值的音段，而不是音高、音强或音长随语流变化而变化的动态音素。

然而，在汉语中，套用音素分析法从音节中划分出来的“浊音”，与运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的浊音名同实别，不能用一个具有实际的音高的音段来表示。在分出了“音素”后，充当声母和构成韵母的“浊音”，实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，不具有作为节调的一个调段的音调，而常人在掌握这类质素时却赋予实际的音高，把充当声母和构成韵母的“浊音”当成一个具有确定的音高的音段来掌握，这是自相矛盾的。这种自相矛盾，必然导致常人对这类“音素”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素这一事实的误解。从理论上判断，充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，从发音上辨认，发出的却是具有实际的音高的浊音，是两码事。例如，常人在掌握从韵母 ia[iA]中分出的“浊音”(质素)[A]时，通常赋予实际的音高(高平)[5]，把这个“浊音”当成名实

相称的音素[A^{5}]来掌握，这必然导致常人对这个质素[A]只不过是浊音[A^{5}]的音质这一事实的误解。

尽管套用音素分析法从音节中划分出来的“浊音”，与运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的浊音名同实别，不能用一个具有实际的音高的音段来表示。然而，事实上，在汉语中，常人掌握这类质素，和掌握运用音素分析法从非声调语言的语音中划分出来的浊音一样，常常是赋予实际的音高，一般是高平[5]，来掌握的。这使实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素的“浊音”变成了具有实际的音高的浊音。具有实际的音高的浊音就是真正的浊音。当充当声母和构成韵母的“浊音”具有实际的音高时，它们就已不是浊音的音质而是浊音，具有自带的音高，因此，它们自带的音高将形成自带的声调。因此，不需声调，只需根据它们的音质和自带的音高就能拼出具有自带的声调的音节。因此，当自带的声调与实际的声调不一致时，要根据实际的声调拼音，就会出现这两个声调之间是啥关系，怎样由自带的声调调整到实际的声调，怎样不受自带的声调的影响发出实际的声调的问题。因此，在拼音时，当自带的声调与实际的声调不一致时，根据赋予实际的音高的浊音拼音，是不可能不受自带的声调的影响而直接拼出实际的声调的。例如，当赋予“浊音”[i]自带的音高(高平)[5]时，不需声调就能拼出调值为阴平[55]的音节[i^{55}]，而实际的声调却不是阴平[55]，而是上声[211]，这在拼音时是不可能不受自带的声调阴平[55]的影响而直接拼出实际的声调是上声[211]的音节[i^{211}]的。综述可知，在把充当声母和构成韵母的“浊音”当成真正的浊音来掌握后，当浊音自带的音高构成的音调与实际的声调的调值不同时，必然导致拼音困难。

综述说明，根据节调质素分析法拼音，不能搬用或套用非声调语言的音素拼音法。照搬照套非声调语言的音素拼音法，不能逼真地拼出音节的声调(节调)，不能逼真地拼出音节。这正是在照搬照套非声调语言的音素拼音法时经常出现的问题。母语是非声调语言的人，在学习和使用拼音时，听起来声调失真，多半就是这个原因。

1.3.3 音段的音调与音质分离

音节的质调关系是每个质素都有与其联结的调段。根据音节由节调与节质构成可知，音节的质调关系是节调与节质的关系，一般特征是：节调与节质相对独立、并行联结、构成音节。因此，在节调质素分析中，音节的质调关系是节调与构成节质的质素序列的关系，一般特征是：节质由几个质素构成，节调就分成几个与质素联结的调段，每个质素都有与其联结的调段。

根据节调质素分析法拼音，既然既不能撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音也不能搬用或套用非声调语言的音素拼音法，那就只能根据质调关系的内容拼音。只有确定与质素联结的调段的音调，才能根据质调关系的内容拼音。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零；当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不是节调的区别特征且都与声母相对独立，

因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在确定与质素联结的调段的音调时，不论声母清浊，都不必确定与声母联结的调段的音调。因此，确定与质素联结的调段的音调，就是确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。然而，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。因此，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容。

在节调质素分析中，界定质调关系的说法，也就是说，界定声调内涵的说法，归类列出，共有七种：

一、声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降（徐世荣, 1957）(史存直, 1957)(胡裕树, 1987, 页 87)(王理嘉, 1991, 页 147)。

二、声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程（赵元任,《汉语口语语法》, 1979, 页 17)(胡伟民, 1987)。

三、声调只依附在韵母上（包智明, 1997, 页 90)。

四、声调由韵负载（王洪君, 1999)(朱晓农,《语音学》, 2010)。

五、声调信息主要由主要元音及其过渡携带（林茂灿, 1995)。

六、声调主要依附在音节里的主要元音上（傅懋勣, 1955)(张静, 1957)(程祥徽, 1957)(周耀文, 1958)。

七、声调指的是音节中具有区别意义作用的音高变化（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 29)。

根据这些说法都不能全面而又具体地确定质调关系的内容。这个结论，分别针对每种说法一一说明如下：

一、声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降，这种说法，具体说法有三个：(一)声调隶属于音节，是一种独立的音位，与辅音音位、元音音位并列（徐世荣, 1957)(史存直, 1957)。(二)字，除了有声母、韵母两个部件外，还有一个贯穿整个字音的高低升降，这就是声调。声调的性质主要决定于音高。音高的分别，是由于发音时声带的松紧。声带的松紧造成的种种不同的音高变化，就构成各种不同的声调（胡裕树, 1987, 页 87)。(三)音高变化既然决定于声带的松紧以及由此产生的振动频率，声调就必然依附于元音和浊辅音。清辅音在发音时声带不颤动，不能显示音高。因此，从声学上说，声调和音节的关系实际上有两种情形：①音高依附在整个音节上，如“苗”[miɑʊ^{35}]；②音高只依附在韵母上，如“瓢”[p^{h}iɑʊ^{35}]。但是，由于清辅音，特别是清爆破音，时长很短(甚至只有八九毫秒)，所以在听觉上，“瓢”和“苗”的声调都是依附在整个音节上的。因此，声调可以定义为附着在音节上的沿时间轴线而发生的音高变化（王理嘉, 1991, 页 147)。这种声调观念与古人的声调观念相合。古人早就知道，声调跟整个音节有密切的关系；根据声母清浊，古代声调分为阴阳两类；凡是古清声母音节，声调属阴调；凡是古浊声母音节，声调属阳调。因此，汉语语音学，不管是古代的还是现代的，都没有明确提出声调独立于声母的观念，并不认为声调只依

附在韵母上，也不认为声调只贯穿在音节的除清音外的全部浊音中，而是认为声调贯穿在整个音节中。这种声调观念是一种模型观念，具有整齐划一的特点。

然而，根据声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降这种说法只能笼统地确定质调关系的内容，不能确定与质素联结的调段的音调。具体地说，根据这种说法不能具体确定在韵母非单质韵母且节调非阴平的音节中与构成韵母的质素联结的调段起讫点在哪里、在起讫点间是否存在声调的特征点、各点音高几度、整段音调何值，换句话说，就是根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。声调的特征点指包含声调的起讫点在内的自起始点到讫止点间存在的特征点。自起始点到讫止点间存在的特征点，包含极点、拐点、折点、整点，等等。折点指由斜变平或由平变斜的转折点。整点指音高在变化过程中经过的调值为整数的点。

二、声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程，这种说法，具体说法有两个：(一)声调是音节的必要组成部分，它主要表示音节的浊音部分的音高模式，因此，要是声母是浊音，那么声调就贯串在整个音节中，要是声母是清音，那么声调只贯串在韵母中（赵元任，《汉语口语语法》, 1979, 页 17)。(二)声调并非贯穿于整个音节，只是贯穿于整个音节的浊音部分的整体音高模式（胡伟民, 1987)。简单地说，这种说法认为，在现代通用汉语中，当声母是清声母时与声母联结的调段不是节调的一段，只有当声母是浊声母时与声母联结的调段才是节调的一段。

然而，根据这种说法只能在声母是清声母且韵母是单质韵母时，在声母是清声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时，在声母是浊声母、韵母是单质韵母且节调是阴平时和在声母是浊声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时确定质调关系的内容：

(一)在声母是清声母且韵母是单质韵母时，能够确定与声母联结的调段是零、与韵母联结的调段是节调。在声母是清声母且韵母是单质韵母时，由于清声母的发音特征是声带不振动，与声母联结的调段是零；由于韵母只由一个质素充当，节调是与充当韵母的质素联结的音调，与韵母联结的调段是节调。因此，对这类音节，把声母分析成首音，把由节调与韵母构成的音段分析成干音，连发首音和干音就能拼出音节。例如，对音节[po^{55}]、[po^{35}]、[po^{211}]和[po^{51}]，与充当韵母的质素联结的调段就是节调亦即声调[55]、[35]、[211]和[51]。因此，把韵母[o]分别和节调[55]、[35]、[211]和[51]构成干音[o^{55}]、[o^{35}]、[o^{211}]和[o^{51}]，发出首音亦即声母[p]并接着发出干音[o^{55}]、[o^{35}]、[o^{211}]或[o^{51}]就能分别拼出音节[po^{55}]、[po^{35}]、[po^{211}]或[po^{51}]。

(二)在声母是清声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时，能够确定与声母联结的调段是零、与构成韵母的质素联结的调段都是高平[5]。在高调阴平中，节调的任何一段都是高平[5]。因此，在声母是清声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时，与声母联结的调段是零，与构成韵母的质素联结的调段都是高平[5]。因此，对这类音节，根据与声母联结的调段是零保持声母不变，依序把构成韵母的各个质素与高平[5]构成音调是高平[5]的音段，连发声母和各个音调是高平[5]的音段就能拼出音节。例如，对音节[huo^{55}]，保持声母[h]不变，依序把构成韵母的两个质素[u]和[o]与高平[5]构成音调是高平[5]的音段[u^{5}]和[o^{5}]，把音节[huo^{55}]变成声母[h]和音调是高平[5]的音段[u^{5}]和[o^{5}]

构成的音节[hu^5o^5]，连发声母[h]和音调是高平[5]的音段[u^5]和[o^5]就能拼出音节[huo^{55}]。

(三)在声母是浊声母、韵母是单质韵母且节调是阴平时，能够确定与声母联结的调段非零不必具体确定、与韵母联结的调段是高平[5]。在高调阴平中，节调的任何一段都是高平[5]。因此，在声母是浊声母、韵母是单质韵母且节调是阴平时，与声母联结的调段近似高平[5]、与韵母联结的调段是高平[5]。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不形成辨义对立、都不是声调的区别特征且都与声母相对独立，因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在音节中，不论声母清浊，与声母联结的调段都不必区分音高差异和确定具体音高。因此，对这类音节，把声母分析成首音，把充当韵母的质素和与韵母联结的调段高平[5]构成的音段分析成干音，连发首音和干音就能拼出音节。例如，对音节[mo^{55}]，把声母[m]和与声母联结的调段构成的音段依旧记成[m]、把[o]与[5]构成[o^5]，连发[m]和[o^5]就能拼出音节[mo^{55}]。

(四)在声母是浊声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时，能够确定与声母联结的调段非零不必具体确定、与构成韵母的质素联结的调段都是高平[5]。在高调阴平中，节调的任何一段都是高平[5]。因此，在声母是浊声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时，与声母联结的调段近似高平[5]、与构成韵母的质素联结的调段都是高平[5]。因此，对这类音节，根据与声母联结的调段的差异不形成辨义对立不必具体确定调值保持声母不变，依序把构成韵母的每个质素与高平[5]构成音调是高平[5]的音段，连发声母和各个音调是高平[5]的音段就能拼出音节。例如，对音节[$liaʊ^{55}$]，与声母联结的调段的差异不形成辨义对立不必具体确定调值，依序把构成韵母的每个质素[i]、[a]和[ʊ]与高平[5]构成音调是高平[5]的音段[i^5]、[a^5]和[$ʊ^5$]，把音节[$liaʊ^{55}$]分析成[$li^5a^5ʊ^5$]，连发声母和各个音调是高平[5]的音段就能拼出音节[$liaʊ^{55}$]。又如，对音节[$lɤʊ^{55}$]，与声母联结的调段的差异不形成辨义对立不必具体确定调值，依序把构成韵母的每个质素[ɤ]和[ʊ]与高平[5]构成音调是高平[5]的音段[$ɤ^5$]和[$ʊ^5$]，把音节[$lɤʊ^{55}$]分析成[$lɤ^5ʊ^5$]，连发声母和各个音调是高平[5]的音段就能拼出音节[$lɤʊ^{55}$]。又如，对音节[luo^{55}]，与声母联结的调段的差异不形成辨义对立不必具体确定调值，依序把构成韵母的每个质素[u]和[o]与高平[5]构成音调是高平[5]的音段[u^5]和[o^5]，把音节[luo^{55}]分析成[lu^5o^5]，连发声母和各个音调是高平[5]的音段就能拼出音节[luo^{55}]。

然而，除前述四类音节外，也就是说，即使根据与声母联结的调段的差异不形成辨义对立不必具体确定调值保持声母不变，在韵母非单质韵母、节调非阴平的音节中，也就是说，在韵母是前长韵母、后长韵母和三质韵母，声调是阳平、上声和去声的音节中，根据这种说法只能笼统地确定质调关系的内容(声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程)，不能确定与质素联结的调段的音调。这就是说，根据声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程这种说法，构成韵母的每个质素与节调的关系是模糊的、不具体，不能具体确定与构成韵母的每个质素联结的调段是哪段、调值是什么。例如，当声母是零声母、韵母非单质韵母、节调非阴平时，在音节

[iɤʊ^{35}]、[iɤʊ^{211}]、[iɤʊ^{51}]、[ɤʊ^{35}]、[ɤʊ^{211}]、[ɤʊ^{51}]、[uo^{35}]、[uo^{211}]和[uo^{51}]中，构成韵母的质素[i]、[u]、[ɤ]、[o]和[ʊ]与节调的关系的细节不清楚、内容不具体。

三、声调只依附在韵母上，这种说法，具体说法有两个：一个具体的说法是：声调普遍的看法是属于韵母（包智明, 1997, 页 90)。一个具体的说法是：字调一般认为是由声母和韵母共同负载，实际上主要表现在韵母上（石锋,《北京话的元音格局》, 2002)。字调实际上主要表现在韵母上和声调只依附在韵母上，两者可能存在差异。差异要看如何理解主要表现在韵母上。把主要表现在韵母上理解为声调的主要部分依附在韵母上、次要部分依附在声母上，字调实际上主要表现在韵母上这个说法，或与声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降这个说法相同，或与声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程这个说法相同，而与声调只依附在韵母上这个说法不同。然而，把主要表现在韵母上理解为声调的对立由与韵母联结的调段决定、与声母联结的调段不是节调的一段，字调实际上主要表现在韵母上这个说法，事实上是说声调只依附在韵母上。认为声调只依附在韵母上，就是认为不论声母清浊与声母联结的调段都不是节调的一段。然而，根据这种说法只能在两类音节中确定质调关系的内容：(一)当韵母是单质韵母时，能够确定与声母联结的调段的差异因不形成辨义对立且与声母相对独立而不必具体确定调值、与韵母联结的调段是节调。(二)在声母是清声母、韵母非单质韵母且节调是阴平时，能够确定与声母联结的调段是零、与构成韵母的质素联结的调段都是高平[5]。可是，在韵母非单质韵母、节调非阴平的音节中，也就是说，在韵母是前长韵母、后长韵母和三质韵母，声调是阳平、上声和去声的音节中，根据这种说法只能笼统地确定质调关系的内容(声调只依附在韵母上)，不能确定与质素联结的调段的音调。

四、声调由韵负载，这个说法，把声调分析成韵的音调（王洪君, 1999) (朱晓农,《语音学》, 2010)。韵由声调与韵基构成、不含韵头。这种说法不仅认为与声母联结的调段不是节调的一段而且认为与韵头联结的调段也不是节调的一段。然而，只有在韵母没有韵头的音节中，声调才确实是由韵负载。相反，在韵母含有韵头的音节中，声调不是由韵负载，而是分成两段分别由韵头和韵基负载。因此，笼统地说声调由韵负载，不全面不具体。这只是一方面。另方面，当韵母是前长韵母和三质韵母时，既然声调由韵负载，根据韵基分为韵腹和韵尾两段，就应分别确定与韵腹和与韵尾联结的调段的调值。然而，根据声调由韵负载这种说法，不能确定这些内容。因此，根据这种说法只能笼统地确定质调关系的内容(声调由韵负载)，不能确定与质素联结的调段的音调。

五、声调信息主要由主要元音及其过渡携带，这种说法，具体说法是：实验证明，并非音节的整个浊音段都携带声调信息，负载声调信息的浊音段是不含韵头的韵，甚至将韵尾也排除在外，即“北京话单说的声调信息主要由主要元音及其过渡携带”(林茂灿, 1995)。然而，一方面，只有当韵母非单质韵母时，声调信息才确实是主要由主要元音及其过渡携带。相反，当韵母是单质韵母时，声调信息不是主要由主要元音及其过渡携带，而是完全由主要元音及其过渡携带。因此，笼统地说声调信息主要由主要元音及其过渡携带，不全面不具体。另方面，当韵母非单质韵母时，既然声

调信息主要由主要元音及其过渡携带，当韵母有韵头时就应确定由韵头携带的声调的次要部分的声调信息和由韵腹及其过渡携带的声调的主要部分的声调信息；当韵母有韵尾时就应确定由韵腹及其过渡携带的声调的主要部分的声调信息和由韵尾携带的声调的次要部分的声调信息。可是，根据声调信息主要由主要元音及其过渡携带这种说法，不能确定这些内容。因此，根据这种说法只能笼统地确定质调关系的内容(声调信息主要由主要元音及其过渡携带)，不能确定与质素联结的调段的音调。况且，由主要元音的过渡段携带的声调信息，当韵母有韵头时，既可以分析成由韵腹的过渡段携带的声调信息，也可以分析成由韵头的过渡段携带的声调信息；当韵母有韵尾时，既可以分析成由韵腹的过渡段携带的声调信息，也可以分析成由韵尾的过渡段携带的声调信息。当韵母有韵头时，把由韵腹的过渡段携带的声调信息分析成由韵头的过渡段携带的声调信息；当韵母有韵尾时，把由韵腹的过渡段携带的声调信息分析成由韵尾的过渡段携带的声调信息；这样分析，在析音、记音和拼音时，可使语音系统简化。

六、声调主要依附在音节里的主要元音上，这种说法，具体说法是：声调附着于元音，不是独立的音位，是区分元音音位的特征(间或区分辅音音位)，一个元音有几个声调就有几个音位（傅懋勣, 1955) (张静, 1957) (程祥徽, 1957) (周耀文, 1958)。然而，一方面，只有在认为不论声母清浊与声母联结的调段都不是节调的一段、把声调分析成与韵母联结的调段的情况下，并且只有当韵母是单质韵母时，声调才确实是完全依附在音节里的主要元音上。主要元音就是韵腹。在把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类后，尽管各类韵母的韵腹都被命名为“韵腹”，然而在质调关系上与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。这种不同，根据韵母的结构类型分析，就是：当韵母是单质韵母时，与韵腹联结的调段就是声调，声调完全依附在音节里的主要元音上；当韵母是前长韵母时，声调分成与韵腹和与韵尾联结的调段两段，把声调分析成完全依附在音节里的主要元音上，少了与韵尾联结的调段；当韵母是后长韵母时，声调分成与韵头和与韵腹联结的调段两段，把声调分析成完全依附在音节里的主要元音上，少了与韵头联结的调段；当韵母是三质韵母时，声调分成与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段三段，把声调分析成完全依附在音节里的主要元音上，少了与韵头和与韵尾联结的调段两段。因此，只有当韵母是单质韵母时，声调才确实是完全依附在音节里的主要元音上。与此不同，当韵母非单质韵母时，根据韵母不同，与韵腹联结的调段，和与韵母联结的调段相比，存在三种情形：或少了与韵尾联结的调段，或少了与韵头联结的调段，或少了与韵头和与韵尾联结的调段两段。因此，当韵母非单质韵母时，只能粗略地说声调主要依附在音节里的主要元音上。因而，根据与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同，准确地说，不能认为声调完全依附在音节里的主要元音上。因此，把声调主要依附在音节里的主要元音上看成是完全依附在音节里的主要元音上，然后把声调与韵腹构成带调韵腹(带声调的主要元音)，不全面不具体。

另方面，当韵母非单质韵母时，既然声调主要依附在音节里的主要元音上，就应分别确定依附在音节里的主要元音上的声调的主要部分的调值和依附在音节里的韵头

或韵尾上的声调的次要部分的调值。这就是说，当韵母是前长韵母时，就应分别确定与韵腹和与韵尾联结的调段的调值；当韵母是后长韵母时，就应分别确定与韵头和与韵腹联结的调段的调值；当韵母是三质韵母时，就应分别确定与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段的调值。然而，根据声调主要依附在音节里的主要元音上这种说法，不能确定这些内容。因此，根据这种说法只能笼统地确定质调关系的内容(声调主要依附在音节里的主要元音上)，不能确定与质素联结的调段的音调。

七、声调指的是音节中具有区别意义作用的音高变化（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 29)，这种说法，只不过是界定了声调的性质，并未明确说明声调究竟是与构成节质的质素序列、与构成节质的除清音外的质素序列、与构成韵母的质素序列、与构成韵基的质素序列、与主要元音及其过渡或是只与主要元音联结。因此，这种说法，不能确定与质素联结的调段的音调。

综述说明，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容。这导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。这就是节调质素分析法的问题。

实际使用的拼音方法，归类列出，无非是由声母与带调韵母相拼的两拼法，由声母或声介合母与带调韵基相拼的两拼法，由声母、韵头和带调韵基相拼的三拼法，由声母、带调韵腹、韵尾相拼的三拼法和由声母、韵头、带调韵腹、韵尾相拼的四拼法等几种。由声母、韵头和带调韵基相拼的三拼法只对有韵头的音节适用。由声母、带调韵腹、韵尾相拼的三拼法只对无韵头有韵尾的音节适用。由声母、韵头、带调韵腹、韵尾相拼的四拼法只对有韵头有韵尾的音节适用。这些拼音方法，在拼音时，都不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调，因此，都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。现对这个结论分别针对每种拼音方法稍作具体说明：

由声母与带调韵母相拼的两拼法的要领是，在学习拼音时事先把由声调与韵母构成的带调韵母念熟记牢，然后在拼音时把声母与带调韵母相拼。这种方法，根据声调只依附在韵母上（包智明, 1997, 页 90)这个说法确定质调关系，在带调韵母中并未确定与质素联结的调段的音调，只不过是笼统地根据质调关系的特征(声调只依附在韵母上)拼音。尽管，在韵母是单质韵母或节调是阴平的音节中，这种方法就是根据质调关系的内容拼音的方法。然而，在韵母非单质韵母、节调非阴平的音节中，也就是说，在韵母是前长韵母、后长韵母和三质韵母，声调是阳平、上声和去声的音节中，这种方法，把由声调与韵母构成的带调韵母封装成一个整体，整个地按照已经掌握的封装的带调韵母的音值发音，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。因而，这种方法，从总体上分析，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

由声母或声介合母与带调韵基相拼的两拼法的要领是，在学习拼音时事先把由声母与介母(韵头)构成的声介合母念熟记牢、事先把由声调与韵基构成的带调韵基(带调韵身)念熟记牢，然后在拼音时把声母或声介合母与带调韵基相拼。这种方法根据声调由韵负载（王洪君, 1999) (朱晓农,《语音学》, 2010)这个说法确定质调关系。然而，声调由韵负载，这个说法，事实上是笼统地和粗略地把声调分析成带调韵基的音

调。因此，这种方法，一方面，导致韵头和与韵头联结的调段在拼合时发生错位也即时间不同步；另方面，当韵基由韵腹和韵尾构成时，把由声调与韵基构成的带调韵基封装成一个整体，整个地按照已经掌握的封装的带调韵基的音值发音，只不过是笼统地根据质调关系的特征(声调由韵负载)拼音，不是真正的根据质调关系的内容拼音。因此，这种方法，从总体上分析，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

由声母、韵头和带调韵基相拼的三拼法的要领是，在学习拼音时事先把由声调与韵基构成的带调韵基(带调韵身)念熟记牢，然后在拼音时依序把声母与韵头及带调韵基相拼。这种方法根据声调由韵负载（王洪君, 1999) (朱晓农,《语音学》, 2010)这个说法确定质调关系。然而，声调由韵负载，这个说法，事实上是笼统地和粗略地把声调分析成带调韵基的音调。因此，这种方法，一方面，导致韵头和与韵头联结的调段在拼合时发生错位也即时间不同步；另方面，当韵基由韵腹和韵尾构成时，把由声调与韵基构成的带调韵基封装成一个整体，整个地按照已经掌握的封装的带调韵基的音值发音，只不过是笼统地根据质调关系的特征(声调由韵负载)拼音，不是真正的根据质调关系的内容拼音。因此，这种方法，从总体上分析，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

由声母、带调韵腹、韵尾相拼的三拼法的要领是，在学习拼音时事先把由声调与韵腹构成的带调韵腹念熟记牢，然后在拼音时依序把声母与带调韵腹及韵尾相拼。这种方法，或根据声调主要依附在音节里的主要元音上这个说法确定质调关系、或根据声调信息主要由主要元音及其过渡携带这个说法确定质调关系。然而，这两个界定质调关系的说法，事实上是笼统地和粗略地把声调分析成带调韵腹的音调，不仅导致韵头和与韵头联结的调段在拼合时发生错位也即时间不同步，而且导致韵尾和与韵尾联结的调段在拼合时发生错位也即时间不同步，因此，不能明确而又具体地确定质调关系的内容。因此，这种方法，从总体上分析，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

由声母、韵头、带调韵腹、韵尾相拼的四拼法的要领是，在学习拼音时事先把由声调与韵腹构成的带调韵腹念熟记牢，然后在拼音时依序把声母与韵头再与带调韵腹及韵尾相拼。这种方法，或根据声调主要依附在音节里的主要元音上这个说法确定质调关系、或根据声调信息主要由主要元音及其过渡携带这个说法确定质调关系。然而，这两个界定质调关系的说法，事实上是笼统地和粗略地把声调分析成带调韵腹的音调，不仅导致韵头和与韵头联结的调段在拼合时发生错位也即时间不同步，而且导致韵尾和与韵尾联结的调段在拼合时发生错位也即时间不同步，因此，不能明确而又具体地确定质调关系的内容。因此，这种方法，从总体上分析，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

根据节调质素分析法拼音必须根据质调关系的内容拼音。然而，常人，在拼音时，由于不能真正的根据质调关系的内容拼音，往往采用一种既不是根据质调关系的内容拼音也不是前述说明的几种拼音法的方法，这就是整体认读法。这种方法把整个音节整个地按照已经掌握的封装的音值发音，既避开了不能撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音的问题，也避开了不能搬用或套用非声调语言的音素拼音法的

问题，还避开了只能根据质调关系的内容拼音的要求。然而，这种方法，由于整体发出整个音节的音值，事实上与用一个同音字来记录另一个字的字音的直音法无异，不是一种拼音法。这种方法，或根据声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降这个说法确定质调关系、或根据声调是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程这个说法确定质调关系，只不过是笼统地根据质调关系的特征(声调是音节的声调或声调是音节的除清音外的全部浊音的声调)发出整个音节的音值，不是真正的根据质调关系的内容拼音。这就是说，这种方法，不是事先确定与质素联结的调段的音调，然后依序按照由每对并行联结的调段和质素构成的音段拼音。因此，这种方法只不过是一种根据质调关系的特征发音的方法，不是一种真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

综述说明，在根据节调质素分析法拼音时，常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。

书目

BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.

Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Huge, 65-80.

DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. Linguistic Inquiry, 25-4:555-608.

GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK： Blackwell Publishers.

Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.

Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.

McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) Essays on the Chinese Language Editions Langguage Croises.

WangS. Y.William. (1967). The Phonological Features of Tone. International Journal of American Linguistics.

WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1989). Contour Tones. Phonology, 6:149-174.

YipMoira. (2002). Tone. Cambridge: Cambridge University Press.

班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.

包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.

陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.

程祥徽. (1957 年 6 月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.

程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.

杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大学》.

傅懋勣. (1955 年 9 月). 《拼音汉字中的声调问题》. 《中国语文》.
高本汉. (1940). 《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译). 商务印书馆.
国际语音学会. (2008). 《国际语音学会手册•国际音标使用指南》. 上海世纪出版公司.
国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心. (2008). 《普通话水平测试实施纲要》. 商务印书馆.
何九盈. (1995). 《中国古代语言学史》. 广州: 广东教育出版社.
胡伟民. (1987 年 12 月). 《调位三论》. 《语文导报》.
胡裕树. (1987). 《现代汉语》(增订本) (第四版 版本). 上海教育出版社.
黄伯荣、廖序东等. (2002). 《现代汉语》 (第三版 版本). 高等教育出版社.
李新魁. (1983). 《汉语等韵学》 (第一版 版本). 北京: 中华书局.
林华. (1998 年 1 月). 《"调素论"及普通话连读变调》. 《中国语文》.
林茂灿. (1995 年 6 月). 《北京话声调分布区的知觉研究》. 《声学学报》.
林焘、耿振声. (2004). 《音韵学概要》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
林焘、王理嘉. (1992). 《语音学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
刘俐李. (2004). 《汉语声调论》 (第一版 版本). 南京: 南京师范大学出版社.
罗常培、王均. (2002). 《普通语音学纲要(修订版)》. 北京: 商务印书馆.
瞿霭堂. (1985 年 6 月). 《汉藏语言调值研究的价值和方法》. 民族语文.
沈家煊. (1992 年 4 月). 《口误类例》. 《中国语文》.
沈阳. (2005). 语言学常识十五讲 (第一版 版本). 北京大学出版社.
施向东. (2008). 《等韵学与音位学》,《中国音韵学》. 南京: 南京大学出版社.
石锋. (1991). 《北京话的声调格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1991). 《北京话的语音格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1994). 《关于声调分析的几个问题》. 出处 《语音丛稿》. 北京语言学院出版社.
石锋. (2002 年第一期月). 《北京话的元音格局》. 《南开语言学刊》.
石锋. (2008). 《语音格局》. 商务印书馆.
石锋、廖荣蓉. (1987 年 2 月). 《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》. 《语言研究》.
史存直. (1957 年第九期月). 《从音位学看汉语的字调(声调)》. 《中国语文》.
宋欣桥. (1993). 《普通话语音训练教程》. 北京: 吉林人民出版社.
孙玉文. (2000). 《汉语变调构词研究》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
谭世宝. (2009). 《息昙学与汉字音学新论》 (第一版 版本). 中华书局.
王洪君. (1999). 《汉语非线性音系学》 (第一版 版本). 北京大学出版社.
王理嘉. (1991). 《音系学基础》 (第一版 版本). 北京: 语文出版社.
王力. (1962). 汉语音韵. 北京: 中华书局.
王力. (1979). 《现代汉语语音分析中的几个问题》. 中国语文.
王力. (1981). 《中国语言学史》. 山西人民出版社.
王力. (1983). 《再论日母的音值，兼论普通话声母表》. 《中国语文》.
王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.

王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》, 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书•语言文字》. 中国大百科全书出版社.
周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
朱晓农. (1996). 《上海音系》, 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
朱晓农. (2010). 《语音学》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.